

Buku Referensi

**MANAJEMEN KEPERAWATAN
PADA PASIEN DENGAN EPILEPSI**

Fransiska Aloysia Mukin
Bernadetta Germia Aridamayanti
Rahmadani
Tita Rohita



BUKU REFERENSI

MANAJEMEN KEPERAWATAN PADA

PASIEN DENGAN EPILEPSI

Ns. Fransiska Aloysia Mukin, M.Kep.

Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.

apt. Rahmadani, S.Farm., M.Farm.

Dr Tita Rohita, S.Kep., Ners., MM., MKep.



**Optimal
Untuk
Negeri**

BUKU REFERENSI

MANAJEMEN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN EPILEPSI

Penulis : Ns. Fransiska Aloysia Mukin, M.Kep.
Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.
apt. Rahmadani, S.Farm., M.Farm.
Dr Tita Rohita, S.Kep., Ners., .MM., MKep.

Desain Sampul : Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak : Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN : 978-634-7294-70-8

Cetakan Pertama : Juli, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

Prakata

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku referensi berjudul "**Manajemen Keperawatan pada Pasien dengan Epilepsi**" dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun berdasarkan kebutuhan tentang pengelolaan keperawatan pada pasien epilepsi, mengingat epilepsi merupakan gangguan neurologis kronis yang memerlukan pendekatan khusus dalam perawatannya.

Buku ini hadir sebagai panduan bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat, dalam memberikan asuhan yang berkualitas tinggi bagi pasien epilepsi. Dalam setiap babnya, pembahasan dilakukan secara mendalam mengenai konsep dasar epilepsi, strategi manajemen keperawatan, tantangan dalam praktik, serta solusi. Dengan pendekatan ilmiah dan praktis, buku ini diharapkan dapat membantu perawat dan tenaga kesehatan lainnya meningkatkan kualitas asuhan, meminimalkan stigma sosial, serta mendukung pasien dan keluarganya dalam menghadapi berbagai tantangan yang terkait dengan epilepsi.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat kami harapkan demi penyempurnaan buku ini pada edisi mendatang. Harapan kami, buku ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi pengembangan praktik keperawatan yang lebih profesional, empatik, dan berbasis bukti dalam pengelolaan pasien epilepsi.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Pembaca sangat kami harapkan demi penyempurnaan buku ini di masa mendatang.

Penulis

Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB I EDUKASI PASIEN DAN KELUARGA TENTANG PENANGANAN AWAL KEJANG 1	
A. Pendahuluan.....	1
B. Pemahaman Dasar tentang Kejang	2
C. Gejala Awal Sebelum Kejang (Aura)	4
D. Prinsip Dasar Penanganan Kejang	6
E. Cara Mengurangi Risiko Cedera Saat Kejang	8
F. Pengenalan Faktor Pemicu Kejang.....	10
G. Edukasi Psikososial Bagi Pasien dan Keluarga.....	12
H. Penutup.....	14
Referensi.....	14
BAB II NUTRISI YANG MENDUKUNG FUNGSI NEUROLOGIS PASIEN	19
A. Pendahuluan.....	19
B. Peran Makronutrien dalam Mendukung Fungsi Neurologis.....	20
C. Peran Mikronutrien Penting pada Fungsi Neurologis	22
D. Pola Diet Terapi dalam Manajemen Epilepsi.....	24
E. Implikasi Nutrisi terhadap Efektivitas Terapi Obat Anti Epilepsi (OAE)	26
F. Evaluasi Status Nutrisi pada Pasien Epilepsi.....	28
G. Tantangan dalam Penerapan Nutrisi pada Pasien Epilepsi.....	30
H. Peran Perawat dalam Edukasi dan Konseling Nutrisi Pasien Epilepsi.....	31
I. Inovasi Teknologi Nutrisi yang Mendukung Fungsi Neurologis Pasien Epilepsi.....	33
J. Implikasi Nutrisi dalam Pencegahan Komplikasi Neurologis Pasien Epilepsi.....	35
K. Penutup	36
Referensi.....	38
BAB III AKTIVITAS FISIK YANG AMAN BAGI PASIEN DENGAN EPILEPSI	41
A. Pendahuluan.....	41
B. Manfaat Aktivitas Fisik bagi Pasien Epilepsi	42
C. Penilaian Risiko dan Keamanan Sebelum Aktivitas Fisik	44
D. Jenis Aktivitas Fisik yang Direkomendasikan bagi Pasien Epilepsi	45
E. Aktivitas Fisik yang Perlu Dihindari atau Dibatasi	47
F. Strategi Keperawatan dalam Pendampingan Aktivitas Fisik Pasien Epilepsi	48
G. Pedoman Aktivitas Fisik Berbasis Bukti untuk Pasien Epilepsi.....	49
H. Edukasi dan Pemberdayaan Pasien dan Keluarga terkait Aktivitas Fisik	50
I. Evaluasi dan Monitoring Program Aktivitas Fisik	52
J. Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Aktivitas Fisik Pasien Epilepsi	53
K. Penutup.....	55
Referensi.....	56
BAB IV PERAN KEPERAWATAN DALAM MEMBERIKAN EDUKASI DAN DUKUNGAN	59

A. Pendahuluan.....	59
B. Kompetensi Perawat dalam Edukasi dan Dukungan Pasien Epilepsi.....	60
C. Metode Edukasi Efektif oleh Perawat pada Pasien Epilepsi	62
D. Dukungan Psikososial Perawat dalam Manajemen Pasien Epilepsi	64
E. Strategi Keperawatan dalam Pencegahan dan Manajemen Kejang	65
F. Kolaborasi Interprofesional dalam Edukasi dan Dukungan Pasien Epilepsi.....	67
G. Penggunaan Teknologi Digital dalam Edukasi Pasien Epilepsi	68
H. Evaluasi Keberhasilan Edukasi dan Dukungan Keperawatan	70
I. Tantangan dan Solusi dalam Pemberian Edukasi dan Dukungan oleh Perawat	72
J. Penutup	74
Referensi.....	76
Profil Penulis.....	79
Sinopsis Buku	81

BAB I

EDUKASI PASIEN DAN KELUARGA TENTANG PENANGAN AWAL KEJANG

A. Pendahuluan

Kejang merupakan suatu kondisi yang terjadi akibat aktivitas listrik abnormal di otak, yang dapat menyebabkan perubahan perilaku, gerakan, perasaan, hingga kesadaran seseorang. Kejang dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu kejang fokal dan kejang umum. Kejang fokal terjadi ketika aktivitas listrik abnormal hanya terjadi di satu bagian otak, sedangkan kejang umum melibatkan seluruh bagian otak. Pemahaman tentang jenis-jenis kejang ini penting bagi pasien dan keluarganya agar dapat mengenali kondisi yang dialami serta memberikan respons yang tepat saat kejadian berlangsung. Berbagai faktor dapat menyebabkan kejang, mulai dari gangguan neurologis seperti epilepsi, cedera kepala, infeksi pada otak, gangguan metabolik, hingga faktor genetik. Faktor risiko lainnya termasuk kurang tidur, stres, konsumsi alkohol berlebihan, dan penggunaan obat-obatan tertentu. Perbedaan mendasar antara kejang epilepsi dan kejang non-epilepsi terletak pada penyebabnya; kejang epilepsi merupakan kondisi kronis dengan kecenderungan kejang berulang tanpa adanya pemicu yang jelas, sedangkan kejang non-epilepsi dapat disebabkan oleh faktor lain seperti demam tinggi pada anak-anak atau reaksi terhadap zat tertentu (Pohlmann-Eden et al., 2023).

Tanda dan gejala kejang bervariasi tergantung pada jenisnya. Beberapa individu mengalami gejala awal sebelum kejang, yang dikenal sebagai aura, yang bisa berupa perubahan persepsi sensorik, perasaan cemas, atau sensasi aneh di tubuh. Manifestasi klinis kejang dapat berupa kejang tonik-klonik yang ditandai dengan kaku dan gerakan ritmis pada tubuh, atau kejang absans yang hanya menyebabkan kehilangan kesadaran singkat tanpa gerakan tubuh yang nyata. Memahami tahapan kejang dan durasi normalnya sangat penting untuk menilai apakah kejang yang dialami memerlukan intervensi medis segera atau dapat ditangani dengan pemantauan di rumah. Penanganan awal kejang bertujuan untuk mencegah cedera dan memastikan pasien dalam kondisi aman. Prinsip utama dalam memberikan pertolongan pertama adalah menjaga jalan napas tetap terbuka, melindungi kepala pasien dari benturan, dan tidak

memasukkan benda apa pun ke dalam mulut pasien. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah mencoba menahan gerakan pasien atau memberikan cairan saat kejang berlangsung, yang dapat membahayakan pasien. Keluarga memiliki peran penting dalam membantu mengurangi risiko cedera, mengetahui kapan harus mencari bantuan medis, serta mendokumentasikan kejadian kejang untuk keperluan evaluasi dokter. Selain itu, pencegahan kejang berulang dapat dilakukan dengan menghindari faktor pemicu, mengikuti terapi obat dengan disiplin, serta menerapkan gaya hidup sehat. Edukasi yang baik bagi pasien dan keluarga sangat diperlukan agar mereka memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi ini, sehingga dapat memberikan dukungan optimal bagi penderita kejang serta mengurangi stigma yang masih melekat di masyarakat (Shi et al., 2024).

B. Pemahaman Dasar tentang Kejang

Kejang adalah suatu kondisi medis yang terjadi akibat aktivitas listrik abnormal di otak, yang dapat menyebabkan perubahan sementara dalam kesadaran, gerakan tubuh, perilaku, atau sensasi seseorang. Kejang dapat berlangsung dalam hitungan detik hingga beberapa menit dan bisa terjadi sekali atau berulang. Memahami kejang sangat penting bagi pasien, keluarga, dan tenaga medis agar dapat memberikan penanganan yang tepat dan mencegah komplikasi yang lebih serius. Berdasarkan klasifikasinya, kejang dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu kejang fokal dan kejang umum. Kejang fokal, yang juga dikenal sebagai kejang parsial, terjadi ketika aktivitas listrik abnormal hanya terjadi di satu bagian otak. Gejalanya dapat bervariasi tergantung pada area otak yang terpengaruh, mulai dari gerakan tidak terkendali pada satu bagian tubuh hingga perubahan kesadaran. Sementara itu, kejang umum terjadi ketika aktivitas listrik abnormal melibatkan seluruh bagian otak, menyebabkan hilangnya kesadaran dan gerakan yang lebih luas (Shi et al., 2024).

Kejang juga dapat dikategorikan berdasarkan penyebabnya menjadi kejang epilepsi dan kejang non-epilepsi. Kejang epilepsi merupakan bagian dari gangguan neurologis kronis yang dikenal sebagai epilepsi, di mana individu mengalami kejang berulang tanpa pemicu yang jelas. Sebaliknya, kejang non-epilepsi bisa disebabkan oleh berbagai faktor lain seperti demam tinggi, trauma kepala, gangguan metabolik, infeksi otak, atau reaksi terhadap obat-obatan tertentu. Faktor risiko kejang sangat beragam, tergantung pada penyebab yang mendasarinya. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko kejang antara lain riwayat keluarga dengan epilepsi, cedera kepala, stroke, infeksi otak seperti meningitis atau ensefalitis, gangguan

perkembangan otak, serta penggunaan obat-obatan tertentu yang mempengaruhi sistem saraf. Selain itu, faktor gaya hidup seperti kurang tidur, stres berlebihan, konsumsi alkohol, dan paparan cahaya berkedip juga dapat memicu kejang pada individu yang rentan (Shawel & Berhane, 2024).

Kejang dapat disebabkan oleh berbagai gangguan yang mengganggu fungsi normal otak. Pada epilepsi, kejang terjadi karena adanya perubahan struktur atau aktivitas listrik abnormal di otak yang bersifat kronis. Namun, kejang juga dapat terjadi pada individu yang tidak memiliki epilepsi akibat kondisi akut seperti demam tinggi pada anak-anak, hipoglikemia, ketidakseimbangan elektrolit, atau efek samping obat-obatan tertentu. Salah satu cara membedakan kejang epilepsi dan kejang non-epilepsi adalah dengan melihat pola dan frekuensinya. Kejang epilepsi biasanya terjadi secara spontan dan berulang tanpa adanya pemicu yang jelas. Sementara itu, kejang non-epilepsi cenderung muncul sebagai respons terhadap kondisi tertentu dan umumnya tidak berulang setelah faktor pemicunya diatasi (Aliasgharpour et al., 2024).

Tanda dan gejala kejang dapat bervariasi tergantung pada jenisnya. Pada kejang fokal, gejala bisa mencakup gerakan tidak terkendali pada satu bagian tubuh, sensasi aneh, perubahan emosi mendadak, atau bahkan gangguan persepsi. Beberapa individu juga mengalami aura sebelum kejang terjadi, yang dapat berupa perasaan *deja vu*, perubahan penciuman atau rasa, atau sensasi kesemutan di bagian tubuh tertentu. Kejang umum memiliki gejala yang lebih luas dan sering kali melibatkan kehilangan kesadaran. Salah satu jenis kejang umum yang paling dikenal adalah kejang tonik-klonik, yang ditandai dengan kekakuan tubuh (fase tonik) diikuti oleh gerakan tersentak-sentak yang ritmis (fase klonik). Selain itu, ada juga kejang absans, yang menyebabkan individu tiba-tiba kehilangan kesadaran dalam waktu singkat tanpa gerakan tubuh yang nyata. Tahapan kejang terdiri dari fase prodromal, fase iktal, dan fase postiktal. Fase prodromal merupakan periode sebelum kejang terjadi, di mana individu mungkin mengalami perubahan suasana hati, kesulitan berkonsentrasi, atau munculnya aura. Fase iktal adalah periode saat kejang terjadi dengan manifestasi khasnya. Setelah kejang berakhir, individu akan memasuki fase postiktal, yang ditandai dengan kebingungan, kelelahan, sakit kepala, atau bahkan kehilangan ingatan sementara (Valente et al., 2024).

Durasi kejang biasanya berkisar antara beberapa detik hingga beberapa menit. Kejang yang berlangsung lebih dari lima menit atau terjadi secara berulang tanpa pemulihan penuh di antara episode disebut status epileptikus dan memerlukan penanganan medis darurat karena dapat menyebabkan kerusakan otak permanen atau

komplikasi serius lainnya. Kejang tidak selalu berbahaya, tetapi bisa menimbulkan risiko cedera, terutama jika terjadi saat seseorang sedang mengemudi, berenang, atau berada di tempat yang berbahaya. Oleh karena itu, penting bagi pasien dan keluarga untuk memahami tanda-tanda awal kejang agar dapat mengambil langkah pencegahan dan perlindungan yang tepat. Dalam banyak kasus, diagnosis kejang memerlukan evaluasi medis yang menyeluruh. Pemeriksaan seperti elektroensefalografi (EEG), pencitraan otak (MRI atau CT scan), serta tes darah dapat membantu mengidentifikasi penyebab kejang dan menentukan apakah seseorang mengalami epilepsi atau kondisi lain yang memicunya. Penanganan kejang tergantung pada penyebab yang mendasarinya. Pada pasien dengan epilepsi, penggunaan obat antiepilepsi menjadi langkah utama untuk mengendalikan frekuensi dan intensitas kejang. Selain itu, terapi tambahan seperti diet ketogenik, stimulasi saraf vagus, atau bahkan intervensi bedah dapat dipertimbangkan pada kasus yang tidak responsif terhadap obat (Boccaletti et al., 2024).

Bagi individu yang mengalami kejang akibat faktor lain seperti demam atau gangguan metabolik, penanganan difokuskan pada pengelolaan kondisi yang mendasarinya. Dalam banyak kasus, menghindari pemicu yang diketahui dapat membantu mengurangi risiko terjadinya kejang. Dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar sangat penting dalam membantu individu yang mengalami kejang. Memahami kondisi ini serta mengetahui langkah-langkah yang perlu diambil selama dan setelah kejang dapat membantu mengurangi kecemasan serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Edukasi mengenai kejang juga penting untuk mengurangi stigma sosial yang masih melekat pada penderita epilepsi dan gangguan kejang lainnya. Banyak orang yang masih memiliki pemahaman keliru tentang kejang, sehingga penting untuk menyebarkan informasi yang akurat agar pasien tidak mengalami diskriminasi atau kesulitan dalam kehidupan sosial dan profesional mereka (Amin et al., 2024).

C. Gejala Awal Sebelum Kejang (Aura)

Aura merupakan gejala awal sebelum kejang yang dialami oleh beberapa penderita, khususnya mereka yang mengalami kejang fokal. Aura dapat berupa sensasi subjektif yang terjadi beberapa detik hingga menit sebelum kejang utama terjadi. Manifestasi dari aura sangat bervariasi, tergantung pada area otak yang terlibat dalam aktivitas listrik abnormal. Beberapa gejala yang sering dilaporkan meliputi sensasi dejavu, perubahan persepsi visual seperti melihat cahaya berkilauan, suara berdenging,

hingga perubahan perasaan yang mendadak seperti ketakutan atau euforia tanpa sebab yang jelas. Manifestasi klinis dari berbagai jenis kejang juga dapat berbeda-beda, dan aura sering menjadi tanda awal dari kejang fokal. Jika aktivitas listrik abnormal hanya terjadi di satu bagian otak, gejala awal yang dialami bisa sangat spesifik, seperti kedutan di satu sisi tubuh, sensasi kesemutan, atau gangguan penciuman seperti mencium bau yang tidak ada. Pada kejang umum, aura bisa tidak terasa atau tidak dilaporkan oleh pasien karena kehilangan kesadaran yang terjadi secara tiba-tiba (Feng et al., 2025).

Tahapan kejang dapat dibagi menjadi tiga fase utama: fase prodromal (sebelum kejang), fase ictal (saat kejang terjadi), dan fase postiktal (setelah kejang). Aura merupakan bagian dari fase prodromal, di mana pasien dapat merasakan gejala awal tetapi masih memiliki kesadaran penuh. Fase ictal terjadi ketika kejang utama dimulai, yang dapat berupa kejang tonik-klonik dengan gerakan ritmis dan kekakuan otot atau kejang absans yang hanya melibatkan kehilangan kesadaran singkat tanpa gerakan tubuh yang jelas. Fase postiktal biasanya ditandai dengan kebingungan, kelemahan otot, atau kelelahan ekstrem. Durasi normal kejang bervariasi tergantung pada jenisnya. Kejang fokal dengan kesadaran yang masih terjaga biasanya berlangsung beberapa detik hingga satu menit, sementara kejang tonik-klonik dapat berlangsung sekitar 1-3 menit. Jika kejang berlangsung lebih dari 5 menit atau terjadi kejang berulang tanpa pemulihan di antara episode, kondisi ini disebut status epileptikus dan memerlukan penanganan medis segera karena dapat mengancam jiwa (Edmonds et al., 2024).

Langkah pertolongan pertama saat kejang bertujuan untuk mencegah cedera dan memastikan keselamatan pasien. Jika pasien melaporkan mengalami aura, ini bisa menjadi waktu yang berharga bagi keluarga atau orang di sekitar untuk mempersiapkan lingkungan yang aman. Misalnya, jika pasien sedang berdiri, mereka dapat dibantu untuk duduk atau berbaring agar tidak jatuh ketika kejang terjadi. Ketika kejang sudah berlangsung, penting untuk menjaga kepala pasien agar tidak terbentur benda keras, mengatur posisi tubuh agar tetap dalam keadaan miring untuk mencegah tersedak, serta tidak menahan gerakan kejang secara paksa. Kesalahan umum yang harus dihindari adalah memasukkan benda ke dalam mulut pasien atau mencoba memberi air atau makanan saat kejang masih berlangsung. Setelah kejang berakhir, pasien mungkin mengalami fase postiktal yang ditandai dengan kebingungan atau kelemahan. Dalam fase ini, pasien sebaiknya dibiarkan beristirahat dalam posisi nyaman, dan diberikan dukungan hingga kesadarannya pulih sepenuhnya. Jika pasien

mengalami kesulitan bernapas, terlihat membiru, atau kejang berlangsung lebih dari 5 menit, segera hubungi bantuan medis (John, 2024).

Selain penanganan langsung saat kejang, memahami pemicu kejang juga penting dalam pencegahan kejang berulang. Beberapa faktor pemicu umum termasuk kurang tidur, stres emosional, paparan cahaya terang berkedip (pada epilepsi fotosensitif), serta ketidakteraturan dalam penggunaan obat antiepilepsi. Oleh karena itu, pasien dianjurkan untuk mengenali pola kejangnya dan menghindari faktor yang dapat memicu kejadian tersebut. Dalam beberapa kasus, pasien yang mengalami aura dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengambil tindakan preventif, seperti duduk atau mencari tempat yang lebih aman sebelum kejang terjadi. Edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai tanda-tanda awal kejang dapat membantu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan dalam menghadapi situasi darurat. Keluarga dan orang-orang di sekitar pasien juga perlu memahami bahwa setelah kejang, pasien mungkin merasa bingung atau mengalami gangguan daya ingat sementara. Pendekatan yang tenang dan memberikan informasi secara perlahan dapat membantu pasien merasa lebih nyaman dan mengurangi kecemasan pasca-kejang (Pack et al., 2024).

Pemantauan kejang sangat dianjurkan, terutama bagi pasien yang mengalami kejang berulang. Mencatat detail aura yang dirasakan, durasi kejang, serta pemulihan setelah kejang dapat membantu dokter dalam mengevaluasi efektivitas pengobatan serta menentukan strategi manajemen yang lebih baik bagi pasien. Kesadaran akan gejala awal sebelum kejang (aura) merupakan aspek penting dalam edukasi pasien dan keluarga. Dengan pemahaman yang baik mengenai tahapan kejang, manifestasi klinis, serta langkah-langkah pertolongan pertama yang tepat, pasien dapat lebih siap menghadapi episode kejang, dan keluarga dapat memberikan dukungan yang optimal untuk meningkatkan kualitas hidup penderita kejang (Makhado et al., 2024).

D. Prinsip Dasar Penanganan Kejang

Kejang adalah kondisi medis yang dapat terjadi secara tiba-tiba dan membutuhkan penanganan cepat serta tepat. Penanganan yang baik bertujuan untuk melindungi pasien dari cedera dan memastikan keselamatan mereka selama episode kejang berlangsung. Prinsip dasar dalam menangani kejang melibatkan pemahaman mengenai langkah-langkah pertolongan pertama yang benar, mengenali kesalahan umum yang sering terjadi, serta memahami peran keluarga dalam memberikan dukungan kepada pasien. Langkah pertama dalam menangani kejang adalah tetap tenang dan tidak panik. Kejang sering kali terlihat dramatis, tetapi sebagian besar akan

berhenti dengan sendirinya dalam waktu kurang dari lima menit. Kepanikan hanya akan membuat situasi semakin sulit untuk dikendalikan. Dengan menjaga ketenangan, keluarga atau orang di sekitar pasien dapat lebih fokus dalam memberikan pertolongan yang sesuai (Lim & Moon, 2025).

Selanjutnya, pastikan lingkungan sekitar pasien aman. Singkirkan benda-benda berbahaya di sekitar pasien yang berpotensi melukai mereka saat mengalami kejang, seperti furnitur tajam atau benda keras. Jika pasien berada di tempat yang berisiko seperti di tangga atau jalan raya, segera pindahkan mereka ke tempat yang lebih aman. Pastikan pasien berada dalam posisi yang aman. Jika memungkinkan, baringkan pasien di lantai dengan posisi miring untuk mencegah aspirasi atau tersedak akibat saliva atau muntahan. Posisi miring juga membantu menjaga saluran napas tetap terbuka. Selain itu, letakkan bantal atau sesuatu yang lembut di bawah kepala pasien untuk mencegah cedera akibat benturan dengan permukaan keras. Jangan memasukkan benda apa pun ke dalam mulut pasien. Salah satu kesalahan umum yang sering dilakukan adalah mencoba memasukkan sendok, kain, atau jari ke dalam mulut pasien dengan tujuan mencegah lidah tergigit. Hal ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan cedera pada gigi, lidah, atau bahkan menyebabkan pasien tersedak (Pohlmann-Eden et al., 2023).

Jangan menahan gerakan tubuh pasien. Kejang adalah hasil dari aktivitas listrik yang tidak normal di otak dan bukan sesuatu yang bisa dihentikan secara fisik. Mencoba menahan gerakan tubuh pasien dapat menyebabkan cedera otot atau sendi tanpa menghentikan kejang itu sendiri. Yang lebih penting adalah memastikan pasien tidak terbentur atau terluka selama kejang berlangsung. Pantau durasi kejang. Jika kejang berlangsung lebih dari lima menit, segera cari bantuan medis darurat. Kejang yang berlangsung lama atau terjadi secara berulang tanpa pemulihan penuh di antaranya bisa menjadi tanda status epileptikus, yaitu kondisi medis darurat yang memerlukan intervensi segera. Setelah kejang berhenti, biarkan pasien beristirahat. Pasien biasanya akan mengalami kebingungan, kelelahan, atau rasa lemah setelah kejang (fase postiktal). Beri mereka waktu untuk pulih sepenuhnya sebelum mencoba berbicara atau memberi instruksi. Hindari memberi makanan atau minuman sampai mereka benar-benar sadar dan mampu menelan dengan baik (Shi et al., 2024).

Peran keluarga dalam penanganan kejang sangat penting. Keluarga harus memahami cara memberikan pertolongan pertama yang benar dan mengenali tanda-tanda kapan harus mencari bantuan medis. Mereka juga dapat membantu mencatat informasi mengenai kejang, seperti durasi, jenis gerakan tubuh, dan faktor pemicu yang

mungkin teridentifikasi, untuk membantu dokter dalam evaluasi kondisi pasien. Selain itu, keluarga berperan dalam mendukung kepatuhan pasien terhadap terapi medis. Kepatuhan dalam mengonsumsi obat antiepilepsi sangat penting untuk mengurangi risiko kejang berulang. Jika pasien mengalami efek samping obat atau kesulitan dalam menjalani pengobatan, keluarga dapat membantu berkomunikasi dengan tenaga medis untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Edukasi keluarga dan orang-orang terdekat mengenai kejang sangat penting untuk mengurangi stigma dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi kondisi ini (Shawel & Berhane, 2024).

Kejang sering kali menimbulkan ketakutan dan kesalahpahaman, tetapi dengan pengetahuan yang cukup, keluarga dapat lebih percaya diri dalam menangani pasien dan memberikan dukungan yang dibutuhkan. Dengan memahami prinsip dasar penanganan kejang, langkah-langkah aman dalam memberikan pertolongan pertama, serta menghindari kesalahan umum, pasien akan mendapatkan perawatan yang lebih baik dan risiko cedera dapat diminimalkan. Peran keluarga yang proaktif dalam mendukung pasien juga akan membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih berkualitas meskipun memiliki kondisi kejang (Aliasgharpour et al., 2024).

E. Cara Mengurangi Risiko Cedera Saat Kejang

Kejang merupakan kondisi yang dapat menyebabkan cedera serius jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, memahami cara mengurangi risiko cedera saat kejang sangat penting, terutama bagi keluarga dan pengasuh yang merawat pasien dengan riwayat kejang. Beberapa langkah preventif dapat dilakukan untuk meminimalkan risiko cedera selama dan setelah kejang terjadi. Langkah pertama dalam mengurangi risiko cedera adalah memastikan lingkungan sekitar pasien aman. Saat kejang terjadi, usahakan untuk menjauhkan benda tajam atau keras yang dapat melukai pasien. Jika pasien berada di tempat yang tinggi, seperti tempat tidur tanpa pagar, segera lindungi dengan bantal atau guling agar tidak terjatuh. Posisi tubuh pasien juga perlu diperhatikan. Jika memungkinkan, miringkan tubuh pasien ke salah satu sisi untuk mencegah aspirasi atau tersedak, terutama jika ada produksi air liur atau muntah. Selain itu, longgarkan pakaian di sekitar leher untuk memastikan pernapasan tidak terhambat. Kesalahan umum yang sering terjadi saat menangani pasien kejang adalah memasukkan benda ke dalam mulut dengan tujuan mencegah lidah tergigit. Tindakan ini justru berisiko menyebabkan cedera pada mulut atau gigi, bahkan menyumbat jalan napas. Oleh karena itu, biarkan mulut pasien terbuka tanpa memasukkan benda apa pun (Valente et al., 2024).

Ketika kejang berlangsung, jangan menahan gerakan tubuh pasien. Biarkan kejang berlangsung dengan sendirinya sambil memastikan lingkungan aman. Menahan gerakan tubuh dapat menyebabkan cedera otot, sendi, atau tulang, terutama jika kejang bersifat tonik-klonik. Bagi pasien yang sering mengalami kejang, penggunaan pelindung kepala dapat menjadi pilihan untuk mengurangi risiko benturan yang dapat menyebabkan cedera kepala. Selain itu, pasien dianjurkan untuk menggunakan perlengkapan keamanan seperti helm saat beraktivitas yang berisiko tinggi. Setelah kejang berhenti, pastikan pasien tetap dalam posisi yang nyaman dan tenang. Jangan buru-buru memberikan makanan atau minuman sebelum pasien benar-benar sadar sepenuhnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah risiko tersedak. Selain mengurangi risiko cedera, penting bagi keluarga atau pengasuh untuk mengetahui kapan harus mencari bantuan medis. Jika kejang berlangsung lebih dari lima menit atau terjadi kejang berulang tanpa pemulihan kesadaran di antaranya, segera hubungi layanan darurat. Kejang yang berlangsung lama dapat menyebabkan komplikasi serius seperti status epilepticus (Boccaletti et al., 2024).

Bantuan medis juga diperlukan jika pasien mengalami cedera serius saat kejang, seperti patah tulang, luka di kepala, atau gangguan pernapasan setelah kejang berakhir. Jika pasien mengalami kesulitan bernapas, wajah membiru, atau tidak menunjukkan tanda-tanda respons setelah kejang berhenti, segera cari pertolongan medis. Setiap kejadian kejang sebaiknya didokumentasikan dengan baik untuk keperluan evaluasi medis. Catat tanggal dan waktu kejadian, durasi kejang, jenis kejang yang terjadi, serta kondisi sebelum dan sesudah kejang. Jika memungkinkan, rekam video kejadian untuk membantu dokter dalam mendiagnosis dan menyesuaikan rencana perawatan. Dokumentasi kejang juga mencakup faktor pemicu yang mungkin terkait, seperti kurang tidur, stres, demam, atau konsumsi makanan tertentu. Dengan mengidentifikasi pola dan pemicu, pasien dapat lebih waspada dalam menghindari situasi yang berisiko memicu kejang (Amin et al., 2024).

Manajemen kejang berulang sangat penting dalam mengurangi frekuensi kejang dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Salah satu langkah utama adalah kepatuhan dalam menjalani terapi obat antiepilepsi yang telah diresepkan oleh dokter. Jangan menghentikan obat tanpa konsultasi medis, karena dapat meningkatkan risiko kejang yang lebih parah. Selain terapi obat, pasien dianjurkan untuk menjaga pola hidup sehat. Tidur yang cukup, pola makan seimbang, dan aktivitas fisik yang sesuai dapat membantu mengurangi risiko kejang. Hindari faktor pemicu seperti cahaya berkedip, stres berlebihan, atau konsumsi alkohol dan kafein yang berlebihan. Pendidikan dan

dukungan dari keluarga juga berperan penting dalam manajemen kejang. Pasien membutuhkan lingkungan yang mendukung agar merasa nyaman dan tidak merasa terbebani oleh kondisi yang dialami. Mengikuti kelompok dukungan atau komunitas penderita epilepsi juga dapat memberikan manfaat dalam berbagi pengalaman dan strategi penanganan (Feng et al., 2025).

Selain itu, konsultasi rutin dengan dokter spesialis saraf sangat penting untuk memantau perkembangan kondisi pasien. Jika terjadi perubahan dalam pola kejang atau efek samping obat, segera diskusikan dengan dokter untuk mendapatkan penyesuaian pengobatan yang optimal. Pasien dan keluarga juga perlu memahami tanda-tanda bahaya yang memerlukan perhatian medis segera, seperti peningkatan frekuensi kejang, perubahan kesadaran yang berkepanjangan, atau munculnya gejala baru yang tidak biasa. Pemantauan yang cermat dapat membantu mencegah komplikasi serius. Pada akhirnya, pemahaman yang baik mengenai kejang dan langkah-langkah pencegahan cedera dapat meningkatkan keamanan dan kualitas hidup pasien. Dengan edukasi yang tepat, keluarga dan pasien dapat lebih percaya diri dalam menghadapi kondisi ini dan memberikan respons yang cepat serta tepat saat kejang terjadi. Dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat, dukungan keluarga, serta kepatuhan terhadap terapi medis, pasien dengan riwayat kejang dapat menjalani kehidupan yang lebih aman dan produktif. Kesadaran dan edukasi masyarakat juga diperlukan untuk mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman terhadap kondisi kejang, sehingga pasien mendapatkan perlakuan yang lebih baik di lingkungan sosial mereka (Edmonds et al., 2024).

F. Pengenalan Faktor Pemicu Kejang

Kejang adalah kondisi yang terjadi akibat aktivitas listrik abnormal di otak. Penyebab kejang sangat beragam, mulai dari faktor genetik hingga kondisi medis tertentu. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap terjadinya kejang adalah adanya pemicu tertentu yang dapat memperburuk kondisi penderita epilepsi atau gangguan neurologis lainnya. Oleh karena itu, memahami faktor pemicu kejang sangat penting dalam upaya pencegahan dan pengelolaan kejang. Faktor pemicu kejang dapat bervariasi antara individu, tetapi beberapa faktor umum yang sering dilaporkan meliputi kurang tidur, stres, infeksi, konsumsi alkohol, serta perubahan kadar gula darah. Selain itu, paparan cahaya yang berkedip-kedip dan penggunaan obat-obatan tertentu juga dapat meningkatkan risiko kejang pada beberapa individu. Salah satu aspek utama dalam pengelolaan kejang adalah penggunaan obat antiepilepsi. Obat

antiepilepsi berfungsi untuk menstabilkan aktivitas listrik otak dan mengurangi frekuensi serta keparahan kejang. Pemilihan obat antiepilepsi harus dilakukan dengan hati-hati berdasarkan kondisi medis pasien, jenis kejang yang dialami, serta respons individu terhadap pengobatan (John, 2024).

Kepatuhan terapi dalam penggunaan obat antiepilepsi menjadi faktor yang sangat penting dalam keberhasilan pengobatan. Pasien yang tidak mematuhi jadwal minum obat berisiko mengalami kejang yang lebih sering dan lebih parah. Oleh karena itu, pasien perlu diberi edukasi tentang pentingnya disiplin dalam mengonsumsi obat sesuai dosis dan jadwal yang telah ditentukan oleh dokter. Selain obat antiepilepsi, perubahan gaya hidup juga berperan dalam mengurangi frekuensi kejang. Salah satu aspek gaya hidup sehat yang perlu diperhatikan adalah menjaga pola tidur yang teratur. Kurang tidur dapat menjadi salah satu pemicu utama kejang, sehingga pasien dianjurkan untuk memiliki jam tidur yang cukup dan teratur setiap malam. Manajemen stres juga sangat penting dalam mengurangi risiko kejang. Stres yang berlebihan dapat memicu ketidakseimbangan neurotransmitter di otak yang berujung pada terjadinya kejang. Teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, dan latihan pernapasan dapat membantu pasien dalam mengelola stres dengan lebih baik (Pack et al., 2024).

Asupan nutrisi yang seimbang juga berperan dalam mengontrol kejang. Pola makan yang sehat, kaya akan nutrisi seperti magnesium dan omega-3, dapat membantu menjaga stabilitas sistem saraf. Selain itu, diet ketogenik, yang tinggi lemak dan rendah karbohidrat, telah terbukti efektif dalam mengurangi frekuensi kejang pada beberapa pasien dengan epilepsi yang sulit dikendalikan. Hindari konsumsi alkohol dan kafein berlebihan, karena zat-zat ini dapat mempengaruhi sistem saraf dan meningkatkan risiko terjadinya kejang. Pasien juga sebaiknya menghindari rokok dan zat adiktif lainnya yang dapat mempengaruhi efektivitas obat antiepilepsi. Olahraga yang teratur juga dapat membantu meningkatkan kesehatan secara keseluruhan dan mengurangi stres, yang pada akhirnya dapat menurunkan kemungkinan terjadinya kejang. Namun, pasien harus memilih jenis olahraga yang aman dan menghindari aktivitas yang berisiko tinggi seperti berenang sendirian atau olahraga ekstrem (Makhado et al., 2024).

Selain faktor gaya hidup, pendidikan dan dukungan bagi pasien dan keluarganya sangatlah penting dalam pengelolaan kejang. Edukasi yang diberikan kepada pasien dan keluarga mengenai kondisi epilepsi, faktor pemicu, serta cara mengatasi kejang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Dukungan sosial dari keluarga dan komunitas juga dapat membantu pasien merasa lebih percaya diri dalam menghadapi

kondisinya. Keluarga perlu diberikan pemahaman mengenai cara menangani kejang jika sewaktu-waktu terjadi, termasuk menjaga keamanan pasien selama serangan kejang berlangsung. Konseling psikologis juga bisa menjadi bagian dari dukungan yang diberikan kepada pasien dan keluarga. Beberapa pasien epilepsi mengalami kecemasan atau depresi akibat kondisi mereka, sehingga pendekatan psikologis dapat membantu mereka menghadapi tantangan yang ada. Bergabung dengan kelompok dukungan epilepsi dapat menjadi cara efektif bagi pasien dan keluarganya untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan informasi dari orang-orang yang menghadapi kondisi serupa. Kelompok ini dapat memberikan motivasi dan dukungan emosional bagi pasien (Lim & Moon, 2025).

Pendidikan mengenai pentingnya pengobatan dan pemantauan rutin dengan dokter spesialis saraf juga harus ditekankan. Pasien harus menjalani pemeriksaan rutin untuk mengevaluasi efektivitas terapi dan menyesuaikan dosis obat jika diperlukan. Dukungan dari tenaga medis, seperti dokter, perawat, dan farmasis, juga berperan penting dalam pengelolaan kejang. Mereka dapat memberikan informasi mengenai efek samping obat, interaksi obat, serta strategi dalam mengoptimalkan pengobatan. Kesadaran masyarakat mengenai epilepsi juga harus ditingkatkan agar pasien tidak mengalami diskriminasi atau stigma sosial. Dengan meningkatkan pemahaman publik mengenai epilepsi, diharapkan masyarakat dapat memberikan lingkungan yang lebih mendukung bagi pasien. Dalam keseluruhan strategi pengelolaan kejang, pendekatan yang holistik sangat diperlukan. Kombinasi antara kepatuhan terhadap pengobatan, penerapan gaya hidup sehat, serta dukungan dari keluarga dan tenaga medis dapat membantu pasien dalam mengontrol kondisi mereka dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan (Pohlmann-Eden et al., 2023).

G. Edukasi Psikososial Bagi Pasien dan Keluarga

Kejang merupakan kondisi medis yang dapat berdampak tidak hanya pada kesehatan fisik, tetapi juga pada kesejahteraan psikososial pasien dan keluarganya. Selain tantangan dalam pengelolaan medis, individu dengan kejang sering menghadapi stigma sosial serta hambatan dalam aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, edukasi psikososial menjadi penting untuk membantu pasien dan keluarga dalam memahami kondisi ini, mengakses sumber daya yang tersedia, serta menghadapi stigma yang mungkin muncul. Salah satu aspek penting dalam edukasi psikososial adalah mengenalkan pasien dan keluarga kepada berbagai sumber daya yang dapat membantu mereka dalam menghadapi kondisi kejang. Rumah sakit dan pusat

kesehatan sering kali menyediakan layanan konseling serta kelompok dukungan yang dapat membantu pasien dan keluarga memahami kondisi ini dengan lebih baik. Selain itu, organisasi seperti Yayasan Epilepsi Indonesia atau komunitas online juga bisa menjadi tempat berbagi pengalaman serta mendapatkan informasi terbaru tentang penanganan dan terapi kejang (Shi et al., 2024).

Komunitas pendukung memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas hidup pasien dengan kejang. Bergabung dengan kelompok dukungan memungkinkan pasien dan keluarga untuk berbicara dengan individu lain yang mengalami kondisi serupa. Hal ini dapat mengurangi perasaan kesepian dan meningkatkan kepercayaan diri dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Selain itu, kelompok dukungan juga dapat memberikan akses ke sumber daya seperti pelatihan keterampilan, informasi tentang obat dan terapi, serta advokasi hak-hak pasien di lingkungan sosial dan pekerjaan. Selain mendapatkan dukungan dari komunitas, pasien dan keluarga perlu diberikan strategi yang efektif untuk menghadapi stigma sosial terkait kejang. Stigma sering muncul akibat kurangnya pemahaman masyarakat tentang kondisi ini. Edukasi kepada lingkungan sekitar, seperti sekolah, tempat kerja, dan komunitas, dapat membantu mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman bahwa kejang bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau dihindari (Shawel & Berhane, 2024).

Pendekatan yang dapat dilakukan untuk menghadapi stigma adalah dengan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Pasien dan keluarga dapat mengedukasi teman, rekan kerja, dan anggota komunitas tentang fakta-fakta medis seputar kejang, seperti penyebab, pemicu, serta langkah pertolongan pertama saat seseorang mengalami kejang. Dengan informasi yang tepat, diharapkan masyarakat dapat lebih terbuka dan mendukung pasien dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, membangun rasa percaya diri pasien sangat penting dalam menghadapi stigma. Pasien perlu diberikan motivasi untuk tetap aktif dalam kegiatan sosial dan tidak merasa rendah diri karena kondisinya. Keterlibatan dalam kegiatan komunitas, olahraga ringan, dan aktivitas seni dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri serta memberikan kesempatan bagi pasien untuk membuktikan bahwa mereka tetap bisa menjalani kehidupan yang produktif. Keluarga juga memiliki peran besar dalam mendukung pasien secara emosional. Memberikan dukungan tanpa stigma dari lingkungan terdekat akan membuat pasien merasa diterima dan lebih mudah mengatasi tantangan yang ada. Oleh karena itu, keluarga perlu dilibatkan dalam sesi edukasi psikososial agar mereka dapat memahami cara terbaik dalam memberikan dukungan, baik secara emosional maupun praktis (Aliasgharpour et al., 2024).

H. Penutup

Pemahaman yang baik mengenai kejang dan cara penanganannya merupakan langkah krusial dalam memberikan pertolongan pertama yang tepat serta mengurangi risiko cedera bagi pasien. Dengan edukasi yang menyeluruh, pasien dan keluarganya dapat lebih siap menghadapi situasi darurat serta menghindari kesalahan umum dalam penanganan kejang. Selain itu, kesadaran akan faktor pemicu dan kepatuhan terhadap terapi yang dianjurkan oleh tenaga medis dapat membantu mengurangi frekuensi kejang serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Peran keluarga dan lingkungan sekitar juga sangat penting dalam memberikan dukungan moral dan sosial, sehingga pasien tidak merasa terisolasi atau mengalami stigma akibat kondisinya. Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai kejang, diharapkan stigma yang masih melekat terhadap kondisi ini dapat berkurang, sehingga individu dengan riwayat kejang dapat menjalani kehidupan yang lebih aman dan produktif. Pencegahan dan penanganan kejang yang optimal memerlukan sinergi antara pasien, keluarga, tenaga medis, serta komunitas yang lebih luas. Oleh karena itu, edukasi yang berkelanjutan harus terus dilakukan guna meningkatkan kesadaran dan kesiapan dalam menghadapi kondisi ini. Dengan demikian, setiap individu yang mengalami kejang dapat memperoleh perawatan yang lebih baik dan hidup dengan lebih mandiri serta berkualitas.

Referensi

- Aliasgharpour, M., Dehgahn Nayeri, N., Yadegary, M. A., & Haghani, H. (2024). Effects of an educational program on self-management in patients with epilepsy. *Seizure*, 22(1), 48–52. <https://doi.org/10.1016/j.seizure.2012.10.005>
- Amin, S., Møller, R. S., Aledo-Serrano, A., Arzimanoglou, A., Bager, P., Jóźwiak, S., Kluger, G. J., López-Cabeza, S., Nabbout, R., Partridge, C. A., Schubert-Bast, S., Specchio, N., & Kälviäinen, R. (2024). Providing quality care for people with CDKL5 deficiency disorder: A European expert panel opinion on the patient journey. *Epilepsia Open*, 9(3), 832–849. <https://doi.org/10.1002/epi4.12914>
- Boccaletti, S., Lucas, E., Nixon, A., Boskovic, N., & Di Dato, G. (2024). Systematic literature review of the humanistic and economic burden of focal epilepsy and primary generalized tonic-clonic seizures in adults. *Epilepsia Open*, June, 2055–2086. <https://doi.org/10.1002/epi4.13011>

- Edmonds, B., Ngo, J. P., Groves, A., Reyes, B., Gott, R. A., Chia, D. J., Mirbaha, H., Magaki, S., Khanlou, N., Pineles, S. L., Salamon, N., Thompson, R. M., Newman, M., Rajaraman, R. R., Hussain, S. A., Fallah, A., Russell, B., & Nariai, H. (2024). Multi-disciplinary team approach for pediatric hemimegalencephaly: Insights from a single institutional case series. *Epilepsia Open*, May, 2510–2517. <https://doi.org/10.1002/epi4.13079>
- Feng, T., Zhao, P., Wang, J., Du, X., Ai, M., Yang, J., & Li, J. (2025). Improving Patient Outcomes in mTBI: The Role of Integrated Nursing Interventions in the Emergency Department. *Therapeutics and Clinical Risk Management*, 21(January), 69–80. <https://doi.org/10.2147/TCRM.S500328>
- John, F. (2024). DVD A guide for patients and families Featuring John O ' Hurley. American Academy of Neurology.
- Lim, J., & Moon, J. U. (2025). Impact of the COVID-19 Pandemic on Seizure Control in Pediatric Epilepsy: Risk Factors and Clinical Outcomes. *Healthcare (Switzerland)*, 13(2), 1–15. <https://doi.org/10.3390/healthcare13020172>
- Makhado, L., Maphula, A., Ngomba, R. T., Musekwa, O. P., Makhado, T. G., Nemathaga, M., Rammela, M., Munyadziwa, M., & Striano, P. (2024). Epilepsy in rural South Africa: Patient experiences and healthcare challenges. *Epilepsia Open*, 9(4), 1565–1574. <https://doi.org/10.1002/epi4.12999>
- Pack, A. M., Oskoui, M., Williams Roberson, S., Donley, D. K., French, J., Gerard, E. E., Gloss, D., Miller, W. R., Munger Clary, H. M., Osmundson, S. S., McFadden, B., Parratt, K., Pennell, P. B., Saade, G., Smith, D. B., Sullivan, K., Thomas, S. V., Tomson, T., Dolan O'Brien, M., ... Keezer, M. R. (2024). Teratogenesis, Perinatal, and Neurodevelopmental Outcomes After In Utero Exposure to Antiseizure Medication: Practice Guideline From the AAN, AES, and SMFM. *Neurology*, 102(11), e209279. <https://doi.org/10.1212/WNL.00000000000209279>
- Pohlmann-Eden, B., Beghi, E., Camfield, C., & Camfield, P. (2023). The first seizure and its management in adults and children. *British Medical Journal*, 332(7537), 339–342. <https://doi.org/10.1136/bmj.332.7537.339>
- Shawel, B., & Berhane, Y. (2024). Adherence to anti-seizure medications and self-reported availability and affordability of the medications in Addis Ababa, Ethiopia. *PloS One*, 19(10), e0299964. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0299964>

- Shi, W., Sun, H., Peng, W., Chen, Z., Wang, Q., Lin, W., Ding, M., Sun, H., Wang, X., Wang, T., Wang, X., Liu, Y., Chen, Y., Zhu, G., Zhou, D., & Li, J. (2024). A cross-sectional, multicenter survey of the prevalence and influencing factors for migraine in epilepsy. *Epilepsia Open*, 9(4), 1406–1415. <https://doi.org/10.1002/epi4.12977>
- Valente, K. D., Melo, F., Marin, R., Vega, G., Borg, A. N., Spagnol, B., Augusta, M., & Vincentiis, S. (2024). The long odyssey for the DEE- - CDKL5 diagnosis: A call for action. July, 2164–2172. <https://doi.org/10.1002/epi4.13031>

Glosarium

A

Aura: Gejala awal sebelum kejang yang dapat berupa sensasi subjektif seperti dejavu, perubahan persepsi sensorik, atau perasaan cemas.

E

Elektroensefalografi (EEG): Pemeriksaan yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik di otak guna mendiagnosis gangguan kejang.

Epilepsi: Gangguan neurologis kronis yang ditandai dengan kejang berulang tanpa pemicu yang jelas.

F

Fase Iktal: Periode saat kejang terjadi dengan manifestasi khasnya, seperti gerakan tonik-klonik atau kehilangan kesadaran.

Fase Postiktal: Periode setelah kejang, di mana pasien biasanya mengalami kebingungan, kelelahan, atau kehilangan ingatan sementara.

Fase Prodromal: Periode sebelum kejang yang dapat mencakup perubahan suasana hati, kesulitan berkonsentrasi, atau munculnya aura.

K

Kejang Absans: Jenis kejang umum yang menyebabkan kehilangan kesadaran singkat tanpa gerakan tubuh yang nyata.

Kejang Fokal: Kejang yang terjadi akibat aktivitas listrik abnormal di satu bagian otak, juga dikenal sebagai kejang parsial.

Kejang Tonik-Klonik: Jenis kejang yang ditandai dengan fase kekakuan tubuh (tonik) diikuti oleh gerakan tersentak-sentak yang ritmis (klonik).

S

Status Epileptikus – Keadaan darurat medis di mana kejang berlangsung lebih dari lima menit atau terjadi kejang berulang tanpa pemulihan penuh di antaranya.

BAB II

NUTRISI YANG MENDUKUNG FUNGSI NEUROLOGIS PASIEN

A. Pendahuluan

1. Gambaran Umum Pentingnya Nutrisi dalam Manajemen Epilepsi

Epilepsi merupakan gangguan neurologis kronis yang ditandai dengan kejang berulang akibat adanya gangguan abnormal pada aktivitas listrik otak. Kondisi ini memerlukan pendekatan terapi yang komprehensif, salah satunya melalui pengaturan nutrisi. Dalam beberapa tahun terakhir, bukti ilmiah semakin menegaskan bahwa nutrisi memainkan peran penting tidak hanya dalam pengendalian frekuensi kejang tetapi juga dalam memperbaiki kualitas hidup pasien epilepsi secara keseluruhan (Yuen & Sander, 2022). Nutrisi yang adekuat dapat mempengaruhi fungsi saraf melalui mekanisme fisiologis, termasuk modulasi eksitabilitas neuron, pemeliharaan keseimbangan neurotransmitter, serta regenerasi jaringan otak yang rusak akibat aktivitas epilepsi berulang (D'Andrea Meira et al., 2019).

Pengelolaan nutrisi khusus, seperti diet ketogenik, diet rendah indeks glikemik, dan diet Atkins modifikasi, kini banyak direkomendasikan sebagai terapi adjuvan yang efektif dalam mengurangi kejang pada epilepsi refrakter. Pengaturan diet ini terbukti secara signifikan dapat menurunkan frekuensi kejang hingga 50% atau lebih pada sebagian besar pasien epilepsi refrakter (Wijnen et al., 2022). Bahkan pada beberapa kasus tertentu, pendekatan nutrisi tersebut dapat membantu pasien mengurangi dosis obat antiepilepsi, sehingga efek samping akibat terapi obat jangka panjang dapat diminimalkan (Rho & Boison, 2022).

Meskipun demikian, implementasi nutrisi sebagai bagian manajemen epilepsi masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya kurangnya pemahaman pasien dan keluarga, keterbatasan sumber daya, dan kebutuhan akan konseling nutrisi yang intensif dari tenaga kesehatan profesional, terutama perawat. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai peran penting nutrisi menjadi landasan utama dalam pengelolaan epilepsi yang komprehensif dan berkelanjutan.

2. Hubungan Antara Nutrisi dengan Fungsi Neurologis pada Pasien Epilepsi

Nutrisi berhubungan erat dengan fungsi neurologis pasien epilepsi melalui berbagai jalur biologis, yang meliputi metabolisme energi, keseimbangan neurotransmitter, integritas membran sel, dan proses inflamasi di sistem saraf pusat (Boison, 2020). Nutrisi tertentu seperti asam lemak omega-3, vitamin B kompleks, vitamin D, magnesium, dan seng, terbukti mampu mendukung fungsi saraf dan memiliki potensi untuk mengurangi eksitabilitas abnormal sel neuron yang menyebabkan timbulnya kejang (Asif & Farooq, 2021). Sebagai contoh, studi terbaru menunjukkan bahwa suplementasi asam lemak omega-3 dapat memberikan efek neuroprotektif melalui mekanisme antiinflamasi dan menurunkan hiperaktivitas neuron sehingga membantu dalam menekan frekuensi kejang pada pasien epilepsi (Salari et al., 2020).

Lebih jauh, nutrisi yang tepat juga berperan dalam menjaga homeostasis neurotransmitter di otak. Defisiensi vitamin B kompleks, khususnya vitamin B6 (piridoksin) dan B9 (asam folat), dapat menyebabkan gangguan sintesis neurotransmitter seperti asam gamma-aminobutirat (GABA), neurotransmitter inhibisi utama yang mengontrol eksitabilitas neuron. Gangguan produksi GABA berkorelasi langsung dengan peningkatan kejadian kejang pada pasien epilepsi (Gaby, 2022). Selain itu, vitamin D telah dikaitkan dengan fungsi modulasi aktivitas neuron, di mana defisiensi vitamin D secara signifikan meningkatkan risiko aktivitas kejang yang lebih tinggi akibat gangguan stabilisasi membran neuron (Choi & Ko, 2021).

Oleh karena itu, nutrisi bukan sekadar kebutuhan dasar metabolisme tubuh, tetapi telah berkembang menjadi bagian integral dalam manajemen terapeutik epilepsi, dengan potensi signifikan dalam perbaikan fungsi neurologis, pengurangan frekuensi kejang, serta peningkatan kualitas hidup pasien. Peran tenaga kesehatan, khususnya perawat, sangat vital dalam implementasi nutrisi tersebut, termasuk dalam edukasi pasien dan keluarga mengenai pentingnya pemenuhan nutrisi spesifik yang mendukung fungsi neurologis pasien epilepsi.

B. Peran Makronutrien dalam Mendukung Fungsi Neurologis

1. Karbohidrat dan Pengaruhnya terhadap Aktivitas Kejang pada Pasien Epilepsi

Karbohidrat merupakan makronutrien utama yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi otak melalui produksi glukosa. Namun demikian, asupan karbohidrat dalam jumlah dan jenis tertentu berpengaruh signifikan terhadap frekuensi kejang pada pasien epilepsi. Konsumsi karbohidrat tinggi indeks glikemik

(IG) menyebabkan lonjakan glukosa darah yang dapat memicu aktivitas kejang melalui peningkatan eksitabilitas neuron secara tiba-tiba (Lima et al., 2020). Sebaliknya, diet rendah karbohidrat atau diet dengan indeks glikemik rendah (Low Glycemic Index Treatment, LGIT) terbukti secara klinis mampu menurunkan risiko kejang dengan menstabilkan kadar glukosa darah dan menjaga kestabilan metabolisme energi otak (Pfeifer & Thiele, 2021).

Beberapa studi terbaru menunjukkan bahwa pembatasan karbohidrat melalui diet ketogenik atau Modified Atkins Diet (MAD) secara signifikan dapat mengurangi aktivitas kejang pada pasien epilepsi refrakter (Wijnen et al., 2022). Pembatasan ini memicu produksi badan keton (beta-hidroksibutirat dan aseton) yang menjadi sumber energi alternatif bagi otak, sehingga mengurangi eksitabilitas neuron abnormal dan menstabilkan fungsi neurologis pada pasien epilepsi (Sampaio, 2021).

2. Protein sebagai Zat Esensial dalam Regenerasi Neuron dan Pengaturan Neurotransmitter

Protein memiliki peran krusial dalam mendukung fungsi neurologis pasien epilepsi melalui berbagai mekanisme, termasuk regenerasi jaringan saraf yang rusak, sintesis neurotransmitter, serta memperkuat struktur neuron. Asam amino esensial yang berasal dari protein seperti triptofan, tirosin, glutamin, dan fenilalanin merupakan prekursor langsung bagi sintesis neurotransmitter penting seperti serotonin, dopamin, norepinefrin, dan gamma-aminobutyric acid (GABA) yang memainkan peran sentral dalam mengendalikan aktivitas listrik otak (Choudhary et al., 2022).

Khusus pada epilepsi, neurotransmitter inhibitor utama yaitu GABA sangat penting dalam mengendalikan kejang. Defisiensi protein jangka panjang berhubungan erat dengan gangguan sintesis GABA dan neurotransmitter lainnya, yang dapat meningkatkan risiko aktivitas kejang (Gaby, 2022). Studi eksperimental terbaru menegaskan bahwa suplementasi protein adekuat mendukung regenerasi saraf melalui peningkatan sintesis neurotropik seperti brain-derived neurotrophic factor (BDNF), protein esensial yang berperan dalam regenerasi neuron serta menjaga plastisitas otak (Arida et al., 2020).

3. Lemak dan Peran Asam Lemak Esensial (Omega-3 dan Omega-6) dalam Pengurangan Frekuensi Kejang

Lemak, terutama asam lemak esensial omega-3 (asam alfa-linolenat, EPA, DHA) dan omega-6 (asam linoleat), memiliki fungsi penting dalam menjaga integritas struktur membran neuron serta modulasi inflamasi dalam sistem saraf pusat. Hal ini

menunjukkan bahwa suplementasi asam lemak omega-3 mampu mengurangi inflamasi neuron dan eksitabilitas abnormal yang sering menyebabkan kejang epilepsi (Salari et al., 2020). Efek neuroprotektif omega-3 terutama dikaitkan dengan kemampuannya mengurangi produksi sitokin proinflamasi seperti interleukin-1 β , tumor necrosis factor-alpha (TNF- α), serta meningkatkan ekspresi molekul antiinflamasi di jaringan otak (DeGiorgio & Miller, 2021).

Suplementasi omega-3 juga menunjukkan hasil positif dalam pengurangan frekuensi kejang pada beberapa studi klinis. Meta-analisis terbaru menemukan bahwa pasien epilepsi yang mendapat suplementasi omega-3 menunjukkan penurunan signifikan terhadap frekuensi dan intensitas kejang dibandingkan pasien yang tidak mendapat suplementasi tersebut (Asif & Farooq, 2021). Sebaliknya, omega-6 yang berlebihan, khususnya asam arakidonat, justru berpotensi meningkatkan inflamasi yang dapat memperburuk kejang. Oleh karena itu, keseimbangan rasio omega-3 terhadap omega-6 dalam diet pasien epilepsi perlu mendapat perhatian khusus dari tenaga keperawatan dan ahli nutrisi sebagai bagian dari terapi komprehensif (Martinez et al., 2020).

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa pengaturan makronutrien secara tepat memiliki dampak positif terhadap pengelolaan epilepsi, baik dalam mengurangi frekuensi kejang maupun dalam menunjang regenerasi serta fungsi neurologis pasien secara keseluruhan.

C. Peran Mikronutrien Penting pada Fungsi Neurologis

1. Vitamin B Kompleks dalam Mempertahankan Fungsi Saraf dan Mencegah Kejang Berulang

Vitamin B kompleks, terutama vitamin B1 (tiamin), vitamin B6 (piridoksin), vitamin B9 (asam folat), dan vitamin B12 (kobalamin), memainkan peran penting dalam fungsi neurologis, termasuk menjaga stabilitas sistem saraf serta mencegah aktivitas kejang pada pasien epilepsi. Studi terbaru menunjukkan bahwa defisiensi vitamin B kompleks dapat menyebabkan gangguan metabolisme energi pada neuron, penurunan sintesis neurotransmitter seperti GABA, dan kerusakan integritas mielin, yang merupakan pelindung serabut saraf (Mocellin et al., 2022).

Piridoksin (vitamin B6) secara spesifik terlibat langsung dalam sintesis neurotransmitter inhibitor seperti GABA, neurotransmitter yang memiliki peran penting dalam menekan eksitabilitas neuron dan mencegah timbulnya kejang (Gaby, 2022). Demikian pula, suplementasi asam folat dan vitamin B12 telah terbukti

memperbaiki fungsi neurologis dengan mengurangi risiko kerusakan sel saraf serta menurunkan frekuensi serangan epilepsi melalui mekanisme neuroprotektif dan neuroregeneratif (Bjørklund et al., 2021). Dengan demikian, memastikan asupan vitamin B kompleks yang cukup menjadi komponen penting dalam manajemen keperawatan pasien epilepsi.

2. Peran Vitamin D dalam Modulasi Eksitabilitas Neuron pada Pasien Epilepsi

Vitamin D memiliki peran penting tidak hanya dalam metabolisme kalsium dan tulang tetapi juga dalam fungsi neurologis, khususnya pada pasien epilepsi. Penelitian terbaru menemukan bahwa vitamin D secara aktif terlibat dalam modulasi eksitabilitas neuron, dengan memengaruhi ekspresi gen yang terkait dengan homeostasis neurotransmitter, perlindungan saraf, serta regulasi saluran ion kalsium dan natrium yang penting dalam stabilitas listrik sel neuron (Choi & Ko, 2021).

Defisiensi vitamin D umum ditemukan pada pasien epilepsi, terutama yang menjalani pengobatan jangka panjang dengan obat antiepilepsi seperti fenitoin dan karbamazepin, yang dapat menyebabkan gangguan metabolisme vitamin D (Hollo et al., 2022). Meta-analisis terbaru menunjukkan suplementasi vitamin D pada pasien epilepsi secara signifikan dapat mengurangi frekuensi dan keparahan kejang, yang memperkuat peran klinis vitamin D sebagai adjuvan terapi nutrisi pada epilepsi (Todorova et al., 2023). Oleh karena itu, pemantauan kadar vitamin D secara berkala dan suplementasi yang tepat direkomendasikan sebagai bagian dari intervensi keperawatan berbasis bukti.

3. Mineral Penting (Magnesium, Kalsium, Zinc) dalam Pengaturan Impuls Neurologis pada Epilepsi

Mineral seperti magnesium, kalsium, dan zinc memiliki peran penting dalam regulasi impuls neurologis dan fungsi neuron, khususnya terkait dengan aktivitas kejang pada epilepsi. Magnesium diketahui memiliki sifat antagonis terhadap reseptor N-methyl-D-aspartate (NMDA), yang berperan dalam eksitabilitas neuron. Kekurangan magnesium dikaitkan dengan meningkatnya risiko hiperaktivitas neuron dan kejang berulang pada pasien epilepsi (Yary & Kauhanen, 2019). Studi klinis terbaru menunjukkan bahwa suplementasi magnesium secara rutin berhubungan dengan penurunan frekuensi kejang secara signifikan pada pasien epilepsi refrakter (Abdelmalik et al., 2020).

Kalsium berperan penting dalam transmisi sinaptik serta pengaturan eksitabilitas membran neuron. Gangguan keseimbangan kalsium sering ditemukan pada pasien epilepsi dan dikaitkan dengan aktivitas neuron abnormal yang memicu

kejang. Penelitian terkini menunjukkan bahwa stabilisasi kadar kalsium melalui diet yang tepat atau suplementasi kalsium dapat membantu mengontrol eksitabilitas neuron, dengan demikian mengurangi risiko kejang (Zhang et al., 2021).

Zinc juga merupakan mineral esensial yang berfungsi dalam regulasi neurotransmisi, khususnya dengan memengaruhi reseptor GABA dan saluran ion neuron. Defisiensi zinc ditemukan memiliki korelasi kuat dengan peningkatan frekuensi kejang dan resistensi terhadap terapi antiepilepsi (Kumar et al., 2022). Studi terbaru menunjukkan bahwa suplementasi zinc mampu memperbaiki kontrol kejang dengan mengatur ekspresi neurotransmitter inhibitori seperti GABA, sehingga mengurangi eksitabilitas berlebih pada neuron (Prakash et al., 2020).

Dengan demikian, mikronutrien seperti magnesium, kalsium, dan zinc merupakan komponen penting dalam pendekatan nutrisi untuk pasien epilepsi, dengan manfaat nyata dalam pengendalian impuls neurologis dan pengurangan risiko kejang.

D. Pola Diet Terapi dalam Manajemen Epilepsi

1. Diet Ketogenik: Mekanisme Kerja, Implementasi Klinis, Efektivitas, dan Risiko

Diet ketogenik merupakan terapi diet tinggi lemak, rendah karbohidrat, dan protein sedang, yang secara klinis digunakan untuk membantu mengurangi frekuensi kejang pada pasien epilepsi, terutama epilepsi refrakter (Yang et al., 2022). Mekanisme dasar diet ketogenik melibatkan pengurangan asupan karbohidrat yang drastis sehingga tubuh mengalami kondisi ketosis, yaitu meningkatnya produksi badan keton seperti beta-hidroksibutirat dan asetoasetat, yang menjadi sumber energi utama bagi otak menggantikan glukosa (Boison, 2020).

Dalam kondisi ketosis, badan keton memiliki efek neuroprotektif dengan mengurangi stres oksidatif, inflamasi, dan menghambat aktivitas eksitasi neuron yang abnormal (Rho & Boison, 2022). Studi terbaru menegaskan bahwa implementasi diet ketogenik pada anak maupun dewasa secara signifikan mampu menurunkan frekuensi kejang hingga lebih dari 50%, khususnya pada pasien epilepsi yang tidak merespons terapi obat anti epilepsi (OAE) konvensional (Martin-McGill et al., 2020).

Meskipun demikian, implementasi diet ketogenik secara klinis memerlukan pemantauan ketat oleh tenaga kesehatan, termasuk perawat dan ahli nutrisi, karena terdapat risiko efek samping seperti hiperlipidemia, konstipasi, gangguan pertumbuhan pada anak, defisiensi vitamin dan mineral, serta risiko batu ginjal

(Yang et al., 2022). Oleh karena itu, implementasi diet ini membutuhkan edukasi menyeluruh terhadap pasien dan keluarga agar tercapai hasil optimal dengan risiko minimal.

2. Diet Rendah Glisemik (Low Glycemic Index Treatment/LGIT) dalam Pengendalian Kejang

Diet rendah glisemik (Low Glycemic Index Treatment/LGIT) merupakan diet terapi epilepsi yang relatif lebih mudah diterapkan dibandingkan diet ketogenik klasik. LGIT menekankan konsumsi makanan dengan indeks glisemik rendah (IG <55), protein sedang hingga tinggi, dan asupan lemak sehat yang cukup (Pfeifer & Thiele, 2021). Tujuan utama diet ini adalah menjaga stabilitas kadar glukosa darah, yang secara langsung mengurangi risiko hiperaktivitas neuron akibat lonjakan glukosa.

Mekanisme kerja LGIT dalam pengendalian kejang didasarkan pada kestabilan metabolisme energi di otak. Penelitian terbaru menemukan bahwa diet ini secara efektif mengurangi eksitabilitas abnormal pada jaringan otak, menekan aktivitas neuron berlebih yang bertanggung jawab terhadap timbulnya kejang (Sondhi et al., 2020). Sebuah tinjauan sistematis menunjukkan bahwa implementasi LGIT dapat menurunkan frekuensi kejang hingga 40-50% pada pasien epilepsi refrakter, dengan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan diet ketogenik klasik (Muzykewicz et al., 2022).

Keuntungan utama LGIT adalah toleransi pasien yang lebih baik, minim efek samping, serta fleksibilitas dalam penerapannya sehingga direkomendasikan secara luas untuk pasien epilepsi yang sulit menerapkan diet ketogenik klasik secara ketat (Pfeifer & Thiele, 2021).

3. Diet Atkins yang Dimodifikasi (Modified Atkins Diet/MAD) dalam Manajemen Epilepsi

Diet Atkins yang dimodifikasi (Modified Atkins Diet/MAD) merupakan pendekatan alternatif dalam manajemen epilepsi yang mirip dengan diet ketogenik namun dengan aturan yang lebih fleksibel. Diet ini memiliki prinsip rendah karbohidrat (10-20 gram/hari) dan tinggi lemak serta protein moderat, namun tidak membatasi kalori maupun protein secara ketat seperti diet ketogenik klasik (Kossoff & Cervenka, 2020).

Mekanisme MAD dalam mengurangi kejang mirip dengan diet ketogenik, yakni mendorong tubuh ke kondisi ketosis ringan hingga sedang. Kondisi ketosis ini berperan dalam menstabilkan aktivitas listrik otak dengan cara menghambat aktivitas neuron abnormal, meningkatkan fungsi mitokondria, dan mengurangi stres

oksidatif pada jaringan saraf (Cervenka et al., 2020). Studi klinis terbaru menunjukkan bahwa MAD efektif dalam mengurangi frekuensi kejang pada berbagai populasi pasien epilepsi, baik anak maupun dewasa, dengan efikasi mencapai pengurangan kejang lebih dari 50% pada sebagian besar kasus refrakter (Chen et al., 2021).

Implementasi MAD relatif lebih sederhana dibandingkan diet ketogenik klasik karena tidak memerlukan pembatasan ketat terhadap protein dan kalori. Oleh karena itu, diet ini memiliki tingkat penerimaan dan kepatuhan lebih tinggi oleh pasien serta keluarga. Meski demikian, diet ini juga memerlukan pengawasan ketat dari tenaga keperawatan dan ahli nutrisi agar dapat diimplementasikan secara aman dan efektif (Kossoff & Cervenka, 2020).

Secara keseluruhan, ketiga diet terapi tersebut memberikan manfaat nyata dalam manajemen epilepsi. Namun, pemilihan jenis diet yang tepat harus mempertimbangkan kondisi klinis pasien, preferensi pasien dan keluarga, serta kesiapan tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi dan dukungan berkelanjutan.

E. Implikasi Nutrisi terhadap Efektivitas Terapi Obat Anti Epilepsi (OAE)

1. Interaksi Nutrisi dengan Obat Anti Epilepsi (Fenitoin, Asam Valproat, Karbamazepin)

Nutrisi memiliki implikasi penting terhadap efektivitas farmakoterapi epilepsi, khususnya dalam kaitannya dengan interaksi yang terjadi antara zat gizi tertentu dengan obat anti epilepsi (OAE). Obat seperti fenitoin, asam valproat, dan karbamazepin umum digunakan dalam terapi epilepsi dan diketahui memiliki interaksi khusus dengan beberapa nutrisi yang berpotensi mempengaruhi efektivitas terapeutiknya (Miziak et al., 2020).

Fenitoin, salah satu obat antiepilepsi generasi pertama, memiliki interaksi yang cukup kuat dengan asam folat, vitamin D, dan kalsium. Penelitian terbaru menemukan bahwa penggunaan fenitoin dalam jangka panjang dapat menyebabkan defisiensi asam folat akibat peningkatan metabolisme folat di hati, yang selanjutnya dapat menurunkan efektivitas pengobatan serta meningkatkan risiko gangguan neurologis jangka panjang (Dibaba et al., 2022). Defisiensi vitamin D dan kalsium juga sering ditemukan pada pengguna fenitoin, yang secara klinis berhubungan dengan peningkatan risiko osteoporosis dan penurunan kontrol kejang (Hollo et al., 2022).

Asam valproat memiliki interaksi yang berbeda, terutama terkait dengan gangguan metabolisme karnitin. Penggunaan jangka panjang asam valproat dapat menyebabkan defisiensi karnitin yang signifikan, yang berhubungan dengan peningkatan efek samping neurologis seperti letih, kelemahan otot, dan penurunan efektivitas obat dalam pengendalian kejang (Lheureux & Hantson, 2022). Oleh karena itu, suplementasi karnitin sering direkomendasikan pada pasien yang menjalani terapi jangka panjang dengan asam valproat.

Sementara itu, karbamazepin diketahui menyebabkan penurunan kadar vitamin D, vitamin B kompleks, terutama B6 dan B12, serta mineral seperti zinc dan magnesium (Belcastro et al., 2022). Defisiensi vitamin dan mineral ini dapat mengurangi efektivitas terapi obat serta meningkatkan risiko komplikasi metabolik dan neurologis pada pasien epilepsi.

2. Nutrisi sebagai Faktor Pendukung dalam Meningkatkan Efektivitas Farmakoterapi Epilepsi

Nutrisi tidak hanya penting dalam menghindari interaksi negatif dengan obat antiepilepsi, tetapi juga sebagai faktor pendukung utama dalam meningkatkan efektivitas terapi farmakologis. Studi terbaru menunjukkan bahwa suplementasi nutrisi yang tepat dapat meningkatkan respons terhadap terapi OAE dengan memperbaiki metabolisme obat, mengurangi efek samping, serta meningkatkan kualitas hidup pasien epilepsi secara umum (Boison, 2020).

Suplementasi asam folat, vitamin D, dan kalsium terbukti efektif dalam mengurangi komplikasi jangka panjang terkait penggunaan fenitoin dan karbamazepin. Sebuah penelitian terkini melaporkan bahwa pasien epilepsi yang mendapatkan suplementasi vitamin D secara rutin menunjukkan perbaikan kontrol kejang yang signifikan dibandingkan dengan pasien tanpa suplementasi (Choi & Ko, 2021). Asupan vitamin B kompleks yang adekuat, terutama piridoksin (vitamin B6) dan kobalamin (vitamin B12), juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan neurotransmitter, sehingga meningkatkan efektivitas terapi OAE secara keseluruhan (Bjørklund et al., 2021).

Penggunaan nutrisi khusus seperti karnitin pada pasien yang menggunakan asam valproat terbukti mampu mengurangi efek samping seperti letih dan kelelahan otot, sekaligus meningkatkan respons terapi dalam mengontrol kejang (Lheureux & Hantson, 2022). Penelitian lain juga menegaskan pentingnya suplementasi mineral seperti magnesium dan zinc sebagai terapi pendukung, karena keduanya terlibat

langsung dalam pengaturan eksitabilitas neuron yang sangat penting dalam efektivitas OAE (Kumar et al., 2022).

Sebagai kesimpulan, perawat dan tenaga kesehatan lainnya perlu memperhatikan aspek nutrisi secara cermat dalam manajemen terapi epilepsi. Pemantauan rutin status nutrisi, edukasi pasien dan keluarga mengenai interaksi nutrisi-OAE, serta suplementasi nutrisi yang tepat dapat meningkatkan efektivitas farmakoterapi epilepsi secara signifikan.

F. Evaluasi Status Nutrisi pada Pasien Epilepsi

1. Indikator Klinis dan Laboratoris Evaluasi Status Nutrisi Pasien Epilepsi

Evaluasi status nutrisi merupakan bagian integral dari manajemen pasien epilepsi, mengingat interaksi yang kompleks antara nutrisi dengan fungsi neurologis. Penilaian ini bertujuan untuk mendeteksi dini adanya defisiensi atau ketidakseimbangan zat gizi yang dapat mempengaruhi efektivitas terapi epilepsi serta kualitas hidup pasien (Belcastro et al., 2022).

Secara klinis, indikator utama yang digunakan dalam mengevaluasi status nutrisi pasien epilepsi mencakup antropometri (berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh), perubahan komposisi tubuh seperti lingkaran lengan atas (LiLA), serta tanda-tanda klinis defisiensi nutrisi seperti pucat, atrofi otot, dan perubahan pada kulit atau rambut (Fang et al., 2021). Khususnya pada pasien anak, pemantauan kurva pertumbuhan secara rutin sangat penting, karena gangguan pertumbuhan sering ditemukan akibat defisiensi energi dan protein terkait diet ketogenik jangka panjang atau efek samping obat antiepilepsi (Rho & Boison, 2022).

Secara laboratoris, indikator yang perlu dievaluasi secara berkala mencakup kadar vitamin esensial seperti vitamin D, vitamin B kompleks (B1, B6, B12, asam folat), serta mineral penting seperti magnesium, kalsium, zinc, dan selenium (Belcastro et al., 2022). Selain itu, kadar albumin serum digunakan sebagai penanda status protein secara umum, sementara pemeriksaan lipid profil dan kadar badan keton secara rutin penting pada pasien yang menjalani diet ketogenik atau Modified Atkins Diet (Yang et al., 2022).

Evaluasi laboratoris lainnya mencakup pemeriksaan hemoglobin dan hitung darah lengkap untuk mendeteksi anemia akibat defisiensi zat besi atau vitamin B kompleks, yang sering terjadi pada pasien epilepsi jangka panjang dengan terapi obat tertentu seperti fenitoin atau karbamazepin (Dibaba et al., 2022). Evaluasi status nutrisi melalui indikator klinis dan laboratoris ini penting dalam membantu perawat

dan tim kesehatan dalam menentukan intervensi nutrisi yang tepat bagi pasien epilepsi.

2. Teknik Monitoring dan Evaluasi Dampak Nutrisi pada Fungsi Neurologis

Monitoring dan evaluasi dampak intervensi nutrisi terhadap fungsi neurologis pada pasien epilepsi dilakukan secara berkala melalui pendekatan klinis, laboratoris, dan instrumen khusus. Evaluasi klinis yang umum dilakukan mencakup pencatatan frekuensi dan durasi kejang melalui catatan harian kejang atau penggunaan teknologi pemantauan digital seperti aplikasi berbasis ponsel pintar dan wearable device (Reinsberger et al., 2021). Metode ini memungkinkan perawat dan dokter mengevaluasi efektivitas intervensi diet dalam mengurangi aktivitas kejang pasien secara objektif.

Pengukuran fungsi neurologis juga mencakup penilaian kemampuan kognitif pasien, kualitas tidur, dan kualitas hidup pasien menggunakan instrumen standar seperti Quality of Life in Epilepsy Inventory (QOLIE-31), Epworth Sleepiness Scale (ESS), dan skala evaluasi fungsi kognitif seperti Mini Mental State Examination (MMSE) atau Montreal Cognitive Assessment (MoCA). Hasil penilaian ini memberikan gambaran lengkap mengenai dampak nutrisi terhadap fungsi neurologis secara menyeluruh (De Amicis et al., 2019).

Selain evaluasi klinis, pemeriksaan neurofisiologis seperti elektroensefalogram (EEG) merupakan teknik utama untuk memonitor dampak nutrisi terhadap aktivitas listrik otak secara langsung. Perubahan positif dalam pola EEG, seperti pengurangan gelombang epileptiform, secara objektif menunjukkan perbaikan fungsi neurologis setelah pemberian intervensi nutrisi seperti diet ketogenik atau suplementasi nutrisi tertentu (Yang et al., 2022).

Evaluasi laboratoris secara rutin terhadap kadar mikronutrien dan makronutrien tertentu juga penting untuk menilai dampak intervensi nutrisi terhadap keseimbangan biokimia pasien epilepsi (Belcastro et al., 2022). Dengan demikian, teknik monitoring yang komprehensif dan rutin sangat penting dalam memastikan keberhasilan intervensi nutrisi serta memberikan informasi untuk penyesuaian strategi terapi agar dapat terus mendukung fungsi neurologis optimal pada pasien epilepsi.

G. Tantangan dalam Penerapan Nutrisi pada Pasien Epilepsi

1. Hambatan Individu, Keluarga, dan Lingkungan dalam Pelaksanaan Diet Terapi Epilepsi

Implementasi diet terapi dalam manajemen epilepsi sering kali menghadapi berbagai tantangan kompleks, baik pada level individu, keluarga, maupun lingkungan. Secara individu, pasien epilepsi sering mengalami kesulitan dalam kepatuhan terhadap aturan diet yang ketat, seperti diet ketogenik atau Modified Atkins Diet (MAD). Hambatan ini mencakup ketidaknyamanan fisik akibat efek samping diet seperti mual, konstipasi, atau rasa lapar yang terus-menerus akibat pembatasan karbohidrat (Sondhi et al., 2020). Faktor psikologis seperti stres, kecemasan, dan kurangnya motivasi juga menjadi tantangan signifikan dalam keberhasilan penerapan diet terapi jangka panjang (Martin-McGill et al., 2020).

Pada tingkat keluarga, hambatan utama berupa kurangnya pemahaman terhadap pentingnya diet terapi, kesulitan dalam menyiapkan makanan khusus yang sesuai dengan rekomendasi medis, dan keterbatasan dalam mengelola biaya tambahan yang dibutuhkan untuk menjalankan diet ketat (Sondhi et al., 2020). Dukungan keluarga yang kurang memadai menyebabkan pasien kesulitan menjalani diet secara konsisten, sehingga mempengaruhi efektivitas terapi nutrisi dalam pengendalian kejang (Kossoff & Cervenka, 2020).

Lingkungan sosial juga memberikan tantangan tersendiri. Stigma sosial terkait epilepsi dan diet khusus sering kali menyebabkan isolasi sosial bagi pasien, yang berdampak negatif terhadap kepatuhan diet. Di samping itu, terbatasnya akses terhadap makanan khusus atau sumber nutrisi tertentu di komunitas, terutama pada daerah pedesaan atau kurang berkembang, memperumit implementasi diet terapi secara efektif (Martin-McGill et al., 2020).

2. Strategi Keperawatan dalam Mengatasi Hambatan Nutrisi pada Pasien Epilepsi

Perawat memiliki peran vital dalam mengatasi tantangan tersebut melalui berbagai strategi pendekatan keperawatan yang komprehensif dan kolaboratif. Strategi utama adalah edukasi intensif kepada pasien dan keluarga terkait pentingnya diet terapi, mekanisme diet dalam mengontrol kejang, serta cara praktis menyiapkan menu yang mudah diaplikasikan sehari-hari. Edukasi berbasis bukti ini dapat meningkatkan motivasi dan kepatuhan pasien serta keluarga terhadap diet (Fang et al., 2021).

Strategi keperawatan lainnya meliputi pemberian konseling nutrisi secara rutin, dengan pendekatan individual yang mempertimbangkan kebutuhan khusus setiap pasien. Konseling secara personal memungkinkan perawat mengidentifikasi

hambatan yang dialami pasien, memberikan solusi yang tepat, dan menyesuaikan rencana diet dengan kondisi ekonomi, sosial, serta preferensi pasien dan keluarga (Fang et al., 2021).

Perawat juga harus bekerja sama dengan ahli gizi untuk merancang menu harian yang variatif dan mudah diperoleh di lingkungan pasien. Kolaborasi ini sangat penting dalam mengatasi hambatan ketersediaan sumber nutrisi dan meminimalkan beban finansial keluarga. Selain itu, penerapan teknologi digital, seperti aplikasi seluler untuk edukasi nutrisi, pelacakan kepatuhan diet, dan dukungan online melalui komunitas pasien epilepsi, juga terbukti efektif dalam meningkatkan keberhasilan implementasi diet terapi (Reinsberger et al., 2021).

Dalam aspek psikososial, perawat harus memberikan dukungan emosional secara rutin, melakukan monitoring terhadap dampak psikologis dari diet terapi, serta melibatkan kelompok dukungan sebaya agar pasien merasa didukung dalam menghadapi tantangan sosial maupun psikologis (Martin-McGill et al., 2020).

Dengan demikian, pendekatan holistik keperawatan yang mencakup aspek edukasi, konseling individual, kolaborasi interprofesional, dan dukungan psikososial terbukti mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi pasien epilepsi dalam menerapkan intervensi nutrisi secara efektif.

H. Peran Perawat dalam Edukasi dan Konseling Nutrisi Pasien Epilepsi

1. Strategi Edukasi Nutrisi Berbasis Bukti oleh Perawat

Perawat memegang peranan krusial dalam edukasi nutrisi yang berbasis bukti bagi pasien epilepsi dan keluarganya. Strategi edukasi yang efektif mencakup pendekatan yang terstruktur, individual, serta disesuaikan dengan karakteristik pasien seperti usia, tingkat pendidikan, latar belakang budaya, serta kondisi sosio-ekonomi. Penelitian terbaru menegaskan bahwa edukasi berbasis bukti yang diberikan oleh perawat secara signifikan meningkatkan pemahaman pasien mengenai hubungan nutrisi dengan manajemen epilepsi serta meningkatkan kepatuhan pasien terhadap diet terapi yang direkomendasikan (Fang et al., 2021).

Strategi edukasi nutrisi berbasis bukti yang efektif meliputi sesi edukasi interaktif melalui media audiovisual, brosur informatif yang disederhanakan, serta diskusi terstruktur tentang manfaat dan tantangan diet seperti diet ketogenik, diet Atkins modifikasi, maupun diet rendah indeks glikemik (LGIT) (Muzykewicz et al., 2022). Studi terbaru menunjukkan bahwa penggunaan media digital, seperti aplikasi smartphone dan video edukasi online, terbukti lebih efektif dibandingkan metode

edukasi tradisional dalam meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga tentang nutrisi epilepsi (Reinsberger et al., 2021).

2. Implementasi Konseling Nutrisi Berbasis Keluarga dalam Praktik Keperawatan

Implementasi konseling nutrisi berbasis keluarga merupakan komponen vital dalam praktik keperawatan pasien epilepsi. Keterlibatan aktif keluarga secara konsisten terbukti memberikan hasil yang lebih optimal dalam keberhasilan penerapan diet terapi dan kontrol kejang. Konseling keluarga oleh perawat mencakup identifikasi tantangan keluarga, penjelasan rinci mengenai manfaat diet, penyusunan rencana makan keluarga yang disesuaikan, serta monitoring kepatuhan secara berkala (Martin-McGill et al., 2020).

Penelitian terbaru menemukan bahwa intervensi konseling nutrisi yang melibatkan seluruh anggota keluarga menghasilkan tingkat kepatuhan diet yang lebih tinggi serta pengurangan signifikan terhadap frekuensi kejang pasien epilepsi, dibandingkan pendekatan yang hanya berfokus pada pasien secara individual (Sondhi et al., 2020). Oleh karena itu, perawat harus memberikan dukungan emosional kepada keluarga, mengajarkan keterampilan praktis dalam menyiapkan makanan, serta membantu keluarga mengatasi tantangan emosional maupun praktis yang muncul dalam pelaksanaan diet terapi jangka panjang (Kossoff & Cervenka, 2020).

3. Integrasi Edukasi Nutrisi dalam Intervensi Keperawatan Komunitas dan Rumah Sakit

Integrasi edukasi nutrisi dalam intervensi keperawatan baik di komunitas maupun di rumah sakit menjadi aspek penting dalam manajemen epilepsi. Di komunitas, perawat berperan dalam penyuluhan dan edukasi melalui program kesehatan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nutrisi bagi pasien epilepsi serta mengurangi stigma sosial terkait kondisi ini (Fang et al., 2021). Strategi ini meliputi sesi edukasi kelompok, demonstrasi pengolahan makanan sehat, dan penyebaran informasi melalui media sosial.

Di lingkungan rumah sakit, perawat bertanggung jawab mengintegrasikan edukasi nutrisi dalam rencana asuhan keperawatan rutin. Perawat harus memastikan pasien dan keluarga menerima edukasi berkelanjutan sejak awal diagnosis, selama perawatan, hingga perencanaan pemulangan (discharge planning). Strategi edukasi terpadu ini terbukti secara efektif meningkatkan kualitas hidup pasien epilepsi,

menurunkan angka re-hospitalisasi, dan mengoptimalkan efektivitas terapi nutrisi jangka panjang (Belcastro et al., 2022).

Penelitian menunjukkan bahwa integrasi edukasi nutrisi secara holistik dalam asuhan keperawatan memberikan dampak positif tidak hanya terhadap pengendalian kejang, tetapi juga terhadap kualitas hidup pasien epilepsi secara keseluruhan (Fang et al., 2021). Kolaborasi multidisiplin, khususnya dengan ahli gizi dan dokter, sangat dianjurkan untuk memperkuat efektivitas edukasi nutrisi dalam konteks intervensi keperawatan.

Dengan demikian, melalui strategi edukasi berbasis bukti, konseling berbasis keluarga, serta integrasi edukasi dalam berbagai tingkat layanan keperawatan, perawat memiliki peran sentral dalam memastikan keberhasilan manajemen nutrisi pasien epilepsi.

I. Inovasi Teknologi Nutrisi yang Mendukung Fungsi Neurologis Pasien Epilepsi

1. Penggunaan Aplikasi Digital dan Media Edukasi Interaktif dalam Pengelolaan Nutrisi Pasien Epilepsi

Penggunaan aplikasi digital dan media edukasi interaktif merupakan inovasi penting dalam manajemen nutrisi pasien epilepsi, terutama dalam meningkatkan kepatuhan diet dan pengelolaan terapi nutrisi secara efektif. Studi terbaru menunjukkan bahwa aplikasi digital yang dirancang khusus untuk pasien epilepsi membantu pasien dan keluarga dalam pencatatan harian diet, pemantauan asupan nutrisi, serta edukasi tentang jenis makanan yang sesuai dengan diet terapi seperti diet ketogenik atau Modified Atkins Diet (Reinsberger et al., 2021).

Aplikasi interaktif berbasis smartphone telah terbukti secara efektif meningkatkan pemahaman pasien tentang prinsip-prinsip diet terapi epilepsi, memudahkan perencanaan makanan harian, serta meningkatkan motivasi dan kepatuhan pasien dalam menjalani diet yang ketat (Escoffery et al., 2022). Aplikasi ini umumnya dilengkapi fitur interaktif seperti pengingat jadwal makan, informasi nilai gizi makanan, serta video edukasi dari ahli gizi dan tenaga keperawatan. Selain itu, aplikasi ini juga memungkinkan komunikasi langsung antara pasien dan tenaga kesehatan, yang secara nyata meningkatkan dukungan emosional dan sosial bagi pasien (Anderson et al., 2021).

Media edukasi interaktif seperti video animasi, modul edukasi digital, dan platform online juga digunakan secara luas untuk memberikan informasi yang akurat dan mudah dipahami tentang pentingnya nutrisi bagi pasien epilepsi. Studi

terbaru menunjukkan bahwa media interaktif ini secara signifikan meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga, serta menurunkan tingkat stres yang berkaitan dengan pelaksanaan diet terapi (Escoffery et al., 2022).

2. Peran Wearable Technology dalam Monitoring Nutrisi dan Aktivitas Neurologis Pasien Epilepsi

Wearable technology atau teknologi yang dapat dikenakan kini menjadi inovasi terbaru dalam mendukung manajemen nutrisi serta pemantauan fungsi neurologis pada pasien epilepsi. Alat ini berfungsi secara real-time untuk memonitor berbagai parameter biologis seperti kadar glukosa, keton, tingkat aktivitas fisik, pola tidur, dan tanda-tanda awal aktivitas kejang, sehingga memberikan data penting yang dapat digunakan oleh tenaga kesehatan untuk menyesuaikan intervensi nutrisi pasien secara tepat dan cepat (Simblett et al., 2021).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan wearable device seperti smart watch dan biosensor non-invasif memberikan hasil yang menjanjikan dalam deteksi dini aktivitas kejang, pemantauan tingkat ketosis pada pasien yang menjalani diet ketogenik, serta evaluasi efek intervensi diet secara real-time (Bruno et al., 2021). Teknologi ini memungkinkan tenaga keperawatan mendapatkan informasi objektif mengenai respons pasien terhadap diet terapi dan kondisi neurologis secara keseluruhan.

Selain itu, wearable technology membantu pasien meningkatkan kesadaran terhadap hubungan antara pola makan dan aktivitas kejang, sehingga meningkatkan kepatuhan mereka terhadap diet yang disarankan. Sebuah penelitian klinis terbaru menunjukkan bahwa integrasi wearable technology dalam program edukasi nutrisi pasien epilepsi mampu meningkatkan kualitas hidup pasien, menurunkan frekuensi kejang secara signifikan, serta memperkuat peran pasien dan keluarga dalam manajemen mandiri diet dan kondisi kesehatan mereka (Simblett et al., 2021; Bruno et al., 2021).

Kesimpulannya, penggunaan aplikasi digital, media interaktif, dan wearable technology dalam manajemen nutrisi epilepsi merepresentasikan kemajuan signifikan yang mampu mendukung fungsi neurologis pasien secara optimal, sekaligus meningkatkan efektivitas intervensi keperawatan berbasis nutrisi.

J. Implikasi Nutrisi dalam Pencegahan Komplikasi Neurologis Pasien Epilepsi

1. Pencegahan Defisiensi Nutrisi Terkait Penggunaan Jangka Panjang OAE

Pasien epilepsi yang menjalani terapi obat anti-epilepsi (OAE) jangka panjang sering menghadapi risiko defisiensi nutrisi akibat interaksi obat dengan berbagai zat gizi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan obat seperti fenitoin, karbamazepin, dan asam valproat secara kronis dapat menyebabkan defisiensi vitamin D, kalsium, asam folat, vitamin B kompleks, zinc, dan magnesium, yang selanjutnya berkontribusi pada risiko komplikasi neurologis jangka panjang seperti gangguan kognitif, osteoporosis, neuropati perifer, serta peningkatan aktivitas kejang (Belcastro et al., 2022).

Strategi pencegahan defisiensi nutrisi ini melibatkan pemantauan rutin status nutrisi pasien melalui pemeriksaan klinis dan laboratoris, serta suplementasi vitamin dan mineral secara tepat berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Suplementasi vitamin D dan kalsium misalnya, telah terbukti secara efektif mengurangi risiko osteoporosis dan kerusakan neurologis terkait hipokalsemia akibat terapi OAE (Choi & Ko, 2021). Demikian pula, suplementasi asam folat, vitamin B kompleks, dan zinc dapat memperbaiki fungsi kognitif serta mengurangi risiko neuropati perifer pada pasien yang menggunakan fenitoin dan karbamazepin jangka panjang (Dibaba et al., 2022).

Oleh karena itu, intervensi nutrisi sebagai bagian integral dari asuhan keperawatan rutin sangat dianjurkan untuk mencegah defisiensi gizi terkait penggunaan OAE, sekaligus meminimalkan risiko komplikasi neurologis jangka panjang pada pasien epilepsi.

2. Nutrisi sebagai Faktor Pelindung dalam Mengurangi Risiko Kerusakan Neurologis Jangka Panjang pada Epilepsi

Nutrisi memiliki peran protektif penting dalam mengurangi risiko kerusakan neurologis jangka panjang pada pasien epilepsi. Bukti penelitian terbaru menunjukkan bahwa diet kaya akan antioksidan, asam lemak omega-3, vitamin B kompleks, dan mineral seperti magnesium serta zinc mampu memberikan efek neuroprotektif melalui mekanisme anti-inflamasi, antioksidan, serta modulasi neurotransmisi (Salari et al., 2020).

Asam lemak omega-3 secara khusus menunjukkan manfaat dalam melindungi neuron dari stres oksidatif dan inflamasi kronis, yang merupakan faktor utama dalam kerusakan neurologis pada epilepsi kronis. Sebuah meta-analisis terbaru menemukan bahwa suplementasi omega-3 secara signifikan mampu menurunkan

risiko gangguan kognitif serta memperbaiki fungsi neuron pada pasien epilepsi jangka panjang (Asif & Farooq, 2021).

Vitamin B kompleks seperti vitamin B6, B9 (asam folat), dan B12 juga terbukti efektif dalam mencegah kerusakan neurologis melalui perannya dalam sintesis neurotransmitter, perlindungan integritas mielin, serta dukungan metabolisme energi otak. Penelitian klinis terbaru menunjukkan bahwa pasien epilepsi yang menerima suplementasi vitamin B secara rutin menunjukkan fungsi kognitif yang lebih baik dan risiko komplikasi neurologis yang lebih rendah dibandingkan dengan pasien yang tidak mendapat suplementasi (Bjørklund et al., 2021).

Mineral seperti magnesium dan zinc turut memberikan efek protektif yang penting terhadap aktivitas abnormal neuron yang berpotensi menyebabkan kerusakan saraf jangka panjang. Studi terkini menunjukkan bahwa pasien epilepsi dengan suplementasi magnesium dan zinc memiliki frekuensi kejang lebih rendah serta peningkatan kualitas hidup dan fungsi neurologis secara signifikan (Kumar et al., 2022; Abdelmalik et al., 2020).

Dengan demikian, pemahaman dan implementasi nutrisi sebagai faktor pelindung yang integral dalam praktik keperawatan memberikan dampak positif nyata dalam mengurangi risiko kerusakan neurologis jangka panjang, sekaligus meningkatkan kualitas hidup pasien epilepsi secara keseluruhan.

K. Penutup

1. Ringkasan Pentingnya Manajemen Nutrisi dalam Pengelolaan Pasien Epilepsi

Epilepsi merupakan gangguan neurologis kronis yang memerlukan pendekatan terapi holistik, termasuk manajemen nutrisi yang tepat dan efektif. Berbagai penelitian terkini menegaskan bahwa nutrisi memegang peranan kunci dalam menunjang efektivitas terapi epilepsi melalui mekanisme modulasi aktivitas neuron, neuroproteksi, serta meningkatkan respons terapi farmakologis (Boison, 2020; Rho & Boison, 2022). Diet terapi seperti diet ketogenik, diet rendah indeks glikemik (LGIT), dan Modified Atkins Diet (MAD), terbukti secara klinis mampu mengurangi frekuensi kejang secara signifikan, terutama pada kasus epilepsi refrakter (Martin-McGill et al., 2020; Yang et al., 2022).

Selain itu, suplementasi mikronutrien seperti vitamin B kompleks, vitamin D, magnesium, kalsium, zinc, serta asam lemak omega-3 telah terbukti secara ilmiah dapat memberikan perlindungan terhadap kerusakan saraf jangka panjang, meningkatkan efektivitas terapi obat anti-epilepsi (OAE), serta mencegah defisiensi

nutrisi akibat terapi jangka panjang dengan OAE (Belcastro et al., 2022; Choi & Ko, 2021). Oleh karena itu, manajemen nutrisi yang komprehensif, terencana, serta berbasis bukti harus menjadi bagian integral dalam praktik keperawatan bagi pasien epilepsi.

2. Implikasi Hasil Penelitian Terbaru terhadap Praktik Keperawatan

Temuan dari berbagai penelitian terbaru telah memberikan implikasi nyata terhadap praktik keperawatan dalam pengelolaan nutrisi pasien epilepsi. Perawat sebagai tenaga profesional yang paling dekat dengan pasien memiliki tanggung jawab untuk mengaplikasikan hasil penelitian terbaru tersebut dalam edukasi nutrisi, konseling berbasis keluarga, serta integrasi nutrisi dalam intervensi klinis dan komunitas (Fang et al., 2021; Reinsberger et al., 2021).

Penelitian terbaru menggarisbawahi pentingnya pendekatan multidisiplin dan kolaboratif dalam pengelolaan nutrisi pasien epilepsi. Perawat perlu bekerja sama secara erat dengan ahli gizi, dokter, serta tenaga kesehatan lain dalam memastikan pemantauan status nutrisi yang rutin, edukasi yang efektif, dan dukungan emosional yang berkelanjutan (Sondhi et al., 2020). Hasil studi juga menekankan pentingnya peran teknologi digital dan wearable device dalam mendukung praktik keperawatan berbasis bukti, sehingga perawat dituntut untuk menguasai teknologi terkini guna meningkatkan kualitas layanan nutrisi bagi pasien epilepsi (Bruno et al., 2021; Escoffery et al., 2022).

3. Rekomendasi Penelitian Lanjutan dan Pengembangan Praktik Nutrisi Berbasis Bukti

Meskipun berbagai penelitian telah menegaskan manfaat intervensi nutrisi dalam manajemen epilepsi, beberapa aspek masih memerlukan eksplorasi lebih lanjut. Penelitian masa depan disarankan untuk lebih mendalam mengeksplorasi mekanisme molekuler dari intervensi nutrisi dalam pengendalian kejang dan perlindungan neurologis pada epilepsi. Selain itu, studi dengan desain longitudinal jangka panjang sangat dibutuhkan untuk mengevaluasi efek jangka panjang dari diet terapi pada berbagai kelompok pasien epilepsi (Yang et al., 2022; Martin-McGill et al., 2020).

Dalam praktik keperawatan, pengembangan protokol standar berbasis bukti untuk edukasi dan konseling nutrisi bagi pasien epilepsi perlu terus dilakukan. Penelitian lanjutan juga direkomendasikan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan teknologi digital dan wearable technology secara lebih luas dan sistematis dalam praktik keperawatan (Simblett et al., 2021).

Dengan demikian, penelitian berkelanjutan yang didukung oleh implementasi praktik keperawatan berbasis bukti merupakan langkah penting dalam mengoptimalkan manajemen nutrisi pasien epilepsi, meningkatkan kualitas hidup pasien, serta meminimalkan komplikasi neurologis jangka panjang akibat epilepsi.

Referensi

- Abdelmalik, P. A., Politzer, N., & Carlen, P. L. (2020). Magnesium as a therapeutic option in epilepsy: A systematic review of clinical evidence. *Epilepsy Research*, 161, 106285. <https://doi.org/10.1016/j.eplesyres.2020.106285>
- Anderson, E., Sisk, C., & Abbott, G. (2021). Digital health interventions for epilepsy: A systematic review. *Seizure: European Journal of Epilepsy*, 86, 16–23. <https://doi.org/10.1016/j.seizure.2020.12.012>
- Asif, M., & Farooq, M. A. (2021). Role of omega-3 polyunsaturated fatty acids in neurological disorders. *Nutrition and Neuroscience*, 24(3), 170–183. <https://doi.org/10.1080/1028415X.2020.1722672>
- Belcastro, V., Striano, P., & Pisani, L. R. (2022). Adverse effects of antiepileptic drugs: nutritional and metabolic implications. *Epileptic Disorders*, 24(4), 707–719. <https://doi.org/10.1684/epd.2022.1418>
- Bjørklund, G., Peana, M., & Dadar, M. (2021). The role of B vitamins in neurological diseases. *International Journal of Molecular Sciences*, 22(10), 5257. <https://doi.org/10.3390/ijms22105257>
- Boison, D. (2020). New insights into the mechanisms of the ketogenic diet. *Current Opinion in Neurology*, 33(2), 160–167. <https://doi.org/10.1097/WCO.0000000000000784>
- Bruno, E., Viana, P. F., Sperling, M. R., & Richardson, M. P. (2021). Seizure detection and forecasting with wearable devices: Recent advances. *Epilepsia*, 62(Suppl. 2), S3–S16. <https://doi.org/10.1111/epi.16535>
- Chen, W., Kossoff, E. H., & Cervenka, M. C. (2021). Dietary therapies for epilepsy: current status and future direction. *Neurotherapeutics*, 18(3), 1563–1574. <https://doi.org/10.1007/s13311-021-01082-3>

- Choi, H., & Ko, A. (2021). Vitamin D supplementation and seizure control in epilepsy: A systematic review and meta-analysis. *Seizure: European Journal of Epilepsy*, 91, 218–225. <https://doi.org/10.1016/j.seizure.2021.05.018>
- De Amicis, R., Leone, A., & Lessa, C. (2019). Long-term impact of ketogenic diet on cognition and quality of life in patients with epilepsy. *Nutrients*, 11(5), 1100. <https://doi.org/10.3390/nu11051100>
- Dibaba, D. T., Hussein, I. M., & Demissie, W. R. (2022). Antiepileptic drug-induced vitamin deficiency: A systematic review. *Epilepsy Research*, 186, 107021. <https://doi.org/10.1016/j.eplepsyres.2022.107021>
- Escoffery, C., Bamps, Y., & LaFrance, W. C. Jr. (2022). Mobile and digital health interventions for epilepsy self-management: A systematic review and meta-analysis. *Epilepsy & Behavior*, 127, 108546. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2021.108546>
- Fang, Y., Xiao, X., & Luo, M. (2021). Nutritional assessment and management of children with epilepsy receiving dietary therapies. *Epilepsy & Behavior*, 124, 108317. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2021.108317>
- Gaby, A. R. (2022). Nutritional therapies for epilepsy. *Alternative Medicine Review*, 27(2), 42–53.
- Hollo, A., Clemens, Z., Kamondi, A., & Lakatos, P. (2022). Vitamin D deficiency and epilepsy: a clinical perspective. *International Journal of Neuroscience*, 132(3), 274–282. <https://doi.org/10.1080/00207454.2020.1863521>
- Kossoff, E. H., & Cervenka, M. C. (2020). The modified Atkins diet: Clinical applications for epilepsy and other neurological disorders. *Epilepsy Currents*, 20(2), 98–104. <https://doi.org/10.1177/1535759720904895>
- Kumar, A., Gupta, S., & Choudhary, S. (2022). Zinc and neurological diseases: An overview. *Journal of Trace Elements in Medicine and Biology*, 71, 126949. <https://doi.org/10.1016/j.jtemb.2022.126949>
- Lheureux, P. E. R., & Hantson, P. (2022). Carnitine supplementation in valproic acid-treated patients: clinical implications. *Current Drug Safety*, 17(1), 14–20. <https://doi.org/10.2174/1574886316666211105094731>

- Martin-McGill, K. J., Bresnahan, R., & Levy, R. G. (2020). Ketogenic diets for drug-resistant epilepsy. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 6, CD001903. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD001903.pub5>
- Muzykewicz, D. A., Lyczkowski, D. A., & Pfeifer, H. H. (2022). Low glycemic index treatment (LGIT) in epilepsy: A systematic review of efficacy. *Epilepsy & Behavior Reports*, 18, 100513. <https://doi.org/10.1016/j.ebr.2022.100513>
- Pfeifer, H. H., & Thiele, E. A. (2021). Low glycemic index treatment (LGIT) in epilepsy: An update. *Epilepsy & Behavior*, 122, 108228. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2021.108228>
- Reinsberger, C., Sarkis, R. A., & Lhatoo, S. D. (2021). Digital tools for seizure detection and management. *Epilepsy Currents*, 21(4), 293–298. <https://doi.org/10.1177/15357597211022823>
- Rho, J. M., & Boison, D. (2022). The metabolic basis of epilepsy. *Nature Reviews Neurology*, 18(6), 333–347. <https://doi.org/10.1038/s41582-022-00654-2>
- Salari, S., Bagheri, M., & Inaloo, S. (2020). Effect of omega-3 fatty acids on seizure frequency in patients with epilepsy: A meta-analysis. *Nutrition and Neuroscience*, 23(5), 369–375. <https://doi.org/10.1080/1028415X.2018.1519852>
- Simblett, S. K., Evans, J., & Doherty, R. (2021). Wearable devices in epilepsy care: current evidence and future directions. *Epilepsy & Behavior*, 118, 107935. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2021.107935>
- Sondhi, V., Agarwala, A., & Pandey, R. M. (2020). Dietary therapies for epilepsy: implementation barriers and adherence factors. *Seizure: European Journal of Epilepsy*, 81, 39–43. <https://doi.org/10.1016/j.seizure.2020.07.011>
- Yang, H., Shan, W., & Zhu, X. (2022). Ketogenic diet for epilepsy: an overview of current research. *Frontiers in Neuroscience*, 16, 896860. <https://doi.org/10.3389/fnins.2022.896860>

BAB III

AKTIVITAS FISIK YANG AMAN BAGI PASIEN DENGAN EPILEPSI

A. Pendahuluan

1. Pentingnya Aktivitas Fisik pada Pasien dengan Epilepsi

Epilepsi merupakan kondisi neurologis yang ditandai dengan kecenderungan munculnya kejang berulang akibat aktivitas listrik abnormal di otak. Pasien epilepsi sering mengalami keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari, termasuk aktivitas fisik, karena adanya stigma serta rasa takut akan terjadinya kejang saat melakukan aktivitas tersebut. Akan tetapi, penelitian terbaru menunjukkan bahwa aktivitas fisik yang terstruktur dan terkontrol memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup, fungsi fisik, serta kesejahteraan psikologis pasien epilepsi (Arida & Cavalheiro, 2021; Kızıllırmak et al., 2022).

Aktivitas fisik yang teratur terbukti mampu meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan tingkat stres, serta memperbaiki mood dan kualitas tidur pada pasien epilepsi (Hamed & Abd Elazeem, 2020). Selain itu, kegiatan fisik membantu pasien untuk meningkatkan kepercayaan diri dan mengurangi stigma sosial yang sering dialami akibat diagnosis epilepsi, sehingga mendukung integrasi sosial yang lebih baik di masyarakat (Pimentel et al., 2020).

Meski aktivitas fisik bermanfaat, aspek keamanan perlu diperhatikan secara khusus karena pasien epilepsi berisiko mengalami kejang yang bisa menyebabkan cedera. Oleh karena itu, peran tenaga kesehatan, khususnya perawat, sangat penting dalam memberikan edukasi dan dukungan agar pasien dapat melakukan aktivitas fisik secara aman, efektif, dan optimal (Nakken, 2020).

2. Hubungan Aktivitas Fisik dengan Frekuensi dan Pengendalian Kejang

Selama ini terdapat kekhawatiran bahwa aktivitas fisik yang berlebihan bisa memicu munculnya kejang pada pasien epilepsi. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa aktivitas fisik intensitas ringan hingga sedang tidak meningkatkan risiko kejang, justru dapat membantu menurunkan frekuensi kejang secara signifikan (Belcastro et al., 2021; Marques-Aleixo et al., 2022). Sebuah studi meta-analisis oleh Bertapelli et al. (2021) menemukan bahwa pasien epilepsi yang

terlibat dalam latihan aerobik rutin cenderung mengalami pengurangan frekuensi kejang sebesar 20–30% dibandingkan mereka yang tidak aktif secara fisik.

Mekanisme pasti mengenai bagaimana aktivitas fisik menurunkan frekuensi kejang belum sepenuhnya dipahami, namun beberapa hipotesis dikemukakan antara lain adanya peningkatan regulasi neurotransmitter, penurunan inflamasi sistemik, serta efek positif aktivitas fisik terhadap neuroplastisitas otak (Arida et al., 2020; Kızıllırmak et al., 2022). Selain itu, aktivitas fisik teratur mampu meningkatkan kadar brain-derived neurotrophic factor (BDNF), suatu protein yang berperan penting dalam kesehatan neuron dan terbukti berhubungan dengan penurunan insiden kejang (Gómez-Pinilla & Hillman, 2021).

Walaupun demikian, pasien epilepsi yang melakukan aktivitas fisik perlu diberikan rekomendasi yang jelas terkait jenis, intensitas, dan durasi latihan untuk meminimalkan risiko kejang. Pendekatan ini memerlukan kolaborasi erat antara pasien, keluarga, perawat, serta tenaga kesehatan lainnya dalam perencanaan program aktivitas fisik yang aman dan efektif (Kızıllırmak et al., 2022; Nakken, 2020).

B. Manfaat Aktivitas Fisik bagi Pasien Epilepsi

1. Efek Aktivitas Fisik terhadap Kualitas Hidup dan Kesehatan Mental Pasien Epilepsi

Aktivitas fisik yang teratur memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup pasien epilepsi secara menyeluruh, termasuk aspek fisik, psikologis, sosial, serta emosional. Sebuah studi yang dilakukan oleh Belcastro et al. (2021) menunjukkan bahwa pasien epilepsi yang aktif secara fisik melaporkan peningkatan signifikan dalam persepsi kesehatan secara keseluruhan, peningkatan mood, serta penurunan tingkat kecemasan dan depresi dibandingkan pasien yang kurang aktif. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian lain yang menyebutkan bahwa olahraga rutin memberikan efek psikologis positif, mengurangi gejala depresi, serta memperbaiki citra diri dan integrasi sosial pasien epilepsi (Hamed & Abd Elazeem, 2020; Pimentel et al., 2020).

Lebih lanjut, sebuah tinjauan sistematis dan meta-analisis oleh Bertapelli et al. (2021) menemukan hubungan positif yang signifikan antara aktivitas fisik teratur dengan peningkatan kualitas hidup pasien epilepsi, khususnya melalui pengurangan stigma sosial, peningkatan rasa percaya diri, dan kemandirian dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, aktivitas fisik direkomendasikan sebagai salah satu

intervensi pendukung yang relevan bagi pasien epilepsi untuk memperbaiki aspek psikososial serta kesehatan mental mereka (Marques-Aleixo et al., 2022).

2. Hubungan Aktivitas Fisik Rutin terhadap Pengurangan Frekuensi Kejang

Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa aktivitas fisik yang terstruktur mampu memberikan manfaat dalam pengelolaan frekuensi kejang pada pasien epilepsi. Sebuah meta-analisis oleh Bertapelli et al. (2021) melaporkan bahwa aktivitas fisik aerobik rutin dalam intensitas sedang, seperti berjalan cepat, bersepeda, atau latihan ringan lainnya, berhubungan erat dengan penurunan frekuensi kejang hingga 30% dibandingkan dengan pasien yang tidak aktif secara fisik. Hasil ini juga diperkuat oleh studi klinis yang menunjukkan bahwa pasien epilepsi yang mengikuti program latihan fisik selama minimal 12 minggu mengalami pengurangan frekuensi kejang secara signifikan, serta perbaikan kontrol kejang yang lebih baik (Arida & Cavalheiro, 2021).

Adapun mekanisme yang mendasari manfaat aktivitas fisik ini diduga berkaitan dengan peningkatan kadar neurotransmitter tertentu yang memiliki efek perlindungan terhadap aktivitas listrik abnormal di otak, seperti gamma-aminobutyric acid (GABA) dan serotonin, serta peningkatan produksi brain-derived neurotrophic factor (BDNF) yang mendukung neuroplastisitas (Arida et al., 2020; Gómez-Pinilla & Hillman, 2021). Meski demikian, penting untuk ditekankan bahwa intensitas dan jenis aktivitas fisik harus disesuaikan dengan kondisi klinis masing-masing pasien guna menjamin keamanan selama latihan (Nakken, 2020).

3. Dampak Positif Aktivitas Fisik pada Kualitas Tidur Pasien Epilepsi

Gangguan tidur merupakan salah satu kondisi yang sering ditemukan pada pasien epilepsi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa aktivitas fisik rutin berpotensi memperbaiki kualitas tidur pasien dengan epilepsi secara signifikan. Menurut studi oleh Kızırmak et al. (2022), pasien epilepsi yang rutin melakukan latihan fisik mengalami peningkatan durasi tidur dalam fase tidur nyenyak (deep sleep), yang berperan penting dalam proses pemulihan fungsi otak serta membantu stabilisasi aktivitas listrik saraf selama tidur.

Lebih jauh, sebuah penelitian intervensi berbasis latihan aerobik selama 8 minggu menemukan bahwa pasien epilepsi mengalami peningkatan efisiensi tidur, berkurangnya insiden terbangun di tengah malam, serta merasa lebih segar saat bangun tidur dibandingkan sebelum mengikuti program latihan (Khalil et al., 2021). Aktivitas fisik juga terbukti menurunkan gejala insomnia dan memperbaiki pola tidur secara keseluruhan, yang pada akhirnya dapat berkontribusi positif dalam

mengontrol kejang yang dipicu oleh gangguan tidur pada pasien epilepsi (Arida & Cavaleiro, 2021; Belcastro et al., 2021).

Dengan demikian, integrasi aktivitas fisik ke dalam rencana perawatan pasien epilepsi dapat dianggap sebagai strategi komprehensif yang tidak hanya memperbaiki kualitas hidup secara umum, namun juga membantu mengontrol frekuensi kejang serta memperbaiki kualitas tidur secara signifikan.

C. Penilaian Risiko dan Keamanan Sebelum Aktivitas Fisik

1. Faktor Risiko Khusus Pasien Epilepsi dalam Aktivitas Fisik

Pasien epilepsi memiliki risiko spesifik ketika melakukan aktivitas fisik karena kemungkinan terjadinya kejang mendadak selama atau sesudah latihan. Risiko ini terutama terkait dengan tipe epilepsi, frekuensi kejang, serta durasi bebas kejang yang dimiliki oleh pasien (Belcastro et al., 2021). Faktor risiko utama mencakup jenis epilepsi yang sulit terkontrol (refrakter), riwayat kejang yang dipicu oleh latihan fisik, dan pengobatan antiepilepsi dengan efek samping berupa gangguan keseimbangan atau penglihatan kabur (Nakken, 2020).

Sebuah studi oleh Allendorfer dan Arida (2018) menunjukkan bahwa pasien epilepsi dengan kejang fokal atau kejang tonik-klonik generalisata cenderung memiliki risiko cedera lebih tinggi saat melakukan olahraga dibandingkan tipe epilepsi lainnya. Selain itu, pasien epilepsi yang memiliki frekuensi kejang tinggi (lebih dari satu kejang per bulan) memiliki risiko yang lebih besar terhadap cedera yang terkait aktivitas fisik (Nakken, 2020; Belcastro et al., 2021).

2. Skrining Medis sebelum Memulai Program Aktivitas Fisik

Sebelum pasien epilepsi memulai aktivitas fisik yang rutin, diperlukan skrining medis yang komprehensif guna menilai risiko dan memastikan keamanan aktivitas tersebut. Skrining mencakup evaluasi neurologis lengkap, riwayat kejang terperinci, evaluasi jenis epilepsi, serta tinjauan obat antiepilepsi yang sedang dikonsumsi (Nakken, 2020). Sebuah panduan klinis terbaru oleh American College of Sports Medicine (ACSM, 2021) juga menekankan pentingnya skrining medis yang mencakup penilaian kondisi kardiovaskular, fungsi motorik, serta keseimbangan dan koordinasi tubuh sebelum memulai aktivitas fisik bagi pasien epilepsi.

Penelitian terbaru menegaskan bahwa skrining yang cermat membantu tenaga kesehatan dalam menentukan jenis aktivitas fisik yang paling aman dan tepat bagi pasien epilepsi. Skrining ini juga membantu dalam memitigasi risiko kejang yang

dapat dipicu oleh faktor stres fisik dan psikologis selama latihan (Belcastro et al., 2021; Bertapelli et al., 2021).

3. Identifikasi Faktor Pemicu Kejang selama Aktivitas Fisik

Penting bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat, untuk mengidentifikasi faktor pemicu kejang yang mungkin timbul selama aktivitas fisik. Pemicu kejang ini bisa berupa kelelahan fisik yang berlebihan, dehidrasi, hipoglikemia, peningkatan suhu tubuh, kurang tidur sebelum aktivitas, serta tingkat stres yang tinggi selama latihan (Hamed & Abd Elazeem, 2020). Identifikasi faktor pemicu ini bertujuan untuk merancang aktivitas fisik yang aman dan untuk menyusun langkah-langkah antisipasi yang efektif.

Dalam sebuah studi retrospektif oleh Belcastro et al. (2021), faktor yang paling sering dikaitkan dengan kejadian kejang selama aktivitas fisik adalah kelelahan ekstrem dan gangguan hidrasi. Selain itu, faktor lingkungan, seperti paparan cahaya terang dan aktivitas fisik dalam suhu ekstrem, juga berhubungan dengan peningkatan risiko kejang (Nakken, 2020). Oleh karena itu, edukasi pasien dan keluarga mengenai faktor pemicu kejang menjadi kunci dalam pengelolaan aktivitas fisik yang aman pada pasien epilepsi (Kızıllırmak et al., 2022).

D. Jenis Aktivitas Fisik yang Direkomendasikan bagi Pasien Epilepsi

1. Olahraga Aerobik Ringan hingga Sedang (Jalan Kaki, Jogging Ringan, Bersepeda)

Olahraga aerobik dengan intensitas ringan hingga sedang, seperti jalan kaki, jogging ringan, dan bersepeda merupakan aktivitas fisik yang paling sering direkomendasikan bagi pasien epilepsi. Aktivitas ini dinilai aman karena cenderung tidak menyebabkan peningkatan drastis tekanan fisik atau stres yang dapat memicu kejang (Belcastro et al., 2021). Sebuah penelitian terbaru oleh Bertapelli et al. (2021) menunjukkan bahwa latihan aerobik rutin selama minimal 30 menit sehari dapat menurunkan frekuensi kejang, memperbaiki fungsi kognitif, dan meningkatkan kualitas hidup pasien epilepsi.

Penelitian lain oleh Arida dan Cavalheiro (2021) menyebutkan bahwa olahraga aerobik ringan hingga sedang secara teratur meningkatkan kapasitas aerobik, menurunkan tingkat stres oksidatif, serta mendukung regulasi neurotransmitter otak yang penting dalam pencegahan kejang epilepsi. Panduan dari American College of Sports Medicine (ACSM, 2021) merekomendasikan agar pasien epilepsi melakukan

latihan aerobik ringan hingga sedang minimal 150 menit per minggu dengan pembagian waktu latihan yang fleksibel.

2. Aktivitas Penguatan Otot dan Latihan Fleksibilitas (Yoga, Peregangan, Pilates)

Aktivitas fisik berbasis penguatan otot dan latihan fleksibilitas seperti yoga, peregangan, dan pilates semakin direkomendasikan dalam pengelolaan pasien epilepsi karena manfaatnya yang luas terhadap kesehatan fisik maupun mental (Kızıllırmak et al., 2022). Yoga, khususnya, merupakan latihan yang menggabungkan postur tubuh (asanas), teknik pernapasan (pranayama), serta meditasi yang terbukti efektif dalam menurunkan frekuensi kejang, mengurangi kecemasan, dan memperbaiki kualitas tidur (Panebianco et al., 2021).

Penelitian oleh Lundberg et al. (2020) menemukan bahwa program latihan fleksibilitas dan penguatan otot secara rutin meningkatkan keseimbangan, koordinasi tubuh, serta mengurangi risiko cedera akibat kejang. Hal ini penting karena pasien epilepsi sering mengalami gangguan keseimbangan dan koordinasi motorik akibat efek samping dari obat antiepilepsi atau kondisi neurologis yang mendasarinya (Kızıllırmak et al., 2022). Oleh karena itu, aktivitas penguatan otot dan fleksibilitas dianjurkan sebagai komponen penting dalam rencana perawatan holistik pasien epilepsi (Nakken, 2020).

3. Kegiatan Rekreasi dan Terapi Fisik Terstruktur yang Aman bagi Pasien Epilepsi

Kegiatan rekreasi seperti berenang (dengan supervisi ketat), hiking ringan, senam kelompok, atau aktivitas fisik berbasis komunitas lainnya dapat memberikan manfaat tambahan berupa integrasi sosial dan peningkatan kepercayaan diri bagi pasien epilepsi (Belcastro et al., 2021). Meski demikian, perlu diperhatikan bahwa pasien harus selalu didampingi atau diawasi saat melakukan aktivitas yang berisiko seperti berenang, guna mengurangi kemungkinan cedera serius jika kejang terjadi mendadak (Nakken, 2020).

Program terapi fisik terstruktur yang dirancang secara khusus oleh fisioterapis atau tenaga kesehatan terkait juga dianjurkan untuk membantu pasien epilepsi mengembangkan kemampuan motorik serta mengelola risiko kejang selama aktivitas fisik (ACSM, 2021). Penelitian oleh Klotz et al. (2022) menunjukkan bahwa pasien epilepsi yang mengikuti terapi fisik terstruktur, seperti latihan keseimbangan dan stabilitas tubuh secara rutin, mengalami penurunan risiko jatuh serta peningkatan kemampuan fungsional secara signifikan.

Selain itu, kolaborasi interprofesional antara dokter, perawat, dan fisioterapis dalam merancang dan mengevaluasi program aktivitas fisik terstruktur ini sangat

diperlukan untuk memastikan aktivitas fisik pasien epilepsi dilakukan secara aman dan efektif (Belcastro et al., 2021; Bertapelli et al., 2021).

E. Aktivitas Fisik yang Perlu Dihindari atau Dibatasi

1. Olahraga Kontak dan Aktivitas Berisiko Tinggi (Sepak Bola, Tinju, Panjat Tebing)

bagi pasien dengan epilepsi, terutama jika kondisi epilepsi tidak terkontrol sepenuhnya. Pasien dengan kejang yang tidak terkontrol (lebih dari satu kali kejang per bulan) atau pasien dengan epilepsi refrakter secara khusus dianjurkan untuk sepenuhnya menghindari olahraga kontak dan aktivitas fisik ekstrem yang dapat menyebabkan cedera fatal jika terjadi kejang (Hamed & Abd Elazeem, 2020).

2. Olahraga Air dan Tindakan Pencegahan Khusus yang Diperlukan

Olahraga air seperti berenang, snorkeling, atau aktivitas lain yang dilakukan di lingkungan air memerlukan kewaspadaan ekstra dan tindakan pencegahan khusus bagi pasien epilepsi. Risiko tenggelam atau aspirasi air menjadi perhatian utama apabila pasien mengalami kejang tiba-tiba saat beraktivitas di air (Belcastro et al., 2021). Meskipun demikian, penelitian terbaru menunjukkan bahwa berenang dengan pengawasan ketat, penggunaan alat keselamatan (seperti pelampung atau life vest), dan didampingi oleh orang terlatih dapat dilakukan secara aman oleh pasien epilepsi (Kızılırmak et al., 2022).

Pedoman dari Epilepsy Foundation (2020) merekomendasikan pasien epilepsi untuk selalu berenang bersama pendamping yang mampu memberikan pertolongan cepat jika terjadi kejang. Selain itu, disarankan agar pasien epilepsi tidak berenang di perairan terbuka tanpa supervisi profesional, serta menghindari aktivitas air di lokasi yang sulit diakses atau jauh dari fasilitas medis (Epilepsy Foundation, 2020; Nakken, 2020).

3. Aktivitas Fisik di Ketinggian atau di Sekitar Mesin Berbahaya

Aktivitas fisik di tempat yang tinggi seperti panjat tebing, mendaki gunung dengan medan ekstrem, serta aktivitas yang melibatkan pengoperasian mesin berat atau alat-alat berbahaya sebaiknya dihindari atau sangat dibatasi oleh pasien epilepsi. Aktivitas tersebut memiliki risiko tinggi menyebabkan cedera serius atau fatal jika kejang terjadi tiba-tiba (Belcastro et al., 2021; Hamed & Abd Elazeem, 2020). Sebuah studi yang dilakukan oleh Bertapelli et al. (2021) menunjukkan bahwa pasien epilepsi yang bekerja atau beraktivitas di sekitar mesin atau peralatan berbahaya

mengalami peningkatan risiko cedera traumatik secara signifikan dibandingkan aktivitas yang tidak melibatkan mesin berbahaya.

Untuk pasien yang masih ingin melakukan aktivitas seperti hiking ringan di jalur aman atau berada di ketinggian yang rendah, penting agar mereka selalu ditemani oleh pendamping yang mampu memberikan bantuan medis darurat. Selain itu, edukasi pasien mengenai risiko spesifik aktivitas ini serta pelatihan pertolongan pertama saat kejang sangat dianjurkan guna meminimalkan risiko cedera (Belcastro et al., 2021; Nakken, 2020).

F. Strategi Keperawatan dalam Pendampingan Aktivitas Fisik Pasien Epilepsi

1. Peran Perawat dalam Edukasi tentang Keamanan Aktivitas Fisik

Perawat memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada pasien epilepsi dan keluarganya terkait keamanan aktivitas fisik. Edukasi ini meliputi pemahaman mengenai manfaat aktivitas fisik, risiko yang mungkin terjadi, serta strategi pencegahan cedera (Hamed & Abd Elazeem, 2020). Sebuah studi oleh Lee et al. (2021) menegaskan bahwa edukasi perawat yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap aktivitas fisik yang dianjurkan, sekaligus mengurangi kecemasan pasien tentang risiko kejang saat berolahraga.

Menurut panduan klinis terbaru dari American Nurses Association (ANA, 2020), edukasi keperawatan meliputi penyampaian informasi jelas tentang tanda-tanda kejang, langkah-langkah pertolongan pertama jika kejang terjadi, serta pemilihan aktivitas fisik yang sesuai dengan kondisi pasien. Edukasi ini harus dilakukan secara individual dan berkelanjutan guna memastikan pasien memahami sepenuhnya pentingnya aktivitas fisik yang aman sebagai bagian dari rencana perawatan epilepsi jangka panjang (Belcastro et al., 2021).

2. Manajemen Kejang saat Aktivitas Fisik di Komunitas dan Fasilitas Kesehatan

Strategi manajemen kejang yang efektif sangat diperlukan saat pasien epilepsi melakukan aktivitas fisik di komunitas maupun di fasilitas kesehatan. Perawat memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan pasien, keluarga, serta komunitas tentang tindakan darurat kejang yang benar, termasuk menjaga keamanan pasien saat kejang berlangsung, seperti memastikan posisi tubuh pasien aman, menghindari cedil kepala, menjaga jalan napas tetap terbuka, serta mencatat durasi dan karakteristik kejang (Kızıllırmak et al., 2022).

Penelitian oleh Smith et al. (2020) menemukan bahwa implementasi pelatihan rutin oleh perawat mengenai manajemen kejang di komunitas mampu menurunkan

risiko cedera pasien epilepsi secara signifikan. Selain itu, perawat juga berperan dalam mempersiapkan fasilitas kesehatan atau tempat aktivitas fisik agar siap menghadapi situasi darurat, misalnya menyediakan obat anti-kejang darurat serta peralatan keselamatan yang diperlukan (Lee et al., 2021; Nakken, 2020).

3. Strategi Kolaborasi Tim Kesehatan dalam Monitoring Aktivitas Fisik Pasien Epilepsi

Keberhasilan program aktivitas fisik pada pasien epilepsi memerlukan pendekatan kolaborasi interprofesional yang melibatkan perawat, dokter spesialis neurologi, fisioterapis, ahli gizi, serta tenaga kesehatan lain. Perawat berperan sebagai koordinator dalam kolaborasi tersebut, memastikan adanya komunikasi efektif antar tim serta dokumentasi yang akurat terkait perkembangan kondisi pasien (Belcastro et al., 2021; Bertapelli et al., 2021).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kolaborasi tim yang efektif mampu meningkatkan kepatuhan pasien epilepsi terhadap aktivitas fisik serta membantu dalam monitoring keamanan selama aktivitas berlangsung (Hamed & Abd Elazeem, 2020). Strategi kolaboratif ini meliputi penyusunan program latihan fisik yang disesuaikan dengan kondisi pasien, evaluasi periodik terhadap efektivitas program, serta modifikasi aktivitas fisik berdasarkan respons klinis pasien (Belcastro et al., 2021; Lee et al., 2021).

G. Pedoman Aktivitas Fisik Berbasis Bukti untuk Pasien Epilepsi

1. Rekomendasi Intensitas, Frekuensi, dan Durasi Aktivitas Fisik Berdasarkan Bukti Terbaru

Rekomendasi aktivitas fisik untuk pasien epilepsi didasarkan pada bukti ilmiah terbaru, yang menekankan pentingnya latihan fisik aerobik dengan intensitas ringan hingga sedang. Berdasarkan pedoman American College of Sports Medicine (ACSM, 2021), pasien epilepsi dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik aerobik minimal 150 menit per minggu atau sekitar 30 menit per sesi, dilakukan 5 kali seminggu, dengan intensitas antara 50-70% denyut jantung maksimal. Rekomendasi ini didukung oleh meta-analisis dari Bertapelli et al. (2021), yang menunjukkan bahwa aktivitas aerobik ringan hingga sedang secara rutin efektif mengurangi frekuensi kejang serta memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan pada pasien epilepsi.

Penelitian yang dilakukan oleh Arida dan Cavalheiro (2021) menemukan bahwa latihan aerobik yang dilakukan secara konsisten selama minimal 12 minggu dapat memberikan hasil yang optimal dalam menurunkan frekuensi kejang serta

meningkatkan kesehatan mental pasien epilepsi. Durasi latihan dalam setiap sesi tidak harus panjang, namun aktivitas harus dilakukan secara rutin untuk memperoleh manfaat jangka panjang, terutama untuk mempertahankan kestabilan kondisi neurologis (Belcastro et al., 2021).

2. Integrasi Program Aktivitas Fisik dengan Rencana Perawatan Pasien Epilepsi

Integrasi aktivitas fisik ke dalam rencana perawatan pasien epilepsi merupakan langkah penting untuk mencapai pengendalian penyakit secara holistik. Program aktivitas fisik harus dirancang secara individual dengan mempertimbangkan jenis epilepsi, tingkat pengendalian kejang, efek samping pengobatan antiepilepsi, serta preferensi pribadi pasien (Belcastro et al., 2021; Nakken, 2020).

Studi terbaru oleh Kızıllırmak et al. (2022) menegaskan pentingnya kolaborasi antara tim interprofesional dalam pengintegrasian aktivitas fisik ke dalam rencana perawatan pasien epilepsi. Tim ini terdiri dari neurolog, perawat, fisioterapis, ahli gizi, serta psikolog. Setiap anggota tim kesehatan berkontribusi sesuai dengan keahliannya untuk merancang, mengevaluasi, serta memodifikasi program aktivitas fisik agar selaras dengan tujuan terapi pasien secara keseluruhan.

Sebuah penelitian klinis oleh Lundberg et al. (2020) menunjukkan bahwa pasien epilepsi yang mengikuti program aktivitas fisik terintegrasi secara signifikan mengalami peningkatan kualitas hidup serta penurunan angka hospitalisasi akibat kejang yang tidak terkontrol. Dengan demikian, program aktivitas fisik tidak hanya bersifat tambahan, namun sebaiknya menjadi komponen esensial dalam perencanaan perawatan pasien epilepsi jangka panjang (Hamed & Abd Elazeem, 2020).

H. Edukasi dan Pemberdayaan Pasien dan Keluarga terkait Aktivitas Fisik

1. Peran Keluarga dalam Mendukung Aktivitas Fisik yang Aman

Keluarga memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan aktivitas fisik yang aman bagi pasien epilepsi. Dukungan keluarga dapat berupa dukungan emosional, fisik, maupun instrumental, seperti mendampingi pasien selama aktivitas fisik berlangsung, menyediakan lingkungan yang aman, serta membantu mengidentifikasi tanda-tanda awal kejang selama latihan (Kızıllırmak et al., 2022). Penelitian oleh Noble et al. (2021) menemukan bahwa keterlibatan aktif anggota keluarga dalam aktivitas fisik pasien epilepsi secara signifikan dapat meningkatkan motivasi pasien, menurunkan risiko cedera, serta membantu pasien merasa lebih percaya diri untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik.

Sebuah tinjauan sistematis oleh Allendorfer et al. (2020) menunjukkan bahwa edukasi keluarga tentang epilepsi, termasuk pemahaman mengenai manajemen kejang dan keamanan aktivitas fisik, berhubungan erat dengan peningkatan kualitas hidup pasien serta kepatuhan pasien terhadap rekomendasi kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan.

2. Metode Edukasi Efektif dalam Meningkatkan Kepatuhan Aktivitas Fisik yang Direkomendasikan

Edukasi pasien epilepsi tentang aktivitas fisik memerlukan pendekatan yang efektif dan mudah dipahami. Metode edukasi yang terbukti efektif mencakup penyampaian informasi melalui media audiovisual, diskusi kelompok interaktif, serta konseling secara individual oleh perawat atau tenaga kesehatan terkait (Belcastro et al., 2021; Smith et al., 2020). Studi yang dilakukan oleh Lee et al. (2021) menunjukkan bahwa penggunaan materi edukasi berbentuk video interaktif dan brosur visual mampu secara signifikan meningkatkan pemahaman pasien dan keluarga terkait aktivitas fisik yang aman serta memperkuat motivasi pasien untuk menjalani aktivitas secara rutin.

Penelitian lain oleh Noble et al. (2021) juga menemukan bahwa pendekatan edukasi berbasis kelompok (*peer group education*), di mana pasien epilepsi dapat berbagi pengalaman dan tantangan aktivitas fisik bersama sesama pasien, berhasil meningkatkan rasa percaya diri, keterampilan mandiri, serta kepatuhan pasien terhadap rekomendasi aktivitas fisik.

3. Pemberdayaan Pasien Epilepsi dalam Pengelolaan Aktivitas Fisik secara Mandiri

Pemberdayaan pasien epilepsi menjadi elemen penting dalam mendukung kemandirian pasien dalam mengelola aktivitas fisiknya sendiri. Pasien epilepsi yang diberdayakan memiliki kemampuan lebih baik dalam mengenali batasan diri, mengatur intensitas latihan, serta mengambil keputusan terkait aktivitas fisik sehari-hari (Baker et al., 2020). Sebuah studi oleh Smith et al. (2020) menyebutkan bahwa pelatihan *self-management* yang diberikan oleh perawat kepada pasien epilepsi terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan pasien dalam mengelola aktivitas fisik serta mencegah kejang saat berolahraga.

Strategi pemberdayaan ini dapat mencakup pengajaran teknik relaksasi, pelatihan pencatatan harian aktivitas fisik, serta pengenalan teknologi digital (aplikasi *smartphone*) yang membantu pasien memonitor kondisi kesehatannya secara mandiri (Belcastro et al., 2021). Melalui strategi tersebut, pasien epilepsi tidak

hanya menjadi lebih mandiri, tetapi juga memiliki kontrol yang lebih baik terhadap kondisinya, sehingga mampu menjalankan aktivitas fisik secara teratur, aman, dan efektif (Kızıllırmak et al., 2022).

I. Evaluasi dan Monitoring Program Aktivitas Fisik

1. Indikator Keberhasilan Aktivitas Fisik pada Pasien Epilepsi

Evaluasi keberhasilan aktivitas fisik pada pasien epilepsi harus mengacu pada indikator klinis dan psikososial yang jelas. Indikator utama meliputi pengurangan frekuensi kejang, peningkatan kualitas hidup, peningkatan kapasitas fisik, serta perbaikan status psikologis pasien (Belcastro et al., 2021). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa indikator penting lainnya meliputi peningkatan kemandirian pasien dalam melakukan aktivitas fisik, penurunan tingkat kecemasan terkait aktivitas, serta perbaikan kualitas tidur (Kızıllırmak et al., 2022; Lundberg et al., 2020). Sebuah tinjauan sistematis oleh Bertapelli et al. (2021) menegaskan bahwa pengukuran objektif seperti frekuensi dan durasi kejang yang tercatat dalam jurnal harian, evaluasi melalui kuesioner kualitas hidup khusus epilepsi (Quality of Life in Epilepsy Questionnaire/QOLIE-31), serta parameter klinis lain seperti $VO_2\text{max}$ dan kebugaran fisik secara umum merupakan indikator yang valid untuk mengukur keberhasilan aktivitas fisik pasien epilepsi secara komprehensif.

2. Evaluasi Dampak Aktivitas Fisik terhadap Pengendalian Kejang

Evaluasi dampak aktivitas fisik terhadap pengendalian kejang harus dilakukan secara teratur dengan metode yang konsisten dan terstruktur. Penelitian terbaru menekankan pentingnya pencatatan harian atau jurnal kejang oleh pasien, yang memungkinkan tim kesehatan melakukan evaluasi langsung terkait hubungan antara pola aktivitas fisik dengan perubahan frekuensi kejang (Arida & Cavaleiro, 2021).

Sebuah studi longitudinal oleh Arida et al. (2020) menunjukkan bahwa evaluasi rutin setiap 4-8 minggu melalui jurnal aktivitas pasien memberikan data penting mengenai pola kejang serta efektivitas intervensi aktivitas fisik yang dilakukan. Evaluasi dampak aktivitas fisik juga melibatkan pemeriksaan medis periodik oleh tenaga kesehatan yang meliputi evaluasi neurologis, revisi regimen pengobatan antiepilepsi jika diperlukan, serta diskusi mengenai keamanan dan manfaat aktivitas fisik berdasarkan respons pasien terhadap latihan yang dijalani (Belcastro et al., 2021; Kızıllırmak et al., 2022).

3. Metode Monitoring Keamanan Aktivitas Fisik Jangka Panjang

Monitoring keamanan aktivitas fisik pada pasien epilepsi merupakan proses berkelanjutan yang melibatkan pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan secara aktif. Metode monitoring yang efektif mencakup pemantauan mandiri oleh pasien melalui jurnal aktivitas dan kejang, kunjungan rutin ke fasilitas kesehatan, serta penggunaan perangkat digital seperti smartwatch atau aplikasi smartphone yang mampu mencatat parameter fisik dan neurologis secara real-time (Belcastro et al., 2021; Smith et al., 2020).

Studi oleh Lee et al. (2021) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi wearable dalam pemantauan aktivitas fisik dan kejang mampu meningkatkan akurasi pencatatan serta membantu tim kesehatan dalam melakukan intervensi dini jika ditemukan tanda-tanda risiko yang meningkat. Selain itu, tinjauan sistematis oleh Bertapelli et al. (2021) menegaskan bahwa evaluasi periodik minimal setiap 3-6 bulan oleh tim multidisiplin diperlukan untuk memastikan keamanan aktivitas fisik pasien epilepsi dalam jangka panjang.

J. Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Aktivitas Fisik Pasien Epilepsi

1. Hambatan Sosio-Kultural dalam Penerapan Aktivitas Fisik

Hambatan sosio-kultural merupakan salah satu tantangan utama dalam penerapan aktivitas fisik bagi pasien epilepsi. Epilepsi sering kali masih dianggap sebagai penyakit yang tabu atau berkaitan dengan hal-hal supernatural di beberapa komunitas. Hal ini menyebabkan pasien dan keluarga menjadi ragu atau takut untuk melakukan aktivitas fisik, terutama aktivitas di ruang publik (Belcastro et al., 2021). Studi yang dilakukan oleh Bautista et al. (2020) mengungkapkan bahwa budaya dan persepsi masyarakat yang negatif terhadap epilepsi dapat mengurangi tingkat partisipasi pasien dalam aktivitas fisik, sehingga berdampak negatif terhadap kondisi kesehatan fisik dan mental pasien.

Untuk mengatasi hambatan ini, penting dilakukan edukasi berbasis komunitas dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta media lokal yang dapat mengubah persepsi negatif terhadap epilepsi menjadi lebih positif dan konstruktif. Edukasi ini bertujuan agar masyarakat memahami manfaat aktivitas fisik sebagai bagian dari terapi epilepsi serta mendorong penerimaan sosial terhadap pasien epilepsi di lingkungan masyarakat (Hamed & Abd Elazeem, 2020; Noble et al., 2021).

2. Strategi Mengatasi Stigma Sosial dan Ketakutan Terkait Aktivitas Fisik

Stigma sosial terhadap epilepsi sering menyebabkan pasien memiliki ketakutan yang berlebihan untuk melakukan aktivitas fisik, terutama di lingkungan umum. Pasien khawatir jika mengalami kejang saat beraktivitas, mereka akan mendapat respon negatif dari lingkungan sekitar. Penelitian oleh Noble et al. (2021) menunjukkan bahwa stigma sosial berkontribusi besar dalam menurunkan kepercayaan diri pasien epilepsi untuk aktif secara fisik.

Strategi efektif untuk mengatasi stigma dan ketakutan ini antara lain adalah edukasi yang komprehensif kepada pasien, keluarga, serta masyarakat mengenai epilepsi dan manajemen kejang yang benar. Pendekatan kelompok pendukung (support group) yang memungkinkan pasien epilepsi saling berbagi pengalaman serta saling memotivasi juga terbukti efektif dalam mengurangi rasa takut dan stigma internal yang dialami pasien (Bautista et al., 2020; Baker et al., 2020). Selain itu, penyediaan ruang publik yang aman dan ramah epilepsi dengan melibatkan komunitas juga penting untuk mendorong pasien merasa aman dan percaya diri saat melakukan aktivitas fisik (Belcastro et al., 2021).

3. Upaya Advokasi Keperawatan dalam Mempromosikan Aktivitas Fisik bagi Pasien Epilepsi

Perawat memiliki peran sentral dalam advokasi bagi pasien epilepsi untuk meningkatkan kesadaran dan penerimaan aktivitas fisik sebagai bagian penting dari perawatan epilepsi secara komprehensif. Advokasi ini meliputi penyampaian informasi berbasis bukti kepada pasien, keluarga, tenaga kesehatan lain, serta pemangku kebijakan mengenai manfaat dan keamanan aktivitas fisik (Lee et al., 2021; Kızıllırmak et al., 2022).

Penelitian terbaru oleh Noble et al. (2021) menekankan bahwa perawat sebagai advokat mampu menciptakan lingkungan yang kondusif dengan menginisiasi program edukasi, mendukung penyediaan fasilitas olahraga yang aman, serta mendorong kebijakan publik yang inklusif terhadap pasien epilepsi. Upaya advokasi juga mencakup kolaborasi erat dengan lembaga sosial, pemerintah daerah, dan organisasi non-pemerintah untuk memastikan aksesibilitas aktivitas fisik bagi pasien epilepsi lebih terjamin, sekaligus mengurangi diskriminasi sosial di komunitas (Belcastro et al., 2021; Lee et al., 2021).

K. Penutup

1. Ringkasan Pentingnya Aktivitas Fisik Aman dalam Pengelolaan Epilepsi

Aktivitas fisik merupakan komponen penting dalam manajemen epilepsi yang efektif, yang mampu memberikan manfaat positif secara fisik, mental, dan sosial bagi pasien epilepsi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa aktivitas fisik yang teratur dengan intensitas ringan hingga sedang secara signifikan menurunkan frekuensi kejang, meningkatkan kualitas tidur, mengurangi tingkat kecemasan dan depresi, serta meningkatkan kualitas hidup pasien secara keseluruhan (Arida & Cavaleiro, 2021; Bertapelli et al., 2021; Kızıllırmak et al., 2022). Meskipun terdapat kekhawatiran terkait risiko kejang selama aktivitas, bukti terkini menegaskan bahwa dengan strategi yang tepat dan pengawasan yang memadai, aktivitas fisik dapat dilakukan secara aman oleh pasien epilepsi.

2. Implikasi Praktik Keperawatan Berbasis Bukti Terbaru

Implikasi praktik keperawatan berdasarkan bukti terbaru menegaskan pentingnya peran perawat sebagai edukator, advokat, dan koordinator dalam mendukung implementasi aktivitas fisik pada pasien epilepsi. Perawat bertanggung jawab untuk memberikan edukasi komprehensif mengenai keamanan aktivitas fisik, manajemen kejang, serta membantu pasien dalam pengelolaan mandiri secara optimal (Lee et al., 2021; Noble et al., 2021). Strategi kolaborasi tim interprofesional yang melibatkan dokter spesialis neurologi, fisioterapis, psikolog, dan ahli gizi merupakan pendekatan penting dalam memastikan pasien memperoleh manfaat maksimal dari aktivitas fisik yang dilakukan secara aman (Belcastro et al., 2021).

Perawat juga berperan penting dalam upaya advokasi, membantu mengurangi stigma sosial, serta mengintegrasikan aktivitas fisik dalam rencana perawatan pasien epilepsi secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan bukti ilmiah terbaru sebagai dasar pengambilan keputusan klinis (Kızıllırmak et al., 2022).

3. Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan Terkait Aktivitas Fisik pada Epilepsi

Meskipun manfaat aktivitas fisik dalam pengelolaan epilepsi sudah didokumentasikan, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memperdalam pemahaman mengenai mekanisme biologis yang mendasari hubungan antara aktivitas fisik dengan penurunan frekuensi kejang. Studi intervensi klinis dengan desain eksperimental jangka panjang perlu dilakukan untuk mengevaluasi efek latihan fisik dengan durasi, frekuensi, dan intensitas yang bervariasi pada berbagai jenis epilepsi dan kelompok usia (Bertapelli et al., 2021; Lundberg et al., 2020).

Selain itu, penelitian mengenai penggunaan teknologi digital, seperti aplikasi monitoring kesehatan atau perangkat wearable, untuk memantau keamanan aktivitas fisik secara real-time pada pasien epilepsi juga sangat diperlukan. Penelitian ini diharapkan mampu menyediakan data akurat yang dapat membantu tenaga kesehatan dalam merancang intervensi aktivitas fisik yang lebih aman, efektif, dan tepat sasaran bagi pasien epilepsi di masa depan (Lee et al., 2021; Smith et al., 2020).

Referensi

- American College of Sports Medicine (ACSM). (2021). *ACSM's guidelines for exercise testing and prescription* (11th ed.). Wolters Kluwer Health.
- American Nurses Association (ANA). (2020). *Nursing: Scope and standards of practice* (4th ed.). American Nurses Association.
- Arida, R. M., & Cavalheiro, E. A. (2021). Physical activity and epilepsy: Proven and predicted benefits. *Epilepsy Research*, 172, 106578. <https://doi.org/10.1016/j.eplepsyres.2021.106578>
- Arida, R. M., Teixeira-Machado, L., & Cavalheiro, E. A. (2020). Exercise-induced neuroplasticity: Mechanisms and implications for epilepsy management. *Neuroscience Letters*, 721, 134801. <https://doi.org/10.1016/j.neulet.2020.134801>
- Baker, G. A., Jacoby, A., & Buck, D. (2020). Empowering people with epilepsy to manage their condition: A review of effective self-management interventions. *Epilepsy Research*, 162, 106323. <https://doi.org/10.1016/j.eplepsyres.2020.106323>
- Bautista, R. E. D., Shapovalov, D., & Saada, F. (2020). Cultural and socioeconomic aspects of epilepsy management: Global perspectives. *Epilepsy & Behavior*, 112, 107390. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2020.107390>
- Belcastro, V., Ferri, M., Ferroni, P., & Striano, P. (2021). Physical activity in epilepsy: A clinical overview. *Frontiers in Neurology*, 12, 696601. <https://doi.org/10.3389/fneur.2021.696601>
- Bertapelli, F., Pitetti, K., Agiovlasitis, S., & Guerra-Junior, G. (2021). Physical activity and seizure frequency: A systematic review and meta-analysis. *Epilepsy & Behavior*, 117, 107895. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2021.107895>

- Epilepsy Foundation. (2020). *Safety tips for people with epilepsy*. Retrieved from <https://www.epilepsy.com/living-epilepsy/safety-first>
- Hamed, S. A., & Abd Elazeem, M. F. (2020). Exercise and epilepsy: Health implications and management considerations. *Seizure*, 76, 57–68. <https://doi.org/10.1016/j.seizure.2020.01.004>
- Kızılırmak, T., Günbey, C., & Gürses, C. (2022). The effects of exercise in epilepsy management: A review. *Epileptic Disorders*, 24(4), 605–612. <https://doi.org/10.1684/epd.2022.1434>
- Klotz, K. A., Elger, C. E., & Wagner, J. (2022). Physical therapy interventions in epilepsy: A systematic review. *Seizure*, 97, 32–41. <https://doi.org/10.1016/j.seizure.2022.01.005>
- Lee, S. H., Kim, H. S., & Kim, J. S. (2021). Nursing strategies for managing epilepsy: A systematic review. *Journal of Neuroscience Nursing*, 53(2), 69–75. <https://doi.org/10.1097/JNN.0000000000000572>
- Lundberg, T., Eriksson, K., & Rask, M. (2020). Exercise interventions for people with epilepsy: A systematic review of controlled trials. *Epilepsy & Behavior*, 112, 107419. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2020.107419>
- Nakken, K. O. (2020). Physical exercise in outpatients with epilepsy: Implications and clinical recommendations. *Acta Neurologica Scandinavica*, 141(5), 393–400. <https://doi.org/10.1111/ane.13209>
- Noble, A. J., McCrone, P., Seed, P. T., Goldstein, L. H., & Ridsdale, L. (2021). Clinical- and cost-effectiveness of a nurse-led self-management intervention to improve adherence to antiepileptic drugs: Randomized controlled trial. *Epilepsia*, 62(5), 1101–1112. <https://doi.org/10.1111/epi.16843>
- Panebianco, M., Sridharan, K., & Ramaratnam, S. (2021). Yoga for epilepsy. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (11), CD001524. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD001524.pub4>
- Smith, A. L., Buelow, J. M., & Kobau, R. (2020). Epilepsy self-management: Systematic review of the literature and implications for research and practice. *Epilepsy & Behavior*, 104, 106896. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2019.106896>

BAB IV

PERAN KEPERAWATAN DALAM MEMBERIKAN EDUKASI DAN DUKUNGAN

A. Pendahuluan

1. Pentingnya Edukasi dan Dukungan Keperawatan pada Pasien Epilepsi

Epilepsi merupakan gangguan neurologis kronis yang ditandai dengan kejang berulang akibat aktivitas listrik abnormal di otak. Gangguan ini tidak hanya mempengaruhi aspek fisik pasien, tetapi juga berdampak signifikan terhadap psikososial, ekonomi, dan kualitas hidupnya (Allers et al., 2022; Gultekin & Koc, 2022). Karena sifat penyakit yang kompleks dan kronis, pasien epilepsi memerlukan manajemen keperawatan holistik yang mencakup edukasi dan dukungan berkelanjutan.

Edukasi yang diberikan oleh perawat memainkan peran penting dalam pengendalian penyakit, kepatuhan pengobatan, serta pengurangan risiko cedera akibat kejang berulang (Sezgin et al., 2020). Studi menunjukkan bahwa intervensi edukasi yang efektif oleh perawat secara signifikan meningkatkan pemahaman pasien tentang epilepsi, meningkatkan manajemen diri pasien, serta mengurangi frekuensi kejang (Li et al., 2021). Dalam konteks ini, perawat memiliki tanggung jawab utama dalam mengidentifikasi kebutuhan edukasi pasien, memilih metode edukasi yang tepat, serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas program edukasi yang diberikan.

Selain edukasi, dukungan psikososial dari perawat juga memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan adaptasi pasien terhadap kondisi penyakitnya. Dukungan tersebut membantu pasien dalam mengatasi rasa cemas, stres, stigma sosial, dan depresi yang kerap muncul akibat epilepsi (Baker et al., 2020). Lebih lanjut, pendekatan keperawatan yang berorientasi pada dukungan emosional dan sosial telah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas hidup pasien epilepsi serta keluarga yang merawat (Kim et al., 2021).

2. Tinjauan Umum tentang Dampak Epilepsi terhadap Kualitas Hidup Pasien dan Keluarga

Epilepsi memberikan dampak luas yang mencakup berbagai dimensi kehidupan pasien dan keluarga. Dampak fisik dari epilepsi meliputi risiko cedera akibat kejang yang tak terduga, gangguan tidur, serta efek samping obat antiepilepsi yang digunakan secara jangka panjang (Allers et al., 2022). Selain dampak fisik, aspek psikologis seperti stres kronis, kecemasan, rendahnya harga diri, serta depresi juga sering ditemukan pada pasien epilepsi (Wo et al., 2021). Kondisi ini diperburuk oleh stigma negatif masyarakat yang masih kuat, di mana pasien sering merasa terisolasi secara sosial dan mengalami penurunan kepercayaan diri (Gultekin & Koc, 2022).

Dampak epilepsi juga memengaruhi kualitas hidup keluarga, terutama caregiver atau pengasuh utama. Studi menunjukkan bahwa caregiver pasien epilepsi mengalami beban psikologis yang cukup berat, berupa kecemasan yang tinggi, stres emosional, serta keterbatasan dalam menjalani aktivitas sosial (Orlandi et al., 2020). Beban tersebut cenderung meningkat seiring bertambahnya frekuensi kejang pasien dan beratnya manifestasi klinis epilepsi yang dialami (Oliveira et al., 2022).

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, perawat sebagai tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam perawatan pasien dan keluarga memiliki posisi yang strategis. Melalui edukasi dan dukungan psikososial yang diberikan secara berkelanjutan, perawat mampu meningkatkan kemampuan coping pasien dan keluarga, memperbaiki adaptasi terhadap kondisi epilepsi, serta pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup pasien epilepsi dan keluarga secara keseluruhan (Sezgin et al., 2020; Li et al., 2021).

B. Kompetensi Perawat dalam Edukasi dan Dukungan Pasien Epilepsi

1. Pengetahuan Dasar Perawat tentang Epilepsi dan Penatalaksanaannya

Pengetahuan dasar tentang epilepsi merupakan elemen esensial dalam kompetensi profesional perawat. Epilepsi adalah gangguan neurologis kronis yang ditandai dengan kejang berulang akibat aktivitas listrik abnormal di otak (Thompson et al., 2021). Perawat harus memahami patofisiologi epilepsi, jenis-jenis kejang, faktor pemicu, serta prinsip-prinsip penatalaksanaannya, termasuk farmakologi obat antiepilepsi (OAE) dan intervensi non-farmakologis. Menurut studi terbaru, peningkatan pengetahuan perawat tentang epilepsi secara signifikan memperbaiki

kualitas edukasi pasien, kepatuhan terapi, dan hasil kesehatan pasien secara keseluruhan (Ali et al., 2020; Sajatovic & Jobst, 2023).

Penatalaksanaan epilepsi mencakup terapi farmakologi berupa pemberian OAE secara teratur, intervensi non-farmakologi seperti terapi diet ketogenik, stimulasi saraf vagus, serta tata laksana bedah pada kasus tertentu (Yoo et al., 2022). Perawat yang kompeten harus mampu mengedukasi pasien terkait pentingnya kepatuhan terapi, pengelolaan efek samping OAE, serta pengenalan dini tanda-tanda kejang, untuk mengurangi risiko cedera dan meningkatkan kualitas hidup pasien (Gultekin & Koc, 2022).

2. Keterampilan Komunikasi Terapeutik dalam Pemberian Edukasi pada Pasien Epilepsi

Komunikasi terapeutik adalah keterampilan inti dalam keperawatan yang berperan penting dalam edukasi pasien epilepsi. Menurut penelitian terbaru, komunikasi terapeutik yang efektif membantu pasien lebih memahami kondisinya, meningkatkan kepercayaan diri pasien, dan mendorong perilaku manajemen diri (Kim et al., 2021). Keterampilan komunikasi terapeutik meliputi kemampuan mendengar aktif, menunjukkan empati, memberikan penjelasan secara jelas dan sederhana, serta menggunakan bahasa non-verbal secara tepat (Bellon et al., 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati et al. (2020) menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi yang bersifat empati dan suportif oleh perawat meningkatkan kepuasan pasien, kepatuhan pengobatan, serta memperkuat hubungan perawat-pasien yang berkelanjutan. Selain itu, perawat harus terampil menyesuaikan gaya komunikasinya berdasarkan karakteristik pasien, seperti usia, tingkat pendidikan, latar belakang budaya, dan tingkat pemahaman pasien tentang epilepsi (Yoo et al., 2022).

3. Kompetensi Perawat dalam Memberikan Dukungan Psikososial pada Pasien Epilepsi

Pasien epilepsi sering menghadapi tantangan psikososial seperti stigma, kecemasan, depresi, dan isolasi sosial. Oleh karena itu, perawat perlu memiliki kompetensi khusus dalam memberikan dukungan psikososial untuk membantu pasien dan keluarganya dalam menghadapi berbagai tekanan tersebut (Wo et al., 2021). Dukungan psikososial keperawatan mencakup identifikasi masalah emosional pasien, pengelolaan stres, pengembangan strategi koping, serta dukungan emosional kepada pasien dan keluarga secara menyeluruh (Lee et al., 2020).

Studi terbaru menyebutkan bahwa peran perawat dalam dukungan psikososial secara nyata meningkatkan kualitas hidup pasien epilepsi dan menurunkan angka kecemasan maupun depresi pada pasien maupun keluarga (Yildirim et al., 2023). Kompetensi perawat dalam hal ini mencakup kemampuan mendeteksi dini gejala gangguan psikologis, memberikan konseling dasar, melaksanakan terapi suportif, serta melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, seperti psikolog atau psikiater, untuk intervensi yang lebih komprehensif (Orlandi et al., 2020; Yildirim et al., 2023).

C. Metode Edukasi Efektif oleh Perawat pada Pasien Epilepsi

1. Pemilihan Metode Edukasi Berbasis Bukti dalam Meningkatkan Pemahaman Pasien tentang Epilepsi

Edukasi pasien epilepsi merupakan bagian integral dalam manajemen penyakit yang efektif. Berbagai metode edukasi telah dikembangkan, termasuk penggunaan pendekatan audiovisual, demonstrasi, ceramah, dan diskusi kelompok. Metode edukasi berbasis audiovisual dan demonstrasi terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman pasien, terutama dalam mengenali tanda awal kejang dan penanganannya secara mandiri (Hill et al., 2020). Pendekatan ini dinilai lebih menarik bagi pasien karena menyajikan informasi secara visual dan interaktif, sehingga lebih mudah dipahami dibandingkan hanya melalui penjelasan verbal saja (Fisher et al., 2022).

Pendekatan ceramah secara tradisional juga masih digunakan, terutama dalam memberikan informasi dasar tentang epilepsi dan pengobatan. Namun, studi menunjukkan bahwa ceramah harus dikombinasikan dengan diskusi kelompok untuk memfasilitasi interaksi dan berbagi pengalaman antar pasien, sehingga meningkatkan efektivitas edukasi secara signifikan (Carvalho et al., 2021). Diskusi kelompok membantu pasien dalam mengurangi rasa isolasi sosial dan stigma, serta meningkatkan motivasi pasien untuk aktif dalam pengelolaan epilepsi secara mandiri (Köse & Yılmaz, 2021).

2. Penggunaan Media Digital dalam Edukasi Kesehatan Epilepsi

Perkembangan teknologi digital membuka peluang baru dalam edukasi kesehatan bagi pasien epilepsi. Penggunaan media digital seperti aplikasi mobile, platform web, dan telehealth semakin diminati karena menawarkan fleksibilitas, aksesibilitas, serta personalisasi dalam edukasi (Johnson et al., 2022). Studi terbaru menunjukkan bahwa edukasi berbasis aplikasi mobile mampu meningkatkan

kepatuhan pasien terhadap pengobatan serta memberikan pengetahuan mendalam mengenai manajemen mandiri epilepsi (Leenen et al., 2020).

Platform edukasi berbasis web yang dikembangkan khusus untuk pasien epilepsi juga terbukti efektif dalam memberikan informasi yang akurat, praktis, dan mudah diakses kapan saja oleh pasien maupun keluarga (McKenzie & Kaye, 2021). Selain itu, layanan telehealth memberikan kesempatan bagi perawat untuk melakukan edukasi dan monitoring secara real-time, yang membantu pasien merasa lebih didukung dan meningkatkan kualitas hidup mereka (Westergren et al., 2021).

3. Evaluasi Efektivitas Berbagai Metode Edukasi Berbasis Penelitian Terbaru

Evaluasi terhadap efektivitas berbagai metode edukasi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pendekatan yang digunakan memberikan hasil maksimal bagi pasien epilepsi. Menurut studi sistematis terbaru, edukasi berbasis audiovisual memberikan hasil paling efektif dalam meningkatkan pengetahuan pasien dan keterampilan manajemen mandiri kejang (Fisher et al., 2022). Sementara, metode diskusi kelompok memiliki keunggulan dalam meningkatkan aspek psikososial pasien seperti dukungan sosial dan penerimaan kondisi epilepsi (Köse & Yılmaz, 2021).

Studi lainnya menemukan bahwa edukasi berbasis aplikasi mobile secara signifikan meningkatkan kepatuhan pengobatan dibandingkan metode edukasi konvensional, karena fitur pengingat, monitoring mandiri, dan ketersediaan informasi yang mudah diakses pasien secara berkala (Johnson et al., 2022). Namun, perlu dicatat bahwa efektivitas metode edukasi sangat bergantung pada karakteristik pasien, tingkat literasi digital, serta preferensi pribadi mereka. Oleh karena itu, perawat harus mempertimbangkan berbagai faktor ini dalam memilih metode edukasi yang paling tepat untuk setiap pasien (Westergren et al., 2021). Secara keseluruhan, penelitian terbaru menekankan pentingnya kombinasi beberapa metode edukasi guna mendapatkan manfaat maksimal, serta perlunya evaluasi rutin terhadap efektivitas metode edukasi yang digunakan agar perawat dapat terus memperbaiki pendekatan mereka berdasarkan bukti terbaru (Hill et al., 2020; McKenzie & Kaye, 2021).

D. Dukungan Psikososial Perawat dalam Manajemen Pasien Epilepsi

1. Peran Perawat dalam Manajemen Stres dan Kecemasan Pasien Epilepsi

Pasien epilepsi sering mengalami berbagai tantangan psikologis yang berdampak pada meningkatnya tingkat stres dan kecemasan. Perawat memiliki peran penting dalam membantu pasien mengelola stres dan kecemasan yang ditimbulkan oleh kondisi kronis ini. Penelitian menunjukkan bahwa intervensi keperawatan berupa terapi suportif, teknik relaksasi, serta pelatihan manajemen stres secara efektif dapat mengurangi kecemasan yang dialami pasien epilepsi (Gultekin & Koc, 2022; Walker et al., 2020).

Perawat juga berperan dalam mengenali tanda-tanda kecemasan dini, memberikan edukasi tentang pengelolaan stres yang efektif, serta menyediakan intervensi berupa konseling singkat. Dalam hal ini, komunikasi terapeutik menjadi instrumen utama perawat dalam mengurangi ketidakpastian pasien mengenai penyakitnya, sekaligus membantu pasien mengembangkan strategi koping yang efektif (Uslu & Buldukoglu, 2021). Studi terbaru mengungkapkan bahwa keterlibatan aktif perawat dalam manajemen psikologis pasien secara signifikan meningkatkan kualitas hidup pasien epilepsi (Sajatovic et al., 2022).

2. Strategi Keperawatan dalam Meningkatkan Harga Diri dan Resiliensi Pasien Epilepsi

Harga diri rendah dan rendahnya resiliensi sering dijumpai pada pasien epilepsi akibat stigma sosial, rasa ketergantungan, serta keterbatasan aktivitas sehari-hari yang mereka alami. Dalam konteks ini, perawat memiliki peran vital dalam meningkatkan harga diri dan resiliensi pasien melalui berbagai pendekatan keperawatan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa intervensi keperawatan berupa pendekatan psikoedukasi kelompok dan konseling individual mampu meningkatkan harga diri dan ketahanan psikologis pasien epilepsi secara signifikan (Mula et al., 2020; Shi et al., 2022).

Selain itu, strategi keperawatan yang menekankan pada pemberdayaan pasien, seperti pelibatan dalam pengambilan keputusan tentang terapi dan aktivitas harian, mampu membangun rasa percaya diri pasien. Pemberdayaan ini menciptakan perasaan kontrol terhadap hidupnya dan meningkatkan kapasitas pasien untuk bangkit kembali dari tantangan terkait kondisi epilepsi (Yeung et al., 2021). Dalam praktiknya, perawat perlu menerapkan pendekatan berbasis kekuatan (*strength-based approach*) untuk mendorong pasien mengenali potensi dan sumber daya pribadi yang dimilikinya (Shi et al., 2022).

3. Dukungan Psikososial Perawat terhadap Keluarga dan Caregiver Pasien Epilepsi

Keluarga dan caregiver pasien epilepsi juga menghadapi berbagai tantangan psikososial yang signifikan seperti stres kronis, kecemasan berlebihan, serta beban emosional terkait perawatan pasien epilepsi. Dukungan psikososial dari perawat kepada keluarga atau caregiver menjadi kunci dalam mengelola beban tersebut secara efektif (Orlandi et al., 2020). Dukungan ini mencakup edukasi khusus tentang epilepsi, pelatihan keterampilan perawatan pasien di rumah, serta pemberian konseling untuk mengurangi stres emosional keluarga (Camfield & Camfield, 2022).

Penelitian terbaru menegaskan bahwa intervensi keperawatan berupa dukungan kelompok (support group), konseling keluarga, serta pelatihan manajemen stres bagi caregiver secara signifikan mengurangi beban psikologis keluarga, serta meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan (Yildirim et al., 2023). Perawat juga perlu aktif berperan dalam mengadvokasi kebutuhan psikososial keluarga dan caregiver, baik di komunitas maupun di lingkungan fasilitas kesehatan, agar mendapatkan akses terhadap sumber daya dan layanan pendukung yang dibutuhkan (Camfield & Camfield, 2022; Yildirim et al., 2023).

E. Strategi Keperawatan dalam Pencegahan dan Manajemen Kejang

1. Edukasi Terkait Faktor Pencetus Kejang dan Cara Menghindarinya

Identifikasi dan penghindaran faktor pencetus kejang merupakan langkah penting dalam pengelolaan epilepsi. Studi terbaru menekankan bahwa edukasi terkait faktor pencetus seperti kurang tidur, stres emosional, konsumsi alkohol, ketidakpatuhan terhadap pengobatan, serta stimulasi sensorik berlebihan harus menjadi prioritas dalam intervensi keperawatan (Maged & Moustafa, 2021; Sharma et al., 2022). Perawat berperan dalam mengedukasi pasien secara individual dan keluarga mengenai pentingnya mengenali dan menghindari faktor pencetus tersebut melalui pendekatan yang mudah dipahami.

Selain edukasi verbal, perawat dapat menggunakan media edukasi seperti buku panduan praktis atau media audiovisual untuk membantu pasien memahami faktor pencetus secara lebih baik (Leenen et al., 2020). Dengan pemahaman yang baik tentang pencetus kejang, pasien dapat lebih efektif dalam mengelola epilepsi mereka secara mandiri, yang pada akhirnya dapat mengurangi frekuensi maupun keparahan kejang (Sharma et al., 2022).

2. Pelatihan Keluarga dan Pasien dalam Penanganan Kejang Secara Mandiri di Rumah

Kejang epilepsi yang terjadi di rumah sering kali menimbulkan kepanikan keluarga dan pasien. Oleh karena itu, perawat harus memberikan pelatihan khusus kepada pasien dan keluarganya mengenai teknik-teknik penanganan kejang secara mandiri di rumah. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pelatihan ini efektif dalam mengurangi cedera akibat kejang serta meningkatkan kepercayaan diri keluarga dalam memberikan pertolongan pertama (Choi & Kim, 2021; Westergren et al., 2021).

Pelatihan tersebut meliputi identifikasi gejala awal kejang, cara menempatkan pasien dalam posisi aman (recovery position), menghindari memasukkan benda ke dalam mulut pasien, serta kapan harus mencari pertolongan medis (Epilepsy Foundation, 2022). Hasil penelitian terbaru menegaskan bahwa intervensi edukasi praktis berbasis demonstrasi mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga, serta menurunkan tingkat kecemasan mereka terhadap kemungkinan kejang berulang di rumah (Choi & Kim, 2021; Westergren et al., 2021).

3. Pendampingan Pasien dan Keluarga dalam Perencanaan Kesiapsiagaan Kejang di Komunitas

Perawat juga memiliki peran strategis dalam membantu pasien epilepsi dan keluarganya membuat perencanaan kesiapsiagaan kejang di lingkungan komunitas. Studi terbaru menyarankan bahwa pasien epilepsi perlu dilengkapi dengan rencana tindakan (action plan) yang jelas agar mereka merasa aman beraktivitas di masyarakat (Gray et al., 2020; Nevalainen et al., 2022). Rencana ini mencakup identifikasi lokasi pelayanan kesehatan terdekat, kontak darurat yang mudah dihubungi, serta edukasi singkat kepada komunitas sekitar pasien mengenai langkah-langkah awal dalam menghadapi pasien epilepsi yang mengalami kejang (Nevalainen et al., 2022).

Pendampingan ini juga melibatkan perawat dalam melatih pasien dan keluarga berkomunikasi secara efektif dengan komunitas, termasuk sekolah atau tempat kerja, agar memperoleh dukungan sosial yang diperlukan saat menghadapi situasi darurat. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perawat dalam pendampingan dan edukasi komunitas mampu mengurangi stigma, meningkatkan kesiapsiagaan, serta meningkatkan kualitas hidup pasien epilepsi secara keseluruhan (Gray et al., 2020; Sharma et al., 2022).

Secara keseluruhan, berbagai strategi keperawatan ini tidak hanya berfokus pada pengendalian kejang secara medis tetapi juga meningkatkan kapasitas pasien dan keluarga dalam menghadapi epilepsi secara mandiri, memperkuat ketahanan psikososial mereka, serta meningkatkan integrasi pasien dalam kehidupan komunitas secara bermakna.

F. Kolaborasi Interprofesional dalam Edukasi dan Dukungan Pasien Epilepsi

1. Peran Perawat sebagai Koordinator dalam Tim Interprofesional

Manajemen epilepsi merupakan proses kompleks yang memerlukan koordinasi antara berbagai profesional kesehatan, seperti neurolog, dokter umum, farmasis, psikolog, terapis okupasi, dan pekerja sosial. Dalam tim interprofesional ini, perawat memiliki peran strategis sebagai koordinator yang memastikan kontinuitas pelayanan, kelancaran komunikasi antarprofesi, serta mengintegrasikan berbagai intervensi dalam perawatan pasien epilepsi (Moore et al., 2021).

Menurut penelitian terbaru, perawat yang berperan sebagai koordinator dalam tim interprofesional mampu meningkatkan efektivitas layanan kesehatan, mengurangi kesalahan dalam komunikasi klinis, serta meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga (Ehrmann et al., 2020; Varsi et al., 2022). Perawat bertugas mengidentifikasi kebutuhan pasien, mengatur pertemuan rutin tim interprofesional, memastikan rencana perawatan berjalan efektif, serta memfasilitasi diskusi terkait perbaikan kualitas pelayanan berbasis pasien (Varsi et al., 2022).

2. Implementasi Edukasi Multidisiplin dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengobatan Pasien Epilepsi

Kepatuhan pengobatan merupakan salah satu aspek krusial dalam keberhasilan pengelolaan epilepsi. Studi terbaru menunjukkan bahwa pendekatan edukasi multidisiplin yang melibatkan neurolog, perawat, farmasis, dan psikolog secara kolaboratif mampu meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan dibandingkan edukasi secara tunggal oleh satu profesi saja (Chen et al., 2021; Li et al., 2022).

Dalam pendekatan multidisiplin, setiap profesi berkontribusi dalam aspek edukasi sesuai bidang keahlian masing-masing. Neurolog memberikan edukasi tentang diagnosis, prognosis, dan rencana pengobatan medis. Farmasis berperan dalam edukasi mengenai penggunaan obat antiepilepsi yang benar serta potensi efek sampingnya. Perawat bertanggung jawab dalam edukasi manajemen mandiri pasien, sedangkan psikolog membantu pasien menghadapi stigma dan aspek

emosional terkait epilepsi (Li et al., 2022; Varsi et al., 2022). Dengan demikian, pasien memperoleh edukasi yang komprehensif, meningkatkan pemahaman pasien serta menurunkan tingkat non-adherensi pengobatan (Chen et al., 2021).

3. Hasil Penelitian Terbaru tentang Efektivitas Kolaborasi Tim Kesehatan dalam Manajemen Epilepsi

Kolaborasi tim interprofesional dalam manajemen epilepsi telah dibuktikan efektivitasnya melalui beberapa studi terkini. Penelitian oleh Ehrmann et al. (2020) menunjukkan bahwa model kolaborasi interprofesional yang melibatkan perawat sebagai koordinator, neurolog, psikolog, farmasis, serta tenaga rehabilitasi mampu secara signifikan menurunkan frekuensi kejang dan meningkatkan kualitas hidup pasien epilepsi secara umum. Studi ini juga menunjukkan bahwa kolaborasi erat antara profesi kesehatan mengurangi fragmentasi perawatan yang selama ini menjadi kendala utama dalam manajemen pasien kronis seperti epilepsi.

Demikian pula, penelitian oleh Moore et al. (2021) menemukan bahwa implementasi kolaborasi interprofesional secara rutin berdampak positif pada hasil klinis, termasuk penurunan kejadian kunjungan gawat darurat akibat kejang berulang serta peningkatan dalam manajemen mandiri pasien. Menurut Varsi et al. (2022), efektivitas tim interprofesional juga tercermin dalam meningkatnya kepatuhan terhadap terapi, peningkatan pemahaman pasien mengenai epilepsi, serta pengurangan beban psikososial pasien maupun keluarga. Penelitian ini memperkuat bukti bahwa kolaborasi interprofesional harus menjadi bagian integral dalam standar praktik keperawatan epilepsi di masa mendatang.

Secara keseluruhan, kolaborasi interprofesional dalam edukasi dan dukungan pasien epilepsi memberikan manfaat nyata, tidak hanya dalam meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup pasien secara komprehensif melalui perawatan yang lebih terpadu dan berkesinambungan

G. Penggunaan Teknologi Digital dalam Edukasi Pasien Epilepsi

1. Peran Aplikasi Mobile dalam Meningkatkan Pengetahuan dan Kepatuhan Pengobatan Pasien Epilepsi

Aplikasi mobile semakin banyak dimanfaatkan dalam edukasi kesehatan karena kemudahannya dalam menjangkau pasien kapan pun dan di mana pun. Dalam manajemen epilepsi, aplikasi mobile berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan pasien tentang kondisi mereka serta meningkatkan kepatuhan

terhadap pengobatan (Leenen et al., 2020). Melalui fitur-fitur seperti pengingat pengobatan, informasi mengenai epilepsi dan penatalaksanaannya, serta pencatatan frekuensi kejang, aplikasi mobile terbukti efektif dalam memperbaiki perilaku manajemen mandiri pasien epilepsi (Escoffery et al., 2021; Pandher et al., 2023).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pasien epilepsi yang menggunakan aplikasi mobile sebagai sarana edukasi memiliki tingkat kepatuhan pengobatan yang lebih tinggi dibandingkan pasien yang hanya mendapatkan edukasi konvensional (Pandher et al., 2023). Aplikasi ini juga memfasilitasi komunikasi langsung antara pasien dengan perawat atau tenaga kesehatan lainnya, memungkinkan pasien memperoleh feedback yang cepat dan akurat terkait kondisi kesehatannya (Escoffery et al., 2021).

2. Implementasi Telehealth dalam Manajemen Edukasi dan Dukungan Pasien Epilepsi

Telehealth merupakan metode pemberian layanan kesehatan jarak jauh menggunakan teknologi digital, yang kini semakin banyak digunakan dalam perawatan pasien epilepsi. Implementasi telehealth dalam manajemen epilepsi mencakup konsultasi daring, edukasi jarak jauh, serta monitoring secara virtual oleh tenaga kesehatan, terutama perawat (Brigo et al., 2021). Penelitian terbaru menegaskan bahwa telehealth tidak hanya meningkatkan aksesibilitas pasien terhadap layanan edukasi, tetapi juga meningkatkan efektivitas dukungan psikososial yang diberikan (Kamil et al., 2021; Westergren et al., 2021).

Telehealth memungkinkan perawat memberikan edukasi secara rutin dan personal kepada pasien yang tinggal di lokasi terpencil atau yang memiliki keterbatasan mobilitas. Hal ini secara signifikan meningkatkan pengetahuan pasien, menurunkan angka drop-out dari program pengobatan, serta memperbaiki kualitas hidup pasien secara keseluruhan (Brigo et al., 2021; Kamil et al., 2021). Telehealth juga mendukung kolaborasi interprofesional karena menyediakan platform yang memudahkan komunikasi lintas profesi dalam pengelolaan epilepsi (Westergren et al., 2021).

3. Bukti Terbaru Mengenai Efektivitas Penggunaan Teknologi Digital di Bidang Keperawatan Epilepsi

Berbagai penelitian terkini secara konsisten melaporkan efektivitas penggunaan teknologi digital dalam bidang keperawatan epilepsi. Studi sistematis yang dilakukan oleh Leenen et al. (2020) menunjukkan bahwa penggunaan

teknologi digital seperti aplikasi mobile dan telehealth meningkatkan keterlibatan pasien dalam pengelolaan epilepsi serta menghasilkan perbaikan signifikan dalam aspek kepatuhan pengobatan dan pengetahuan pasien.

Demikian pula, hasil penelitian oleh Escoffery et al. (2021) menemukan bahwa penggunaan aplikasi mobile memberikan dampak positif terhadap manajemen mandiri pasien, termasuk pengurangan frekuensi kejang dan peningkatan kualitas hidup. Studi ini menegaskan bahwa teknologi digital tidak hanya efektif sebagai media edukasi, tetapi juga memperkuat peran perawat dalam memberikan dukungan berkelanjutan kepada pasien epilepsi.

Hasil penelitian lainnya oleh Pandher et al. (2023) menunjukkan bahwa edukasi berbasis aplikasi mobile secara nyata meningkatkan motivasi pasien untuk mematuhi regimen pengobatan jangka panjang. Teknologi digital ini juga memberikan kesempatan bagi perawat untuk melakukan evaluasi secara real-time, memberikan dukungan psikososial secara langsung, serta memonitor perkembangan pasien secara lebih efektif dibandingkan metode tradisional (Westergren et al., 2021).

Secara keseluruhan, penggunaan teknologi digital dalam edukasi dan manajemen epilepsi telah terbukti sebagai pendekatan inovatif dan efektif yang mampu meningkatkan kualitas layanan keperawatan, sekaligus mendukung pasien dalam pengelolaan mandiri kondisi epilepsi mereka.

H. Evaluasi Keberhasilan Edukasi dan Dukungan Keperawatan

1. Indikator Keberhasilan Edukasi Pasien Epilepsi Menurut Bukti Penelitian Terbaru

Evaluasi terhadap keberhasilan edukasi pasien epilepsi sangat penting dalam menentukan efektivitas intervensi keperawatan. Indikator utama keberhasilan edukasi yang diidentifikasi dalam berbagai penelitian meliputi peningkatan pengetahuan pasien tentang epilepsi, kepatuhan terhadap pengobatan, kemampuan manajemen diri, serta pengurangan frekuensi kejang (Chowdhury & Sharma, 2022; Chen et al., 2021).

Menurut studi terbaru oleh Chowdhury dan Sharma (2022), indikator lain seperti meningkatnya keterampilan pasien dalam mengenali tanda-tanda kejang, penggunaan strategi pencegahan kejang yang efektif, serta peningkatan motivasi dan keterlibatan pasien dalam perawatan juga penting dalam menentukan keberhasilan edukasi. Selain itu, pengurangan kecemasan dan meningkatnya

kualitas hidup pasien merupakan indikator tambahan yang mencerminkan efektivitas edukasi (Wo et al., 2021).

2. Pengukuran Dampak Dukungan Keperawatan terhadap Kualitas Hidup Pasien Epilepsi

Dukungan keperawatan yang efektif berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup pasien epilepsi. Untuk mengukur dampak tersebut, sejumlah instrumen telah digunakan dalam penelitian terbaru, seperti Quality of Life in Epilepsy Inventory (QOLIE-31), Patient Health Questionnaire (PHQ-9) untuk mengukur gejala depresi, serta Generalized Anxiety Disorder scale (GAD-7) untuk kecemasan (Kim et al., 2020; Wo et al., 2021).

Penelitian menunjukkan bahwa dukungan keperawatan yang komprehensif, meliputi edukasi rutin, konseling psikososial, serta pelatihan manajemen diri, secara nyata meningkatkan skor kualitas hidup pasien pada domain fisik, emosional, sosial, dan kognitif (Chen et al., 2021; Kim et al., 2020). Penelitian oleh Kim et al. (2020) menyatakan bahwa dukungan psikososial rutin oleh perawat berhasil menurunkan tingkat kecemasan dan depresi, serta meningkatkan rasa percaya diri pasien dalam pengelolaan penyakitnya.

3. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan dalam Praktik Edukasi dan Dukungan Keperawatan

Monitoring dan evaluasi berkelanjutan merupakan aspek kritis dalam menjaga keberhasilan jangka panjang dari edukasi dan dukungan keperawatan pada pasien epilepsi. Menurut penelitian terbaru, metode evaluasi yang efektif meliputi penilaian rutin pengetahuan pasien, kepatuhan pengobatan, frekuensi kejang, serta evaluasi aspek psikologis seperti stres, kecemasan, dan harga diri (Fisher et al., 2022; Nevalainen et al., 2022).

Perawat perlu melakukan monitoring secara berkala melalui kunjungan rutin, telehealth, maupun interaksi digital menggunakan aplikasi mobile khusus epilepsi untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada pasien (Fisher et al., 2022). Evaluasi berkelanjutan juga dapat dilakukan melalui diskusi kelompok, wawancara semi-terstruktur, serta survei menggunakan instrumen baku seperti Epilepsy Self-Management Scale (ESMS) untuk mengukur kemampuan manajemen diri pasien (Nevalainen et al., 2022).

Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki dan menyempurnakan pendekatan edukasi dan dukungan keperawatan, memastikan intervensi tetap relevan, efektif, dan disesuaikan dengan kebutuhan pasien serta

keluarga. Studi terbaru merekomendasikan bahwa evaluasi secara sistematis dan terstruktur merupakan bagian integral dari standar praktik keperawatan epilepsi modern (Chen et al., 2021; Chowdhury & Sharma, 2022).

Secara keseluruhan, evaluasi keberhasilan edukasi dan dukungan keperawatan pada pasien epilepsi harus mencakup berbagai indikator yang mencerminkan aspek fisik, psikologis, dan sosial pasien. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara konsisten akan memastikan kualitas perawatan yang optimal serta peningkatan berkelanjutan dalam kualitas hidup pasien epilepsi.

I. Tantangan dan Solusi dalam Pemberian Edukasi dan Dukungan oleh Perawat

1. Tantangan Budaya, Sosial, dan Ekonomi dalam Implementasi Edukasi Epilepsi di Indonesia

Implementasi edukasi epilepsi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan budaya, sosial, dan ekonomi yang kompleks. Budaya yang terkait dengan stigma negatif mengenai epilepsi seringkali menjadi hambatan utama. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa stigma sosial, termasuk anggapan bahwa epilepsi adalah kutukan atau penyakit menular, menyebabkan pasien dan keluarga enggan mencari bantuan medis, dan cenderung menyembunyikan kondisi mereka dari komunitas (Kurniawan & Permana, 2022; Putri et al., 2020).

Selain stigma budaya, tantangan sosial seperti rendahnya tingkat pendidikan kesehatan masyarakat juga berdampak signifikan terhadap efektivitas edukasi epilepsi. Keterbatasan akses informasi yang benar mengenai epilepsi menyebabkan rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap penyakit ini (Fauziah & Novianti, 2021). Dari segi ekonomi, keterbatasan sumber daya keuangan serta minimnya fasilitas kesehatan di daerah pedesaan semakin membatasi kemampuan perawat dalam memberikan edukasi yang memadai kepada pasien dan keluarga (Sari et al., 2022).

2. Strategi Mengatasi Hambatan Edukasi Epilepsi di Masyarakat Berbasis Penelitian Terkini

Untuk mengatasi tantangan implementasi edukasi epilepsi, beberapa strategi efektif telah diidentifikasi berdasarkan hasil penelitian terkini. Salah satu strategi utama adalah mengembangkan intervensi edukasi berbasis komunitas yang melibatkan pemuka masyarakat, tokoh agama, dan kader kesehatan untuk mengurangi stigma budaya dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pasien epilepsi (Kurniawan & Permana, 2022; Putri et al., 2020).

Penelitian juga menunjukkan efektivitas intervensi berbasis teknologi, seperti penggunaan aplikasi mobile, media sosial, serta telehealth, yang dapat mengatasi hambatan geografis dan ekonomi dalam penyampaian edukasi epilepsi. Penggunaan teknologi digital ini terbukti efektif meningkatkan pengetahuan, mengurangi stigma, serta meningkatkan kepatuhan pengobatan di masyarakat pedesaan maupun perkotaan (Setyowati et al., 2021; Westergren et al., 2021).

Selain itu, pendekatan edukasi secara kolaboratif dan interprofesional juga telah terbukti mampu meningkatkan efektivitas edukasi epilepsi di Indonesia. Studi terkini menyarankan bahwa kolaborasi antara tenaga kesehatan, komunitas lokal, dan pemerintah daerah perlu ditingkatkan, guna menciptakan program edukasi yang adaptif terhadap konteks sosial-budaya lokal (Sari et al., 2022; Fauziah & Novianti, 2021).

3. Peran Perawat dalam Advokasi Kebijakan untuk Meningkatkan Akses Edukasi Epilepsi

Perawat memiliki peran penting dalam advokasi kebijakan guna meningkatkan akses edukasi epilepsi. Sebagai tenaga kesehatan yang paling dekat dengan pasien, perawat berada pada posisi strategis untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang dialami oleh pasien dan keluarga, serta menyuarakan kebutuhan mereka kepada pengambil kebijakan (Lestari & Hidayati, 2020).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa advokasi kebijakan oleh perawat dapat berupa dorongan terhadap pembuatan regulasi tentang integrasi edukasi epilepsi dalam program kesehatan nasional, peningkatan alokasi anggaran kesehatan untuk edukasi epilepsi, serta peningkatan kualitas pelatihan tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi epilepsi secara profesional (Husna & Pratiwi, 2021; Lestari & Hidayati, 2020).

Melalui kegiatan advokasi, perawat juga dapat mendorong pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung program edukasi berbasis komunitas dan teknologi digital, guna mengatasi keterbatasan akses informasi dan pelayanan kesehatan di berbagai wilayah Indonesia (Setyowati et al., 2021). Dengan demikian, advokasi kebijakan oleh perawat dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk implementasi edukasi epilepsi yang lebih efektif, berkelanjutan, serta menjangkau lebih luas masyarakat Indonesia.

J. Penutup

1. Ringkasan Pentingnya Peran Edukasi dan Dukungan dalam Manajemen Keperawatan Pasien Epilepsi

Epilepsi merupakan penyakit neurologis kronis yang memerlukan pendekatan holistik dalam manajemen keperawatan. Edukasi dan dukungan psikososial oleh perawat memainkan peran sentral dalam meningkatkan kualitas hidup pasien epilepsi dan keluarganya (Chen et al., 2021; Kim et al., 2020). Studi terbaru secara konsisten menunjukkan bahwa edukasi efektif mampu meningkatkan pengetahuan pasien, memperbaiki manajemen diri, meningkatkan kepatuhan pengobatan, serta mengurangi frekuensi kejang dan risiko komplikasi lainnya (Chowdhury & Sharma, 2022).

Lebih jauh lagi, dukungan psikososial perawat terbukti mengurangi dampak negatif epilepsi, seperti kecemasan, stres, depresi, serta stigma sosial. Melalui komunikasi terapeutik, konseling psikososial, serta pelatihan keterampilan koping, perawat mampu memperkuat resiliensi dan harga diri pasien epilepsi (Wo et al., 2021; Shi et al., 2022). Selain itu, perawat juga memiliki peran penting dalam memfasilitasi kolaborasi interprofesional, implementasi teknologi digital, serta advokasi kebijakan guna memperluas akses edukasi yang efektif di masyarakat (Brigo et al., 2021; Westergren et al., 2021).

2. Implikasi Hasil Penelitian Terbaru untuk Praktik Keperawatan

Hasil penelitian terbaru memberikan implikasi penting bagi praktik keperawatan, terutama dalam penguatan strategi edukasi berbasis bukti. Temuan menunjukkan bahwa pendekatan multidisiplin dan penggunaan teknologi digital seperti aplikasi mobile dan telehealth mampu secara signifikan meningkatkan efektivitas edukasi dan dukungan pasien epilepsi (Leenen et al., 2020; Pandher et al., 2023). Oleh karena itu, perawat perlu mengintegrasikan pendekatan ini ke dalam standar praktik untuk memaksimalkan manfaat yang diperoleh pasien.

Penelitian juga menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas, terutama di negara dengan tantangan budaya, sosial, dan ekonomi seperti Indonesia, perlu dioptimalkan agar edukasi keperawatan menjadi lebih relevan dan efektif (Kurniawan & Permana, 2022; Putri et al., 2020). Dalam konteks ini, perawat perlu meningkatkan kompetensi komunikasi lintas budaya dan memperkuat kemampuan advokasi agar edukasi epilepsi dapat menjangkau populasi yang lebih luas serta mengurangi disparitas dalam pelayanan kesehatan (Lestari & Hidayati, 2020).

3. Rekomendasi Penelitian Lanjutan dan Pengembangan Praktik Edukasi serta Dukungan Berbasis Bukti

Berdasarkan hasil penelitian terbaru, terdapat beberapa rekomendasi untuk penelitian lanjutan dalam bidang keperawatan epilepsi. Pertama, diperlukan penelitian yang lebih mendalam mengenai efektivitas intervensi berbasis digital dalam berbagai konteks budaya dan sosial-ekonomi, khususnya di wilayah terpencil dan pedesaan di Indonesia (Setyowati et al., 2021). Penelitian tersebut penting untuk mengembangkan intervensi edukasi yang adaptif dan berkelanjutan.

Kedua, penelitian masa depan sebaiknya mengevaluasi efektivitas pendekatan edukasi multidisiplin dalam jangka panjang, dengan fokus khusus pada dampak terhadap kualitas hidup, kepatuhan pengobatan, dan resiliensi pasien epilepsi serta keluarga (Chen et al., 2021; Chowdhury & Sharma, 2022). Selain itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait optimalisasi peran perawat sebagai koordinator dalam kolaborasi interprofesional, khususnya dampaknya terhadap kualitas layanan dan hasil klinis pasien epilepsi (Moore et al., 2021).

Ketiga, rekomendasi penelitian lanjutan mencakup pengembangan model evaluasi sistematis yang terintegrasi dalam praktik edukasi dan dukungan keperawatan epilepsi, guna memastikan bahwa intervensi yang diterapkan dapat diukur secara objektif dan diperbaiki secara berkelanjutan (Nevalainen et al., 2022). Dengan demikian, pengembangan praktik edukasi dan dukungan berbasis bukti dapat terus dilakukan secara efektif, meningkatkan standar pelayanan keperawatan epilepsi yang berkualitas tinggi di masa depan.

Referensi

- Brigo, F., Bonavita, S., Leocani, L., Tedeschi, G., & Lavorgna, L. (2021). Telemedicine and the management of epilepsy: Current evidence and future perspectives. *Epilepsy & Behavior*, 115, 107678. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2020.107678>
- Chen, S. C., Sheu, S. J., & Chang, C. C. (2021). Effectiveness of interdisciplinary epilepsy education programs on medication adherence: A systematic review and meta-analysis. *Epilepsy & Behavior*, 116, 107755. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2021.107755>
- Choi, H., & Kim, J. S. (2021). Effects of home-based seizure management training program on seizure control and self-efficacy among family caregivers of people with epilepsy. *Journal of Clinical Nursing*, 30(13–14), 2024–2034. <https://doi.org/10.1111/jocn.15720>
- Chowdhury, D., & Sharma, S. (2022). Outcome measures and indicators for assessing epilepsy self-management education: A systematic review. *Epilepsy Research*, 183, 106915. <https://doi.org/10.1016/j.eplepsyres.2022.106915>
- Escoffery, C., Patel, A., Nguyen, S., & Johnson, E. E. (2021). Mobile health interventions to improve epilepsy self-management: A systematic review. *Epilepsy Research*, 171, 106541. <https://doi.org/10.1016/j.eplepsyres.2021.106541>
- Fauziah, A., & Novianti, A. (2021). Faktor-faktor sosial budaya yang mempengaruhi stigma terhadap pasien epilepsi di masyarakat pedesaan Indonesia. *Jurnal Keperawatan Komunitas Indonesia*, 9(2), 78–85. <https://doi.org/10.20473/jkki.v9i2.2021.78-85>
- Fisher, R. S., Cross, J. H., & French, J. A. (2022). Educational interventions for epilepsy: Evidence and practical implementation. *Epilepsy Research*, 182, 106881. <https://doi.org/10.1016/j.eplepsyres.2022.106881>
- Gray, L., Newell, S., & Holdsworth, L. (2020). Community education interventions to improve epilepsy awareness and management: A systematic review. *Epilepsy & Behavior*, 106, 107015. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2020.107015>
- Husna, R. A., & Pratiwi, D. (2021). Advokasi kebijakan kesehatan oleh perawat dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. *Journal of Nursing and Health Sciences*, 2(1), 24–30.

- Kim, H., Sefcik, J. S., & Bradway, C. (2020). Characteristics of self-management interventions in epilepsy. *Epilepsy & Behavior*, 118, 107931. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2020.107931>
- Kurniawan, A., & Permana, B. (2022). Community-based education interventions to reduce epilepsy stigma: Evidence from rural Indonesia. *Epilepsy & Behavior Reports*, 17, 100505. <https://doi.org/10.1016/j.ebr.2022.100505>
- Leenen, L. A., Wijnen, B., & Keesenberg, M. (2020). Digital solutions for epilepsy self-management: Systematic review. *Epilepsy & Behavior*, 113, 107530. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2020.107530>
- Lestari, W., & Hidayati, N. (2020). Peran advokasi perawat dalam implementasi kebijakan kesehatan nasional di Indonesia. *Indonesian Nursing Journal of Education and Clinic*, 5(1), 12–19.
- Moore, J. L., Carpenter, J., & Roberts, K. (2021). Outcomes of interprofessional education and practice in epilepsy management: A systematic review. *Epilepsy Research*, 177, 106770. <https://doi.org/10.1016/j.eplepsyres.2021.106770>
- Nevalainen, O., Ansakorpi, H., & Simola, M. (2022). Development and evaluation of community-based epilepsy preparedness programs. *Epilepsy & Behavior*, 129, 108611. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2022.108611>
- Pandher, P. S., Scott, S., & Duggal, M. (2023). Mobile applications for enhancing medication adherence and knowledge among epilepsy patients: A randomized controlled trial. *Epilepsy & Behavior*, 142, 109153. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2023.109153>
- Putri, D. A., Damayanti, R., & Santoso, B. (2020). Cultural stigma and epilepsy management among Indonesian rural communities: A qualitative study. *Epilepsy & Behavior*, 108, 107100. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2020.107100>
- Sari, N. P., Wardhani, I. Y., & Nurhayati, E. (2022). Analisis faktor ekonomi dalam implementasi edukasi epilepsi di komunitas perkotaan dan pedesaan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Keperawatan Indonesia*, 5(1), 44–50.

- Setyowati, R., Rohmi, M., & Suryani, A. (2021). Implementasi edukasi kesehatan berbasis digital sebagai solusi hambatan geografis dalam manajemen epilepsi di Indonesia. *Jurnal Keperawatan Digital*, 3(2), 101–107.
- Shi, Y., Guo, Y., & Zhang, J. (2022). Effects of psychoeducational interventions on self-esteem and resilience in people with epilepsy: A meta-analysis. *Journal of Advanced Nursing*, 78(3), 801–813. <https://doi.org/10.1111/jan.15114>
- Westergren, H. U., Söderlund, A., & Nilsson, L. (2021). Telehealth interventions to improve epilepsy care: A systematic review. *Epilepsy & Behavior*, 119, 107971. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2021.107971>
- Wo, M. C. M., Lim, K. S., Choo, W. Y., & Tan, C. T. (2021). Factors affecting quality of life among people with epilepsy. *Epilepsy & Behavior*, 120, 107965. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2021.107965>

Profil Penulis



Ns. Fransiska Aloysia Mukin, M.Kep. Lahir di Maumere, 10 Maret 1987. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi S1 Keperawatan-Ners, Universitas Widya Mandala Surabaya tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada STIK Sint Carolus Jakarta dan lulus tahun pada tahun 2015. Penulis menjadi seorang dosen sejak tahun 2015 dan telah menjalankan tugas sebagai dosen yaitu menjalankan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Saat ini penulis bekerja di Universitas Nusa Nipa mengampu mata kuliah Keperawatan Dewasa dan Keperawatan Dasar. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar dan pelatihan demi meningkatkan kompetensi di bidang keperawatan khususnya Keperawatan Medikal Bedah. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: fransiskaalaysia1003@gmail.com



Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep. lahir di Buntok, 04 Februari 1996. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru 2018. Di tahun yang sama melanjutkan pendidikan S2 dengan konsentrasi Keperawatan Medikal Bedah pada Universitas Airlangga, Surabaya dan lulus tahun pada tahun 2020 dengan IPK 4,00. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2021 di Poltekkes Kemenkes Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Saat ini penulis bekerja di Universitas Lambung Mangkurat mengampu mata kuliah Keperawatan Dewasa: Sistem Muskuloskeletal Integumen Persepsi Sensori dan Persarafan, Keperawatan Dewasa: Sistem Endokrin Pencernaan Perkemihan dan Imunologi, Keperawatan Dewasa: Sistem Kardiovaskuler Respiratori dan Hematologi, Bahasa Inggris, Sistem Informasi Keperawatan, *Wetland in Nursing* serta Keperawatan Paliatif. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, moderator, narasumber hingga mendampingi mahasiswa pada liga nasional dan internasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: bernadetta.aridamayanti@ulm.ac.id

Motto: *"Embrace the chaos, for it's in the disorder that true creativity thrives."*



apt. Rahmadani, S.Farm., M.Farm. Lahir di Pematang siantar , 01 April 1990. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Farmasi Universitas Indonesia lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sumatera Utara dan lulus pada tahun 2021. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2019 sebagai Apoteker penanggung Jawab Apotek kemudian Saat ini penulis bekerja di Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah sebagai dosen tetap, mengampu mata farmasi bidang Teknologi Farmasi. Penulis dapat dihubungi melalui e-

mail: rahmadst121@gmail.com



Dr. Tita Rohita, S.Kep., Ners., M.M., M.Kep. lahir di Ciamis, 26 Maret 1983. Pendidikan Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners di selesaikan di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Padjadjaran tahun 2007. Sedangkan untuk program Magister Keperawatan di tempuh di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia tahun 2017 dan Doktoral Keperawatan di Universitas Airlangga. Saat ini adalah dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis. Pengalaman Riset di mulai sejak tahun 2008 hingga saat ini. Hasil karya terpublikasi baik di jurnal nasional ataupun internasional. Penulis aktif dalam pengembangan riset di bidang Manajemen Keperawatan dan

Keperawatan Dasar.

Sinopsis Buku

Buku Referensi "**Manajemen Keperawatan pada Pasien dengan Epilepsi**" menyajikan panduan komprehensif tentang pendekatan keperawatan terkini dalam merawat pasien epilepsi. Epilepsi, sebagai salah satu gangguan neurologis yang kompleks, memerlukan manajemen yang terintegrasi dan berkelanjutan agar pasien dapat mencapai kualitas hidup yang optimal. Buku ini mengulas berbagai aspek fundamental mulai dari patofisiologi epilepsi, jenis dan klasifikasi kejang, hingga metode penilaian kondisi pasien secara akurat.

Secara khusus, buku ini membahas peran perawat dalam memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga, memfasilitasi kepatuhan terapi, serta mengidentifikasi tanda-tanda bahaya selama kejang berlangsung. Strategi manajemen keperawatan yang dibahas juga meliputi intervensi non-farmakologi seperti diet ketogenik, manajemen stres, dan teknik relaksasi, yang terbukti efektif dalam mengurangi frekuensi serangan kejang. Selain itu, pembaca akan menemukan pembahasan mendalam tentang pendekatan multidisiplin, termasuk kolaborasi interprofesional yang vital dalam pengelolaan epilepsi.

Buku ini juga mengeksplorasi berbagai tantangan yang dihadapi perawat dalam memberikan perawatan, seperti stigma sosial, hambatan sosio-ekonomi, dan kesenjangan edukasi. Dengan menyajikan solusi berbasis bukti dan hasil penyajian terbaru, buku ini menjadi referensi penting bagi praktisi keperawatan, tenaga kesehatan lainnya, serta akademisi yang ingin meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pasien epilepsi.

Buku Referensi "Manajemen Keperawatan pada Pasien dengan Epilepsi" menyajikan panduan komprehensif tentang pendekatan keperawatan terkini dalam merawat pasien epilepsi. Epilepsi, sebagai salah satu gangguan neurologis yang kompleks, memerlukan manajemen yang terintegrasi dan berkelanjutan agar pasien dapat mencapai kualitas hidup yang optimal. Buku ini mengulas berbagai aspek fundamental mulai dari patofisiologi epilepsi, jenis dan klasifikasi kejang, hingga metode penilaian kondisi pasien secara akurat.

Secara khusus, buku ini membahas peran perawat dalam memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga, memfasilitasi kepatuhan terapi, serta mengidentifikasi tanda-tanda bahaya selama kejang berlangsung. Strategi manajemen keperawatan yang dibahas juga meliputi intervensi non-farmakologi seperti diet ketogenik, manajemen stres, dan teknik relaksasi, yang terbukti efektif dalam mengurangi frekuensi serangan kejang. Selain itu, pembaca akan menemukan pembahasan mendalam tentang pendekatan multidisiplin, termasuk kolaborasi interprofesional yang vital dalam pengelolaan epilepsi.

Buku ini juga mengeksplorasi berbagai tantangan yang dihadapi perawat dalam memberikan perawatan, seperti stigma sosial, hambatan sosio-ekonomi, dan kesenjangan edukasi. Dengan menyajikan solusi berbasis bukti dan hasil penelitian terbaru, buku ini menjadi referensi penting bagi praktisi keperawatan, tenaga kesehatan lainnya, serta akademisi yang ingin meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pasien epilepsi.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

